

1. Sobre la formación del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(Extracto de la disertación de la autora.)

Los trabajos de Gordan, Maisano y Pascal¹ se ocupan del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática. Gordan establece, para la forma automorfa especial

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el trabajo de Maisano, para la forma bicuadrática general, se establecen las formas hasta el quinto orden inclusive², junto con algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método empleado por Gordan en el volumen I de los *Mathematische Annalen* para la forma ternaria cúbica. Pascal, utilizando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores³.

El objetivo de mis investigaciones es establecer el sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática general; por lo pronto se dan sólo los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”⁴.

La idea básica para la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo, a saber, el sistema de formas tomado del caso binario, se pasa, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que o bien el sistema de un módulo, tomado éste como forma fundamental, se vuelve finito y conocido, o bien un módulo puede reducirse a formas que tienen invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo, en el primer caso se obtiene el sistema absolutamente completo; en el segundo, el sistema relativamente completo y el absolutamente completo coinciden. Por la demostración general de Hilbert de la finitud de los sistemas de formas, este procedimiento debe necesariamente llegar a término.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo puede reducirse a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4;$$

de aquí se obtiene fácilmente el sistema relativamente completo módulo ν . Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (s s' u)^4 \dots, \end{aligned}$$

y añadimos, como módulos adicionales, dos formas cuadráticas que aparecen en la formación del sistema relativamente completo módulo s , a saber, u_σ^2 y t_x^2 . Entonces se puede mostrar que el módulo que sigue a s ,

¹P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl’ invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (Giorn. di Battaglini XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

³En su segunda nota breve Maisano intenta demostrar una dependencia lineal entre los tres covariantes de orden 6 y grado 6. Frente a esta demostración no del todo completa, Pascal cree haber probado la independencia lineal de los tres covariantes de orden 6, así como la de los tres invariantes de orden 9. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, resultó de mis cálculos; en la notación de Pascal, las fórmulas explícitas son

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Para la terminología, véase Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227.

es decir $(ss'u)^4$, es reducible al módulo (ϱ, t) . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, se alcanza así el final descrito arriba. Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se obtienen 331 formaciones.

Añado algunos detalles sobre el método empleado.

El proceso fundamental para producir formas, el proceso de plegamiento, puede definirse en el dominio ternario de la siguiente manera.

Si en un producto simbólico

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

se reemplazan los pares de factores

$$\begin{array}{c} \text{respectivamente por} \\ \text{plegamiento} \end{array} \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \circ s_x u_\tau \\ s_\sigma \circ s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \circ t_x u_\sigma \\ t_\tau \circ t_\sigma \\ \text{IV}, \end{array} \right|$$

entonces las formas así obtenidas han surgido de la forma original por plegamiento⁵.

Aquí todavía se puede poner siempre $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$. Para la relación entre los plegamientos individuales vale el siguiente teorema:

Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales, a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen de una expresión dada por plegamiento, sólo hay que aplicar los plegamientos I y II⁶.

Por una “sucesión de formas” entendemos una forma inicial junto con todas las formas que surgen de ella por plegamiento en sí misma. Por el teorema, una sucesión de formas

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

puede disponerse en un esquema rectangular. Al avanzar en él se obtiene:

1. al pasar una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes;
2. al pasar una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima, y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Bajo estas hipótesis, los teoremas sobre reductores pueden formularse en su forma más general, con la definición

“Un reductor es una sucesión de formas reducible,”

del siguiente modo:

Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus términos ha surgido por plegamiento con un reductor, y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo término por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible.

Como métodos adicionales de reducción hay que mencionar:

1. la llamada “doble reducción”, es decir, la reducción de una forma de dos maneras para obtener una relación entre las formas superiores;
2. el “plegamiento con formas descompuestas”, que en parte tiene el carácter de reducción por reductores y en parte el de “doble reducción”.

⁵Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

⁶El teorema tiene una excepción en el caso en que n y μ , respectivamente m y ν , se anulan simultáneamente; la “sucesión de formas” se reduce entonces al término diagonal.

2. Sobre la formación del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 y dos tablas

Introducción.

Del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria tratan trabajos de Gordan, Maisano y Pascal⁷⁸. El señor Gordan establece el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, de la forma automorfa especial:

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$$

sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el señor Maisano se establecen, para la forma bicuadrática general, las formas hasta el quinto orden⁹ inclusive, así como algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método aplicado por el señor Gordan en el volumen I de los *Math. Annalen* a la forma cúbica ternaria. El señor Pascal, usando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores¹⁰.

*El objetivo de las investigaciones que siguen es establecer el sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria general; más precisamente, en este trabajo sólo se dan los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”*¹¹.

El trabajo se vincula estrechamente con el trabajo de Gordan; no obstante, los principios que allí sólo se daban en forma muy general debían primero desarrollarse en detalle. Con ayuda de un teorema sobre la conexión de los plegamientos y mediante la introducción de la “sucesión de formas” (§ 1), los teoremas de reducción se formulan de manera precisa y se completan (§ 3), mientras que el establecimiento recurrente de desarrollos en serie especiales (§ 2) da el medio de cálculo para realizar efectivamente las reducciones.

La idea fundamental de la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo —el sistema de las formas tomadas del caso binario— se llega, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que el sistema de un módulo —tomado el módulo como forma fundamental— se vuelva finito y conocido, o bien hasta que un módulo pueda reducirse a formas que tengan invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo surge, en el primer caso, el sistema absolutamente completo, mientras que en el segundo caso el sistema relativamente completo y el sistema absolutamente completo se vuelven idénticos. A consecuencia de la finitud de los sistemas de formas, demostrada en general por el señor Hilbert, este procedimiento debe necesariamente terminar.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo (§ 4) se reduce a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), y luego se encuentra el sistema relativamente completo módulo ν (§ 6). Estos resultados ya se dan en el trabajo de Gordan para la forma bicuadrática general; sin embargo, nuestro modo de derivación se transporta más fácilmente a formas de grado superior.

⁷Un breve extracto de la introducción y del capítulo I apareció en los *Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907*, pp. 176–179.

⁸P. Gordan, sobre el sistema completo de formas de la forma bicuadrática ternaria

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

⁹Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

¹⁰En la segunda nota breve, el señor Maisano intenta demostrar una dependencia lineal de los tres covariantes de sexto orden y sexto grado. Frente a esta demostración no del todo completa, el señor Pascal cree haber demostrado la independencia lineal de los tres covariantes de sexto orden, así como la de los tres invariantes de noveno orden. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, lo muestran las fórmulas (13), § 11, y (22), nota del § 17, del presente trabajo, donde esas relaciones se dan explícitamente. Según una comunicación del señor Pascal, la contradicción se explica por un error numérico en la expresión de su contravariante p (aquí llamada q), p. 46 de su memoria.

¹¹Para la denominación, véase § 3a.

Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

En la formación del sistema relativamente completo módulo s , se adjuntan como módulos dos formas cuadráticas que aparecen en el sistema, u_ϱ^2 y t_x^2 (§§ 9 y 10), y por consiguiente se forma el sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) ; después se muestra (§ 17) que el módulo $(ss'u)^4$ es reducible a los módulos ϱ y t . De ese modo, el sistema inmediatamente superior pasa a un sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, y en el caso general consta de 20 formaciones¹², con el establecimiento del sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se alcanza la terminación caracterizada arriba. Queda reservada la transvección de este sistema con el sistema de (ϱ, t) para formar el sistema absolutamente completo.

Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se encuentran 331 formaciones, ordenadas en la tabla adjunta según su grado en las variables x y u .

Finalmente damos todavía una visión general de los símbolos introducidos:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

Capítulo I. Teoremas generales sobre formas ternarias.

§ 1. Proceso de plegamiento. Sucesiones de formas.

El proceso fundamental para producir formas es el proceso de plegamiento, que en el dominio ternario se define de la siguiente manera. Sea dado un producto simbólico:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Si se reemplazan los pares de factores

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ o } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ o } t_x u_\sigma$$

respectivamente por

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ o } s_\tau \quad t_\tau \text{ o } t_\sigma,$$

plegamiento

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

¹²Cf. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (vol. I, p. 288 ss.) Sistema de dos formas cogredientes. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) Sistema de dos formas contragredientes.

entonces las formas resultantes han surgido de la forma originaria por plegamiento¹³.

La expresión $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ puede concebirse ya sea como el producto efectivo de dos formas $S \cdot T$, ya sea como una sola forma con varias series de símbolos:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

En el primer caso hablamos del plegamiento de la forma S con T , en el segundo del “plegamiento de la forma A en sí misma”. Para abreviar, en lo que sigue supondremos siempre (lo cual de hecho ocurre para todas las formas consideradas más adelante) que

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (a)$$

para todo λ no nulo y cualquier x , y junto con cualesquiera otros plegamientos. Esto dice que la forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ es una llamada “forma normal”, es decir, que se anula al aplicar el proceso Ω , tanto con respecto a las variables x y u como con respecto a las variables y y v .

Por tanto, la condición (a) no representa ninguna restricción, sino que siempre puede alcanzarse¹⁴.

Para la conexión entre los distintos plegamientos vale el siguiente teorema:

Teorema I. Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen por plegamiento de una expresión dada, basta aplicar los plegamientos I y II.

Demostración: por el teorema de identidad, respectivamente por el teorema del producto para matrices, teniendo en cuenta (a), se obtiene

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Así, por composición de los plegamientos I y II surgen los plegamientos III y IV, tanto cuando se aplica el plegamiento II al plegamiento I, esto es, a los factores $(stu)u_\sigma u_\tau$, como cuando se aplica el plegamiento I al plegamiento II, a los factores $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Llamamos *sucesión de formas*¹⁵ a una forma inicial junto con todas las formas que han surgido de ella por plegamiento en sí misma, y designamos la sucesión de formas por la forma inicial. Aquí se entenderá por “forma superior” toda forma con más plegamiento en sí misma; entre los plegamientos igualmente legítimos s_τ y t_σ , uno ha de normalizarse como superior. De la ley de formación de la sucesión de formas se sigue:

- 1) Cada forma de la sucesión de formas es lineal en los símbolos de la forma inicial.
- 2) La sucesión de formas está determinada unívocamente para formas iniciales que tienen dos series de símbolos contragredientes cada una; para formas iniciales con más series de símbolos debe normalizarse unívocamente distinguiendo plegamientos especiales entre aquellos que están conectados por el teorema de identidad.

Por el teorema I, una sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) puede disponerse según el siguiente esquema rectangular:

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

y la parte inferior correspondiente, continuada como sigue¹⁶

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

¹³Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

¹⁴Cf. Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104.

¹⁵Cf. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 y final del § 18. La “sucesión de formas” difiere del “sistema equivalente propiamente reducido” introducido allí por el principio de ordenación según formas superiores.

¹⁶Aquí, y análogamente en lo que sigue, la parte inferior marcada con un asterisco debe colocarse en el lugar igualmente marcado, arriba a la derecha del esquema.

Aquí se obtiene, cuando se avanza

- 1) una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes,
 - 2) una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima,
- y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Una forma cualquiera de la sucesión total, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ o $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, constituye el comienzo de una nueva sucesión de formas, compuesta por todas aquellas formas del esquema rectangular que tienen $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ o $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ como esquina superior izquierda y poseen el factor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Observación final. El teorema I tiene una excepción en el caso en que los números n y μ (respectivamente m y ν) se vuelven nulos, de modo que los plegamientos I, II y IV ya no existen, mientras que el plegamiento III (respectivamente IV) todavía existe. En este caso designamos como sucesión de formas el miembro diagonal del esquema:

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & t_\sigma \\ & s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\ & \ddots & \\ & s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

De acuerdo con la ausencia de los plegamientos I y II, el desarrollo en serie según las polares de la sucesión de formas se reduce entonces siempre al miembro inicial; sin embargo, los teoremas sobre reductores siguen siendo válidos.

§ 2. Desarrollos en serie según polares de la sucesión de formas.

Para formas con n variables se han establecido explícitamente dos clases de desarrollos en serie¹⁷:

1) para formas con una serie cada una de variables contragredientes, $s_x^m u_\tau^\nu$, una serie que progresa según potencias de u_x , cuyos coeficientes son “formas normales”;

2) para formas con dos series de variables cogredientes, $s_x^m t_x^n$, un desarrollo según las polares de los covariantes elementales (polares de la sucesión de formas $s_x^m t_x^n$), que en el caso ternario tiene la forma siguiente¹⁸:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(stxy)^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Combinamos los dos desarrollos estableciendo, para formas con dos series cada una de variables contragredientes,

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

desarrollos según las potencias de u_x , cuyos coeficientes son polares compuestas de la sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, tomadas según las variables x y u .

Basta establecer la serie para dos series contragredientes de símbolos (respectivamente de variables), pues, reuniendo por pares las series de símbolos (de variables) en una nueva serie única, las formas con más series de símbolos (de variables) se reducen a este caso.

Para que todas las formas de la sucesión de formas contengan sólo dos series de símbolos, respectivamente de variables, especializamos:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sigma = \widehat{st}, & \text{a') } y = \widehat{uv}, \\ \text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v = \widehat{xy}, \end{array}$$

y efectuamos el desarrollo para la especialización a), a').

Por transferencia directa del desarrollo I se obtienen polares compuestas para las formas $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, mientras que para las formas $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, en lugar de polares compuestas, aparecen términos cuya evaluación hace necesaria la introducción de variables auxiliares siempre nuevas, que sólo han de identificarse al final, lo cual complica innecesariamente el cálculo.

¹⁷Cf. Gordan, *Über Kombinanten*, §§ 2 y 5 (*Math. Ann.* vol. V).

¹⁸Cf. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. A diferencia de la derivación dada allí, la nuestra proporciona el método para determinar rápidamente por cálculo los coeficientes numéricos $C_{pr\varrho}$. El desarrollo de Clebsch-Study, bajo la especialización a), a'), sería

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{uv}^{\wedge \lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw}),$$

y por tanto no permite la simplificación que en nuestro desarrollo aparece ya durante el cálculo, cuando se sabe que han de omitirse todos los términos que contienen el factor u_x .

Por eso seguimos un camino indirecto: representamos las polares compuestas de todas las formas de la sucesión de formas, es decir, las expresiones

$$[s_\tau^\varrho(stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

por los términos iniciales de esas polares, y obtenemos después el desarrollo buscado según polares mediante inversión del sistema recurrente de ecuaciones que resulta.

Según el principio de transferencia, para la λ -ésima polar de una forma $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) vale el desarrollo siguiente (el caso $\lambda > n$ se reduce al primero por el desarrollo de $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)¹⁹:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

y del mismo modo para la κ -ésima polar de $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$,

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Por multiplicación se sigue de ello, introduciendo las especializaciones a) y a'),

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

y de ahí, desarrollando según potencias de u_x , distinguiendo el primer término ($\sum'_{r,\varrho}$ significa que se omite el término $r = 0, \varrho = 0$) y teniendo en cuenta (a) p. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} \\ &= \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

donde

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{para } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

y de manera análoga para las demás combinaciones de los números

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

La expresión

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

queda, por tanto, reducida a una polar compuesta y, aplicando la identidad

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

a una suma de expresiones formadas de manera análoga, que corresponden a formas superiores de la sucesión de formas.

Por iteración se llega al desarrollo:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{uv}^{\lambda-r+\varrho} v_{\nu-\varrho+p} v_x^{r-p}. \tag{III}$$

Los coeficientes numéricos $C_{pr\varrho}$ se calculan de manera unívoca y recursiva a partir de los coeficientes $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ del sistema de ecuaciones que resulta de iterar (II.) (véase el ejemplo, p. 42). Desarrollos análogos se obtienen para las demás especializaciones.

¹⁹Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (cap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

§ 3. Teoremas de reducción.

Los teoremas conocidos sobre la reducción de formas y sistemas de formas han de ponerse ahora en relación con los §§ 1 y 2; para ello son necesarias algunas definiciones tomadas de la teoría de las formas binarias.

a) Designamos como *sistema relativamente completo*, módulo una sucesión prefijada de formas, a un sistema de formas con la propiedad de que todas las formaciones que surgen por plegamiento de un producto arbitrario de esas formas pueden expresarse como funciones racionales enteras de las formas del sistema, salvo un término aditivo formado por expresiones que han surgido por plegamiento de las formas del sistema con el sistema del módulo²⁰.

b) Llamamos *reducible* a una forma cuando puede expresarse por formas que tienen invariantes como factores, o por “formas superiores”; esto es, por formas superiores de la sucesión total de formas a la que pertenece la forma, o por formas que contienen los símbolos del módulo en orden superior.

Los teoremas sobre reductores²¹ pueden entonces enunciarse en su forma más general de la siguiente manera:

Definición: *Un reductor es una sucesión de formas reducible.*

*Teorema II. Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus miembros ha surgido por plegamiento con un reductor (tiene un reductor como factor), y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo miembro por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible*²².

Demostración: la sucesión de formas surge del miembro inicial por plegamiento en sí mismo, por tanto, por un lado, mediante plegamiento superior con el reductor y, por otro, mediante plegamiento del reductor en sí mismo. En ambos casos, según § 2, todas las formas de la sucesión de formas pueden representarse como polares (transvecciones) sobre la sucesión de formas del reductor.

La conclusión desde la forma inicial a toda la sucesión de formas ya no se da en los demás métodos de reducción. Éstos son:

1) la llamada “reducción doble”.

Entendemos por ella la reducción, de dos maneras, de una expresión que tiene dos reductores independientes entre sí como factores, con lo cual surgen relaciones entre las formas superiores a las que se redujo.

Mediante la aplicación sistemática de la “reducción doble” se deben obtener, por una parte, todas las relaciones²³; por otra parte, cuando la “reducción doble”, aplicada a distintas expresiones, no da nuevas relaciones, se tiene a la vez un criterio para la independencia de las formas superiores y un control del cálculo.

2) *Plegamiento con formas descomponibles.*

Por “formas descomponibles” entenderemos —con una ligera generalización del concepto usual— formas que pueden expresarse por productos de formas de grado inferior y por formas “superiores”. Los productos de formas pasan, bajo un plegamiento simple, a productos; asimismo, los productos de formas no lineales bajo un plegamiento doble en las especializaciones a') y b') (§ 2), según el teorema del producto:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{y x})^2.$$

Las primeras polares (transvecciones) y ciertas segundas polares de formas descomponibles son, por tanto, de nuevo formas descomponibles. Se sigue:

Un miembro de una transvección simple (respectivamente doble) sobre una forma descomponible, surgido por plegamiento simple (respectivamente doble) con una forma descomponible, se vuelve él mismo una forma descomponible:

a) si las formas inmediatamente superiores en la sucesión de formas de la forma descomponible se descomponen o se vuelven reducibles, o también si, en un plegamiento simple, se presentan las especializaciones $y = \widehat{uv}$ o $v = \widehat{xy}$;

²⁰Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. vol. II, p. 227.

²¹Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

²²La simplificación que introduce el teorema II puede verse en el siguiente ejemplo: para la forma especial $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$, $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ es un reductor. De ello se sigue, por el teorema II, la reducción de la sucesión de formas

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

pues $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ ha surgido del miembro $a_\nu^2(abu)$ por plegamiento. En Gordan, loc. cit. p. 231, en cambio, se efectúa separadamente la reducción de las formas

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

²³Así se encontraron, por ejemplo, mediante “reducción doble”: la reducción de la forma a_η^4 (§ 10), la única forma que Maisano incluyó superflua-mente en el sistema; luego, las relaciones mencionadas en la nota a la introducción entre los tres covariantes y los tres invariantes.

b) si los demás plegamientos simples conducen a formas superiores (véase § 12, B. H_k y $H_k(k\eta x)$).

Un tal miembro de una transvección puede también descomponerse:

c) si los demás plegamientos simples conducen a formas inferiores que se descomponen independientemente del plegamiento con la forma descomponible, es decir, que pueden expresarse por productos y por la forma que se ha de reducir, pero verificando en cada caso por cálculo que el coeficiente numérico del miembro correspondiente no se anula idénticamente. Esto no es otra cosa que la “reducción doble” de la forma inferior (véase § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Formas descomponibles surgen por todos los plegamientos simples con determinantes funcionales²⁴, y además por ciertos plegamientos superiores. Se tiene

$$\begin{aligned} (sty\widehat{x})s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (sty\widehat{x})^2, \\ (sty\widehat{x})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (sty\widehat{x})^2 - \frac{1}{3} (sty\widehat{x})^3. \end{aligned}$$

Fórmulas análogas valen para las formas dualísticas

$$(\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma \quad \text{y} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma^2.$$

De los teoremas de este párrafo resulta la siguiente regla para establecer todas las formas irreducibles que surgen del plegamiento de S con T :

Se procede, comenzando por los plegamientos más bajos, por cualquier camino fijado de antemano (por ejemplo, fila por fila o simétricamente respecto del término diagonal), en la formación de la sucesión de formas ST , hasta llegar a una forma que tiene un reductor como factor. La sucesión de formas definida por esta forma debe omitirse tan pronto como la forma final satisfaga la condición establecida en el teorema II. Después de excluir todas las sucesiones de formas reducibles, se han de eliminar, mediante la reducción doble, todas las demás formas reducibles, así como todas las formas descomponibles. Los lugares de la sucesión total de formas que quedan doblemente cubiertos por sucesiones de formas reducibles independientes entre sí dan lugar a la reducción de formas superiores (véase § 11, D).

²⁴cf. Gordan, loc. cit. § 3.

Teorema III. *Las formas tomadas del dominio binario, es decir, aquellas formas que surgen de las formas del sistema de la forma binaria correspondiente, según el principio de transferencia de Clebsch, por bordado, forman un sistema relativamente completo módulo (abc) .*

Demostración: A una relación binaria que afirma que las formas $Q'_1, \dots, Q'_n$ forman un sistema completo de una forma fundamental binaria,

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

corresponde por bordado la relación ternaria:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Pero ésta es precisamente la ecuación definitoria de un sistema relativamente completo módulo (abc) . Para la forma bicuadrática, el sistema de las formas tomadas consta de las siguientes formas:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

entre las cuales las cuatro primeras forman un sistema relativamente completo módulo $((abc), \nu)$.

§ 5. Reducción del módulo (abc) a los módulos Δ y ν .

El módulo (abc) , dado sólo por un factor de paréntesis, debe, de acuerdo con la definición (§ 3, a), reducirse a formas del sistema. En otras palabras: la sucesión de formas (abc) ha de normalizarse unívocamente (cf. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Sucesión de los módulos: $(abc); \Delta; s; t$ (el sistema del módulo t consta de la única forma t).²⁵

Mostraremos que las formas

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

bastan como módulos, es decir, que las formas

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

definen la sucesión de formas (abc) . En la sucesión de formas a_{ν} falta la forma a_{ν}^3 , según la identidad

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Para reducir un módulo a un módulo superior debemos, por definición, reducir los plegamientos más generales, o bien todos los plegamientos especiales que entren en consideración con el módulo, a plegamientos con el módulo superior.

Los plegamientos más generales surgen, en nuestro caso, de las expresiones

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

²⁵Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

(tomadas de las formas cúbicas),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(tomada de las formas cuadráticas), y por polarización de estas expresiones.

Para calcular estas expresiones por las polares de Δ y de la sucesión de formas a_ν , respectivamente por sus términos iniciales, seguimos, como en § 2, el camino indirecto. Desarrollamos los términos polares

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{etc.}$$

como agregados lineales de expresiones que tienen el factor simbólico (abc) , y por inversión del sistema de ecuaciones obtenemos las relaciones buscadas, así como una relación entre las polares tomadas según diferentes combinaciones de las variables. Para la evaluación sirven el teorema de identidad y el teorema del producto para determinantes.

El sistema de ecuaciones para $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ es:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

De ello resulta para

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

y, por un cálculo análogo, para

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z \\ & - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ & + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Hemos obtenido así un sistema relativamente completo módulo (Δ, ν) , compuesto de las cuatro formas f, θ, K, j . De ello resulta que todas las transvecciones de f sobre θ que no se han tomado del dominio binario, así como la transvección $(a\theta u)^2$, reducible en el binario a $(ab)^4$, pueden expresarse mediante los símbolos Δ y ν .²⁶

Obtenemos las fórmulas de reducción fundamentales para lo que sigue por especialización del desarrollo IV o, más brevemente, por cálculo directo (permutación de los símbolos), para $a_\theta(a\theta u)^2$, $a_\theta^2((a\theta u)^2, (a\theta u)^2$ según el siguiente planteamiento:

$$\begin{aligned} a_\theta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\theta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

²⁶ $\sum_3$ se refiere a la suma, de tres términos, obtenida a partir del término inicial por permutación cíclica de las variables. Las ecuaciones valen también separadamente para cada término de la suma.

para $((a\theta u)^2)^*$:

$$\left. \begin{aligned} (abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\ (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Añadimos la fórmula, procedente igualmente de la reducción del módulo (abc) ,

$$a_{\nu}^3a_xu_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

De las fórmulas (1.) y (2.) y de las fórmulas construidas de manera análoga para la forma fundamental ν , todas las fórmulas de reducción posteriores se deducen por polarización, con excepción de las relaciones para las formas descomponibles. De las fórmulas (1.) vemos:

La sucesión de formas:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ conduce a } \text{símbolos } \nu \text{ solamente,} \\ a_{\vartheta} &\text{ conduce a } \text{símbolos } \Delta \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ conduce a } \text{símbolos } j, \Delta \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bajo plegamiento I} &\text{ conduce a } \text{símbolos } j \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bajo plegamiento II} &\text{ conduce a } \text{símbolos } \Delta \text{ y } \nu. \end{aligned}$$

Por tanto podemos reemplazar:

1. módulo (Δ, ν) : los plegamientos con j por los plegamientos correspondientes con $(a\theta u)^2$ o $(a\theta u)^3$;
2. módulo (ν) : los plegamientos con Δ por los plegamientos correspondientes con a_{ϑ} o $a_{\vartheta}(a\theta u)$, o también por plegamientos especiales con $(a\theta u)^2$ (que sólo conducen a un plegamiento I simple).

En particular se tiene:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \quad (\text{mód } \nu), & (a\theta u)^2u_y\theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \quad (\text{mód } \nu), \\ (a\theta u)^2\nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2 \quad (\text{mód } \nu), & (a\theta u)(a\theta\nu)u_{\vartheta}\nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6}(\Delta u\nu)^2 \quad (\text{mód } \nu), \\ (a\theta u)^2u_{\nu}^2\nu_{\nu}^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2\Delta_{\nu} \quad (\text{mód } \nu). \end{aligned}$$

§ 6. Reducción del módulo (Δ, ν) al módulo (ν) .

Las fórmulas de reducción del párrafo anterior nos dan el medio para establecer directamente el sistema relativamente completo módulo ν ; veremos que al sistema de las formas tomadas sólo tenemos que adjuntar las formas Δ y $(a\Delta u) = N$ (de manera análoga al caso de la forma cúbica, y válida más generalmente).

Para reducir el módulo Δ , consideramos todos los plegamientos especiales que entran en cuenta, es decir, los plegamientos del sistema relativamente completo módulo (Δ, ν) con el sistema de Δ , y partimos de las formas de menor orden en los coeficientes, los plegamientos de f con Δ .

Para reducir las formas $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$, reemplazamos, según § 5, los símbolos Δ por formas inferiores de la sucesión de formas, es decir, desarrollamos las expresiones

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) según las polares de la sucesión de formas a_{ϑ} (símbolos Δ y ν),
 - 2) según las polares de la sucesión de formas $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (símbolos ν),
- y obtenemos las fórmulas de reducción (cálculo, véase abajo):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(Los mismos resultados se obtienen también por reducción doble de las expresiones $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ y $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$, después de eliminar a_{ϑ}^2 .)

De las fórmulas (3.) resulta que $(a\Delta u)^2$ es un reductor relativamente al módulo ν . De ello se deduce:

1) La reducción del sistema de Δ : la sucesión de formas $(\Delta\Delta'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\Delta u)^2)$ tiene como factor el reductor $(a\Delta u)^2$.

2) La reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo Δ :

La sucesión de formas $(\theta\Delta u)^2$ tiene como factor el reductor $(a\Delta u)^2$.

Para las formas $(\theta\Delta u)$ y Δ_{ϑ} , se obtiene:

$$(a\Delta u)^2(abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_{\vartheta}(\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_{\vartheta}^2.$$

Pero del reductor $(\theta\Delta u)$ resulta la reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo Δ .

El sistema relativamente completo módulo ν se compone, por tanto, de las seis formas:

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Como ejemplo del desarrollo en serie del § 2, damos en detalle la deducción de la fórmula (3.)a; en los cálculos posteriores se escribirá directamente la fórmula final III. (Las polares de las formas nulas ya se han omitido durante el cálculo; la primera línea da los valores insertados según el desarrollo II, la segunda línea los valores finales encontrados recursivamente empezando por la última ecuación del sistema.) Del desarrollo II se sigue:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\ - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{según el desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

De 1) y 4) resulta:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\ - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\ (a\Delta u)^2 = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_x a_{\nu}^2 b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2 a_{\nu}^2 b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.$$

(Para la conversión en símbolos θ , véanse § 8 y § 9.) La fórmula (3.)a podría calcularse aún más brevemente por transferencia directa del desarrollo I, introduciendo la variable auxiliar $w = x\hat{u}b$, mientras que, ya desde las fórmulas (3.)b y (3.)c, el camino que hemos seguido se vuelve más simple; para (3.)b se sabe de antemano, por § 9, que todos los términos que contienen el factor u_x deben omitirse. Para calcular (3.)b y (3.)c se obtiene:

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\ - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Observación final: las transvecciones de f sobre j que son reducibles según § 5 se calculan de manera análoga. Se tiene

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

De (3.) y (4.) resulta, por transferencia desde el dominio binario,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \quad (\text{mód } \nu).^{27}$$

Las demás formas de la sucesión de formas $(\theta\theta'u)^2$ y la forma θ'_ν son reducibles a los símbolos ν . Por tanto podemos reemplazar:

mód ν : los plegamientos con $f \cdot j$ por los plegamientos correspondientes con $(\theta\theta'u)^2$.

Además se tiene:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Capítulo III. El sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) .

§ 7. Visión general de la formación del sistema.

Para pasar del sistema relativamente completo módulo ν al sistema relativamente completo con el módulo inmediatamente superior, según la definición de § 3 hay que formar el sistema de ν con respecto a este módulo superior y plegarlo con las formas del sistema relativamente completo módulo ν . Pero $\nu = u_\nu^4$, como contravariante de cuarto grado de la forma f , se halla en relación dualística con ella. Si, por tanto, consideramos ν como forma fundamental, obtenemos un sistema relativamente completo de seis formas módulo $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Así, para formar el sistema relativamente completo módulo s (sistema III), debemos transveccionar

Sistema I: $f, \theta, K, j, \Delta, N$ con

Sistema II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Se verá (fórmula (13)) que la forma g es reducible, de modo que el sistema II consta sólo de cinco formas.

En el curso del cálculo se adjuntan como módulos las formas cuadráticas

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2,$$

de manera que se obtiene un sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) ; y el módulo (ϱ, t) debe considerarse como módulo superior al módulo s .

La ordenación de las formas individuales debe seguir el orden en los coeficientes. Normalizamos el plegamiento

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

como superior al plegamiento

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Por esto, según § 1 y § 3b, queda determinada de modo unívoco la sucesión de las formas individuales del mismo orden.

La formación de las formas de igual orden se llevará a cabo en forma tabular:

²⁷Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.

I. Indicación de qué formas de los sistemas I y II han de plegarse entre sí para alcanzar el orden determinado en los coeficientes.

II. Disposición de las formas irreducibles según el esquema de la sucesión de formas.

III. Reducción de las sucesiones de formas o formas reducibles o descomponibles, es decir, de los lugares en los que se interrumpe la sucesión total de formas; con ello se demuestra que todas las formaciones irreducibles quedan agotadas por las indicadas.

IV. Consecuencias: 1) indicación de los reductores recién surgidos; 2) indicación de aquellas formas que no entran, en productos con formas del mismo sistema, en plegamiento con formas del otro sistema.

Se verá que sólo aparecen:

1) plegamientos de una forma del sistema I con una forma del sistema II;

2) plegamientos de potencias de θ , respectivamente de H , o de dos formas de uno de los sistemas con una forma del segundo sistema.

Obtendremos el siguiente esquema de plegamiento:

Sistema I	plegado con	Sistema II
1. orden f		2. orden ν
2. , , θ		4. , , H
3. , , K, j, Δ		6. , , L, σ
4. , , $N, \theta^2, f \cdot j$		8. , , $(\nu\sigma x), H^2$
5. , , $\theta \cdot K$		10. , , $H \cdot L$
6. , , $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. , , H^3 .

Además de la “doble reducción”, sirven como control del cálculo las dos formas especiales:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Observación final: a las fórmulas (1), (2), (3), (4) les corresponden, para la forma fundamental ν , las siguientes:

$$\begin{aligned}
 (\nu\eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu\eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A = \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \quad (6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (\nu\sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b) } (\nu\sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\
 \text{c) } (\nu\sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4. \quad (7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4. \quad (8)
 \end{aligned}$$

§ 8. Formas de tercer orden (sistema III).

Plegamiento de f con ν .

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Reducción:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{fórmula (2)}).$$

Consecuencias: 1) a_ν^3 es reductor. 2) f sólo entra en plegamiento con ν en productos con formas contragredientes (j). Lo mismo vale para ν con respecto a f .

§ 9. Formas de cuarto orden (sistema III).

Plegamiento de θ con ν .

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Reducciones: Del reductor a_ν^3 , por doble reducción de las expresiones $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ según el planteamiento:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Se obtienen las fórmulas:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{módulo adjunto, § 7}), \quad (9)$$

Consecuencias: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ es reductor. 2) ν sólo entra en plegamiento con θ en productos con formas contragredientes (g).

§ 10. Formas de quinto orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ con } \nu, \\ f \text{ con } H. \end{array} \right.$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{cccc} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ \text{D)} & \begin{array}{cccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{array} & & & & \end{array}$$

Reducciones:

A) Sucesión de formas K_ν^3 : reductor a_ν^3 .

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reductor $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

son formas descomponibles según § 3.

B) Forma

$$(j\nu x)^4 = (\hat{a}\theta\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\hat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\hat{a}\theta\nu x)^3,$$

y por tanto

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\text{cf. final de § 5}).$$

C) Forma Δ_ν^4 : reductor θ_ν^4 .

Formas Δ_ν^2 y Δ_ν^3 : reductor a_ν^3 o θ_ν^4 por sustitución de la forma Δ por formas inferiores de la sucesión de formas (final de § 5), es decir, por doble reducción de las expresiones

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

El doble cálculo de Δ_ν^3 da ocasión a la reducción de la forma superior a_η^3 .

Fórmulas de reducción:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Derivación de las fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \\ \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4, \\ \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{c)} \quad a_\vartheta^2 \theta_\nu^4 &= a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho^2 &= \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4. \end{aligned}$$

D) Reducción de a_η^3 por doble reducción de Δ_ν^3 (C).

Las demás reducciones se obtienen por un cálculo dualísticamente opuesto al de § 9.

Fórmulas de reducción:

$$\left. \begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad (\text{adjuntado como módulo}). \end{aligned} \quad (11)$$

Consecuencias:

- 1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2 , $a_\eta^2(aHu)$ son reductores.
- 2) ν entra sólo en productos con formas contragredientes en plegamiento con K, j, Δ ; lo mismo vale para f con respecto a H y para j con respecto a ν , pues $\theta_\nu(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ se vuelve reducible según § 11 B.

§ 11. Formas de sexto orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ con } \nu, \\ \theta \text{ con } H. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{aligned} &\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu \\ &\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Hu) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Hu)^2 \\ H_\vartheta(\theta Hu), \theta_\eta(\theta Hu) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ \cdot \end{array} \right. \end{aligned}$$

Reducciones:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ se descompone según la fórmula (3)a:

$$(\Delta \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ se descompone según la fórmula (9)a, sustituyendo, de acuerdo con el final de § 6, $f \cdot j$ por $(\theta \theta' u)^2$ y teniendo en cuenta la reducibilidad de θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2 (\hat{j} \nu \theta' u) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3} \theta_\nu^3 \theta.$$

Formas $a_\nu(j\nu x)^3$ y $a_\nu^2(j\nu x)^2$: reductores a_j y $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu \hat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu \hat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu \hat{a}u)^2.$$

C) Sucesión de formas N_ν^2 ; reductor Δ_ν^2 . $(\nu \nu x)$ y $N_\nu(\nu \nu x)$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales según § 3.

D) *Vista general de las reducciones:*

- a) Sucesión de formas $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reductor $a_\eta^2(aHu)$. (Conduce a formas con símbolos superiores.)
- b) Sucesión de formas $\theta_\eta H_\vartheta$: reductor $a_\eta^2(aHu)$ por doble reducción. (Conduce a formas con símbolos superiores y a formas superiores de la sucesión total de formas, es decir, a la sucesión de formas θ_η^2 .) En lugar de $\theta_\eta H_\vartheta$ consideramos la sucesión de formas

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

y en ella reemplazamos los símbolos θ por la forma inferior (abu) , llegando así a la doble reducción de la sucesión de formas

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

hasta la forma final

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Sucesión de formas θ_η^3 : por doble reducción de aquellas formas que pertenecen simultáneamente a las sucesiones $\theta_\eta H_\vartheta$ y $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, es decir, de las formas de la sucesión $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, hacia formas con símbolos superiores por una parte, y hacia formas con símbolos superiores y hacia la sucesión de formas superior θ_η^3 por otra.

d) Formas $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: por doble reducción mediante el reductor a , de manera análoga al cálculo de § 9.

e) Formas $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ y $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: por doble reducción de las expresiones $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ y $(a\Delta\nu x)^4$ mediante los reductores Δ_ν^2 y $(a\Delta u)^4$.

f) Formas H_ϑ y H_ϑ^2 : formas descomponibles. Para H_ϑ^2 esto resulta de la doble reducción de la expresión $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$, o también del cálculo directo de los productos $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ por formas del sistema. (El cálculo análogo de $(a_\nu)^2$ da una relación entre formas descomponibles.)

g) Reducción de formas superiores porque formas de la sucesión $\theta \cdot H$ admiten dos posibilidades de reducción (pertenecen a dos sucesiones de formas reducibles), a saber:

g : por doble reducción de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; admite las reducciones d) y e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: por doble reducción de $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; admite las reducciones c) y d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: por doble reducción de $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; admite la reducción a) y tiene como factor el reductor $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

s_ν^2 : por doble reducción de $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; admite las reducciones a) y c).

La demostración de la independencia de las formas restantes resulta por doble reducción de la sucesión de formas $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Ejecución de las reducciones:

La existencia de las reducciones a), b), c), d) es clara a priori, pues según la ley de formación indicada las relaciones que surgen en la doble reducción son independientes entre sí. Para las reducciones e), f), g) debe verificarse por cálculo que no surjan identidades.

Damos, simétricamente respecto al término diagonal en la sucesión de formas $\theta \cdot H$ y avanzando hasta la forma θ_η , en parte con indicación del cálculo, también las fórmulas obtenidas mediante las reducciones a), b), c), d), pues se emplean en parte en las reducciones e), f), g), y en parte más adelante.

1) H_ϑ y H_ϑ^2 según f). Con el planteamiento²⁸

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

surgen, al sustituir el valor de $\theta_\eta H_\vartheta$, las fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\nu^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ según b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (a\hat{b}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

De las fórmulas (5) y (11) se sigue:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ se calcula según b) de modo análogo a $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

²⁸El signo $\sim$ en lugar del signo de igualdad significa que se omiten productos de u_x con formas superiores a las que surgen por los plegamientos III y IV.

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ según b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ según d) (cf. § 9):

$$\begin{aligned}\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).\end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned}&\theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ según b), } \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ según a), } \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ según b) y con ello } \theta_\eta^3 \text{ según c),} \\ &\text{de } a_\eta^2(aHb)(bHu); \quad \text{de } a_\eta^3(Hab)(abu); \quad \text{de } a_\eta^3(bHu)(abu). \\ \theta_\eta H_\vartheta^2 &\sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ según e):

$$\begin{aligned}\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 &= [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{según la fórmula (3)c}), \\ \Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 &= [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{según la fórmula (10)a}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ según d) y e). De aquí resulta la reducción de la forma superior g .

Por un cálculo análogo al de § 9 se sigue:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{según la fórmula (11)}).\end{aligned}$$

Por el cálculo correspondiente como arriba se sigue:

$$\begin{aligned}((a\Delta\nu x)^4) &= [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{según la fórmula (3)c}), \\ (a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{según la fórmula (10)}).\end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

y al comparar los dos valores de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ según g):

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ según a) y b); de aquí, $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ según c) (las formas con el factor u_x desaparecen):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),\end{aligned}$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ según a) y b); de aquí, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ según c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ según d); de aquí, la reducción de la forma superior $s_\vartheta^2(\theta su)$ según g) (las formas con el factor u_x desaparecen):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ según a) y mediante el reductor $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$; $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ según a) y c); θ_η^4 según c); de aquí, la reducción de las formas superiores $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ y s_ν^2 según g):

$$\begin{aligned}\text{Según a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\ \text{Mediante } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \varrho x)^2. \\ \text{Según a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\ \text{Según c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2,\end{aligned}$$

y por tanto

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Según c),

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu \varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Según g), a partir de los dos valores para $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Según g), a partir de los dos valores para $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \quad (16)$$

La fórmula (16) proporciona la base para la reducción del módulo $(ss'u)^4$, y la fórmula (13) para la reducción del sistema de s (§ 17).

Consecuencias:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ son reductores; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ y H_ϑ^2 son formas descomponibles.
 - 2) La forma del sistema II, $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$, es reducible.
 - 3) Como la única forma contragrediente g se vuelve reducible, ν no entra en absoluto, ni en potencias ni en productos con formas del mismo sistema, en plegamiento con el sistema I.
- θ entra en plegamiento sólo considerada como contravariante en productos o potencias, y correspondientemente H sólo considerada como covariante (cf. § 13 B).

§ 12. Formas de séptimo orden.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ con } H, \\ f \text{ con } L, \sigma. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot \\ \\ \text{C)} \quad \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\ \\ \text{E)} \quad \begin{array}{c} a_i \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^2 \\ \cdot \\ a_i^2 \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^3 \\ a_i(aLu)^2 \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ a_i(aLu)^3 \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Reducciones:

- A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ se descompone como una transvección simple sobre la forma descomponible $(\vartheta^2 \nu x)^4$.
- B) Sucesión de formas $H_k K_\eta$: reductor $H_\vartheta \theta_\eta$.
 Sucesión de formas $K_\eta^2(KHu)$: reductor $a_\eta^2(aHu)$.
 Sucesión de formas $K_\eta^2(k\eta x)$: reductor $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.
 La doble reducción de la sucesión de formas K_η^3 que resulta de ahí da ocasión a la reducción de la sucesión superior $(j\eta x)^3$.
 (KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ son formas descomponibles según § 3.
 $H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con la forma descomponible $K_\nu(k\nu x)$ y el determinante funcional

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

A la doble representación de K_ν^2 corresponde una relación entre formas descomponibles. Se obtiene:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\eta^3 \pmod{\nu^3}, \\ K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Por tanto

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Las formas H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con las formas descomponibles H_ϑ y H_ϑ^2 (cf. § 3. 2), a) y b)).

Se tiene

$$H_k = H_{\vartheta}(a\theta u) \sim [H_{\vartheta}]_{ua} - fH_{\vartheta}(\theta Hu)$$

(especialización $y = uv$ de 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_{\vartheta}a_{\eta} - H_{\vartheta}\theta_{\eta}f, \quad H_{\vartheta}a_{\eta} = \frac{5}{4}[H_{\vartheta}]a - \frac{1}{4}H_{\vartheta}a_{\vartheta} \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u) = [H_{\vartheta}^2]_{ua}, \quad H_{\vartheta}^2a_{\eta} = [H_{\vartheta}^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_{\vartheta}^2\theta_{\eta}f.$$

C) Sucesión de formas $(j\eta x)^3$: reducible por doble reducción de la sucesión de formas K_{η}^3 según B), de acuerdo con el planteamiento:

$$0 = a_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta} + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

El planteamiento análogo vale hasta la forma final de la sucesión:

$$0 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)a_{\eta}^3 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)\theta_{\eta}^3 - \frac{1}{2}H_{\vartheta}^2(j\eta x)^4 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Forma $(j\eta x)^2$: se descompone 1) por doble polarización de la relación para la forma descomponible H_{ϑ}^2 ((12.)b);

2) por cálculo directo del producto $a_{\nu}\theta_{\nu}^3$; de ahí la descomposición de la forma superior $(\Delta Hu)^2$. Se obtiene:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_{\nu}^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \quad (18)$$

según el planteamiento:

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_{\eta}^2(a\theta u)(aHu) + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_{\nu}^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_{\nu}^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_{\nu}\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Sucesión de formas $\Delta_{\eta}(\Delta Hu)$: reductor Δ_{ν}^2 .

$(\Delta Hu)^2$ es forma descomponible según C).

E) Sucesión de formas $a_i^2(aLu)$: reductor $a_{\eta}^2(aHu)$. Las formas (aLu) y $a_i(aLu)$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales según § 3.

F) Sucesión de formas a_{σ}^3 : reductor a_{ϑ}^3 .

Formas a_{σ}^2 y a_{σ}^3 : reductores a_{ν}^3 y a_{η}^3 por doble reducción de las expresiones correspondientes

$$H_{\nu}a_{\nu}^3 \quad \text{y} \quad H_{\nu}a_{\eta}^3, \quad H_{\nu}a_{\nu}^3a_{\nu} \quad \text{y} \quad H_{\nu}a_{\eta}^4$$

(cf. § 10. C), reducción de Δ_{ν}^2 y Δ_{ν}^3 .

De ahí la reducción para las formas superiores $a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2$, $a_{\nu}^2s_{\nu}(asu)^2$ y para formas en los símbolos $\varrho, t(a_{\nu}, a_{\eta}^2)$, teniendo en cuenta (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_{\nu}^2s_{\nu}(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \mod(\varrho, t). \quad (19)$$

La forma a_{σ} se descompone por polarización de (12.)b o, más brevemente, por desarrollo directo del producto $a_{\nu}^2\theta_{\nu}^3$ según el planteamiento:

$$a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_{\nu}^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_{\eta}(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}$$

y teniendo en cuenta la reducción de $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \varrho, t, i)}. \quad (20)$$

Consecuencias:

- 1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 son reductores; $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ son formas descomponibles.
- 2) f entra en plegamiento con L sólo en productos con formas contragredientes; f , y por tanto también K y N , no entran en absoluto en plegamiento con σ y, por consiguiente, tampoco con $(\nu\sigma x)$. j entra sólo en productos con formas contragredientes; Δ no entra en absoluto en productos en plegamiento con H y L (esto se sigue de $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ y $(\Delta Hu)^2$). Del mismo modo σ , y por tanto $(\nu\sigma x)$, no entra en productos en plegamiento con ninguna forma del sistema I. En los productos del sistema II, teniendo en cuenta las consecuencias de § 11, sólo quedan potencias de H y productos de H con L .

§ 13. Formas de octavo orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \Delta \cdot j \text{ con } \nu, \\ \theta^2, \\ f \cdot j, \\ N \text{ con } H, \\ \theta \text{ con } L, \sigma. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} \text{A) } \Delta_\nu(j\nu x) & \text{B) } \frac{(\vartheta^2\eta x)^3}{(\vartheta^2\eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3, \\ \text{C) } (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j & \text{D) } H_n, \quad N_\eta, \\ \text{E) } \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Reducciones:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: reductor $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ es reducible por la forma descomponible $a_\nu(j\nu x)^2$ según § 3. 2)b, teniendo en cuenta el reductor $\theta_{\vartheta j}$. En efecto, según § 11 B) se obtiene:

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(reductores a_j y $\theta_{\vartheta j}$).

B) Las formas $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple sucesivo con las formas descomponibles H_ϑ y H_ϑ^2 , respectivamente $H_\vartheta a_\eta$ y $H_\vartheta^2 a_\eta$, según § 3. 2)b) y según la relación:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Sucesión de formas $a_\eta(j\eta x)^2$: reductores a_j y $(j\eta x)^3$.

La forma $a_\eta(j\eta x)$ se descompone: reductor a_j y plegamiento simple con la forma descomponible $(j\eta x)^2$ según § 3, 2)a) (especialización $y = uv$).

La forma $a_\eta H_j$ se descompone: 1) por plegamiento simple con la forma descomponible $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) por plegamiento doble especial con la forma descomponible $(j\eta x)^2$; de ahí una relación entre formas descomponibles.

A partir de $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}.$$

A partir de $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}$$

(se omiten los productos con contravariantes), según el planteamiento:

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\hat{j}\eta bu)^2 + \frac{3}{4}H_j(\hat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

y permutando los símbolos en $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Sucesión de formas $N_\eta(NHu)$: reductor Δ_ν^2 .

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ son formas descomponibles (cf. § 12 B); $(NHu)^2$ se descompone por plegamiento simple con la forma $(\Delta Hu)^2$.

E) Sucesiones de formas $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

Reductores: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Las formas (θLu) , (ϑlx) , L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ se descomponen. (Dualísticamente opuestas a las formas descomponibles de § 12 B).)

F) Sucesión de formas $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: reductor a_σ^2 .

Las formas $(\vartheta \sigma x)$ y $(\vartheta \sigma x)^2$ se descomponen, como surgidas por plegamiento simple con la forma descomponible a_σ ; θ_σ , surgida por plegamiento doble, se descompone, pues la sucesión de formas

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Consecuencias:

θ^3 o $\theta^2 K$ no entra en plegamiento con H ; θ , considerada sólo como contravariante, entra en potencias o productos en plegamiento con L , pero no entra en absoluto en plegamiento con σ y $(\nu \sigma x)$.

N no entra en productos en plegamiento con ninguna forma del sistema II, ni tampoco con potencias o productos de formas del sistema II. En los productos del sistema I, teniendo en cuenta las consecuencias de los últimos párrafos, sólo quedan los productos $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, las potencias de θ y los productos $\theta \cdot K$.

§ 14. Formas de noveno orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } H, \\ K, j, \Delta \text{ con } L, \\ j, \Delta \text{ con } \sigma, \\ f \text{ con } H^2. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

- | | |
|---|--|
| A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$, $H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$ | B) $(KLu)^3$, $K_i(KLu)^3$, K_i^2 , $(klx)^3$, $K_i(Klx)^3$, |
| C) L_j , L_j^2 | D) Δ_i , |
| E) $(j\sigma x)$ | G) $(aH^2u)^3$, $(aH^2u)^4$, $a_\eta(aH^2u)^3$. |

Reducciones:

A) Las formas $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^3(k\eta x)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple sucesivo con formas descomponibles.

B) Sucesiones de formas $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

Reductores: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Las formas L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales (§ 3).

Las formas L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con las formas descomponibles:

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

según § 3. 2), a) y b).

C) Sucesión de formas $(jlx)^3$: reductor $(j\eta x)^3$.

Las formas $(jlx)^2$ y $L_j(jlx)$ surgen por plegamiento simple con la forma descomponible $(j\eta x)^2$.

D) Sucesión de formas $\Delta_i(\Delta Lu)$: reductor Δ_ν^2 .

Formas $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: plegamiento simple con la forma descomponible $(\Delta Hu)^2$.

E) Sucesión de formas $(j\sigma x)^2$: reductor a_σ^2 por sustitución de j por formas inferiores de la sucesión de formas (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta \sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Sucesión de formas Δ_σ^2 : reductor a_σ^2 .

Forma Δ_σ : reductor a_σ^2 por sustitución de Δ por formas inferiores de la sucesión:

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3} \Delta_\sigma \pmod{\nu}.$$

Consecuencias: Sólo la forma j entra en plegamiento con σ y $(\nu\sigma x)$.

N no entra en plegamiento con L , pues la forma N_i correspondiente a Δ_i se descompone.

§ 15. Formas de décimo orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ con } L, \\ \theta \text{ con } H^2. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta^2 l x)^4, \theta_i(\vartheta^2 l x)^4 \\ \text{B)} & (aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j, \\ \text{C)} & (\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3. \end{array}$$

Reducciones:

A) y B): descomposición de las restantes formas por plegamiento simple con formas descomponibles.

C) Descomposición de las restantes formas según § 13 B), por la consideración dualísticamente opuesta.

Consecuencias:

$\theta^2 K$ no entra en plegamiento con L ; correspondientemente, $H^2 L$ no entra en plegamiento con K . H^3 y $H^2 L$ no entran en plegamiento con θ . Con ello queda demostrado el esquema de plegamiento de § 7.

§ 16. Formas de orden 11, 12, 13 y 15 (sistema III).

Orden 11.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } L, \\ K, j \text{ con } H^2, \\ j \text{ con } (\nu\sigma x), \\ f \text{ con } H \cdot L. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2 u)^4, K_\eta(KH^2 u)^4, \\ \text{C)} & (\nu\sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

Orden 12.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^3 \text{ con } L, \\ \theta \text{ con } H \cdot L. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

Orden 13.

Plegamiento de K con $H \cdot L$.

Formas irreducibles:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

Orden 15.

Plegamiento de K con H^3 .

Forma irreducible:

$$\text{H)} (KH^3 u)^6.$$

Reducciones:

Las formas H_j^2 , H_j^2 tienen el reductor L_j^3 , a partir de la relación:

$$(\nu l x) L_x^3 = -\frac{1}{2} H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

La descomposición o reducibilidad de las restantes formas sigue de las consideraciones de los párrafos anteriores.

Consecuencias:

Según el esquema de plegamiento de § 7 y las consecuencias de §§ 8–15, quedan con esto agotadas las formas irreducibles del sistema III (117 formas).

Capítulo IV. El sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) .

§ 17. Reducción del módulo $(ss'u)^4$ y del sistema de s .

Para formar el sistema relativamente completo inmediatamente superior, por analogía con § 7 hay que formar el sistema de s con respecto al módulo siguiente

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

y plegarlo con las formas del sistema relativamente completo módulo s . Se mostrará que, al introducir el módulo (ϱ, t) como módulo superior,

- A) el módulo $(ss'u)^4$ se vuelve reducible,
- B) el sistema de s consta de la única forma s .

A) La reducción del módulo $(ss'u)^4$ se obtiene inmediatamente del reductor s_ν^2 encontrado mediante la fórmula (16.), § 11. De

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

se sigue, por polarización de x hacia ν_1 :

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

y con ello la reducción del módulo $(ss'u)^4$.²⁹

B) La reducción de

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

y de ahí la reducción del sistema de s se obtiene substituyendo la forma Z por la forma inferior g_ν^2 según la fórmula (8.)b, § 7, teniendo en cuenta la relación

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

La forma g_ν^2 tiene, según la fórmula (13.), § 11, el reductor s_ν^2 como factor. Se obtiene, por las fórmulas (8.) y (16.):

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

y, por las fórmulas (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \end{aligned}$$

De aquí se sigue

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \quad (23)$$

El sistema relativamente completo módulo $((ss'u)^4, \varrho, t)$ pasa por tanto a un sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) ; y de éste surge, por transvección sobre el sistema conocido de dos formas cuadráticas, el sistema absolutamente completo. Para formar el sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) , puesto que según la fórmula (23.) el sistema de s se reduce a la forma s , debemos transveccionar el sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) sobre s y sobre potencias de s . Se verá que las potencias de s sólo entran en plegamiento con el sistema I.

²⁹De la fórmula (21.) se sigue la relación, mencionada en la nota a la introducción, entre los tres invariantes de orden 9, aplicando la fórmula (10.)c.

La relación anunciada es:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\(ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Como “formas superiores” definimos, entre las formas del mismo orden y del mismo grado, aquellas que han surgido de formas superiores del sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) por plegamiento con s , considerando el plegamiento con s sólo como polarización de las formas originarias. Con ello queda determinada de modo unívoco la ordenación de las formas individuales (cf. § 1, sucesiones de formas 2). Por ejemplo:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ es superior a } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u), \\(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ es superior a } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Dividimos el sistema resultante en los cuatro subsistemas:

- Sistema s_I : surgido por plegamiento de s y potencias de s con el sistema I;
- Sistema s_{II} : surgido por plegamiento de s con el sistema II;
- Sistema s_{III} : surgido por plegamiento de s con las formas individuales (sin productos) del sistema III y con productos de una forma de cada uno de los sistemas I y II;
- Sistema s_{IV} : surgido por plegamiento de s con productos de una forma de cada uno de los sistemas I y III, II y III, III y III.

Observación: de ahora en adelante, todas las fórmulas deben entenderse módulo (ϱ, t) ; desde la fórmula (27.) en adelante, módulo $(\varrho, t, i, J, \text{ formas superiores})$, sin que esto se indique expresamente cada vez.

Para la reducción reunimos las fórmulas obtenidas anteriormente:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, & g_\nu^4 &= 0.\end{aligned}\tag{24}$$

Consecuencias:

$$s_\nu^3, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

son reductores.

§ 18. Sistema s_I .

Plegamiento de $\begin{cases} s \text{ con } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ con } \theta, K. \end{cases}$

Formas irreducibles.

Orden 5:

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

Orden 6:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_{\vartheta} & s_{\vartheta}(\theta su) & s_{\vartheta}(\theta su)^2 & s_{\vartheta}(\theta su)^3 \\ \cdot & s_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Orden 7:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & & \end{array}$$

Orden 8:

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

Orden 10:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_{\vartheta}(\theta s'u)^4.$$

Orden 11:

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

Reducciones:

Las sucesiones de formas

$$s_{\vartheta}^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

tienen como factor el reductor $s_{\vartheta}^2(\theta su)$; s_j^2 y $(\Delta su)^3$ se obtienen retrocediendo de j y de Δ a formas inferiores de la sucesión:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formas $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}$ y $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2$: reductores $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ y $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} &= s_{\vartheta}^2 \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2(\theta s \hat{\vartheta}' x), \\ s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}(\theta s \hat{\vartheta}' x). \end{aligned}$$

Sucesión de formas $s_j(\Delta su)^2$: reductores Δ_j y $(\Delta su)^3$.

Consecuencias:

s no entra en potencias en plegamiento con f, j, Δ, N . Las formas f, j, Δ, N sólo entran en plegamiento en productos con formas contragredientes; sin embargo, en los productos con f dichas formas pueden seguir siendo cuadráticas en x , y en los productos con Δ pueden seguir siendo lineales en x . Por tanto hay que considerar los siguientes productos de formas:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

donde (μ, λ) designa una forma de grado μ en x y de grado λ en u .

Ni θ ni K entran en potencias ni en productos con formas arbitrarias en plegamiento con s o con s^2 . En efecto, para productos con el determinante funcional K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ o θ), vale la relación entre formas descomponibles

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi \theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Con ello queda demostrado el esquema anterior para el plegamiento del sistema s_I .

§ 19. Sistema s_{II} .

Plegamiento de s con ν ; H ; L ; H^2 .

Formas irreducibles:

Orden 6	Orden 8	Orden 10	Orden 12
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$

Reducciones:

Sucesiones de formas $s_\eta(Hsu)$ y $s_l(Lsu)$: reductor s_ν^2 .

Sucesión de formas s_σ : reductor s_ν^2 procedente de H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ se descompone por la fórmula (7.)a (cf. § 11 A). De ahí se sigue también la descomposición de $(H \cdot L, s, u)^4$.

Consecuencias:

s^2 no entra en plegamiento con el sistema II. La forma ν entra sólo en productos con formas contragredientes. La forma H , considerada como covariante, entra en plegamiento en productos con formas $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, con λ arbitrario. Las formas σ y $(\nu\sigma x)$ no entran en absoluto, y L , como determinante funcional, no entra en productos en el plegamiento; las transvecciones completas sobre covariantes del sistema III se vuelven reducibles. De los productos de los sistemas I y II quedan:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formas de séptimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con $f \cdot \nu$, a_ν , a_ν^2 .

Formas irreducibles:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Reducciones:

No mencionaremos las reducciones evidentes que surgen por plegamiento directo con los reductores s_ν^2 y $s_\eta(Hsu)$, ni tampoco la descomposición de transvecciones con determinantes funcionales.

Para las formas $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$, véase la fórmula (19.), § 12; además,

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Sucesión de formas $a_\nu^2 s_\nu$: reductor $s_\eta^2(\theta su)$ obtenido retrocediendo de a_ν^2 a formas inferiores, es decir, por doble reducción de las expresiones

$$s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

según el planteamiento:

$$\begin{aligned} s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\eta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]_{us}s^2 + \frac{23}{180}[a_\eta^2(a\theta u)^2]_{us}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Aquí vale $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Se obtienen las fórmulas:

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Consecuencias:

1) $a_\nu s_\nu (asu)^2$ y $a_\nu^2 s_\nu$ son reductores.

2) Se obtienen los valores de las formas $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, ya reconocidas como reducibles en § 19; igualmente para la correspondiente sucesión de formas $(agu)^2$, que al plegarse con ν da lugar a una doble reducción mediante el reductor g_ν :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\theta\nu x), \\ \text{b)} \quad (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \quad (26)$$

De las fórmulas (24.) y (26.), módulo (i, J) (cf. p. 71), se sigue

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \quad (27)$$

§ 21. Formas de octavo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de cuarto orden (sistema III) (§ 9).

Formas irreducibles:

$$\begin{aligned} &(\vartheta\nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta\nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u)_{s_\nu}, \\ &((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

Reducciones:

$((\vartheta\nu x), s, u)_{s_\nu}$ se descompone como transvección sobre determinantes funcionales, por § 3.

Sucesión de formas $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$: reductores s_ν^2 y $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$\begin{aligned} (\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}(\theta su) &= s_\nu s_\nu(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su), \\ \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu} &= \theta_\nu s_\nu s_\nu = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2. \end{aligned}$$

Sucesión de formas $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: reductor $a_\nu s_\nu(asu)^2$ por doble reducción de las expresiones

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{y} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ por doble reducción de $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Sucesión de formas $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Sucesión de formas $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$: doble reducción de las formas de la sucesión $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}$, que al mismo tiempo pertenecen a las sucesiones $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ y $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$.

La forma $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ se descompone como transvección simple sobre el determinante funcional $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

La forma $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: doble reducción de la expresión $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$, o también de $(\theta gu)^4$, a partir de las fórmulas (27.) y de manera análoga a la reducción de $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

La doble reducción da las fórmulas:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\nu - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta su)^2. \end{aligned} \quad (28)$$

El último grupo corresponde a $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Consecuencias:

- 1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu, (\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu, \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2, (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ son reductores.
- 2) Las formas de cuarto orden $(5, \lambda), (6, \lambda), \text{etc.}$, no entran en plegamiento con s^2 .
- 3) Para la sucesión de formas $(\theta gu)^2$, las fórmulas (27.), teniendo en cuenta las reducciones de este párrafo, dan las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formas de noveno orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de quinto orden (sistema III) y con el producto $\Delta \cdot \nu$ (§ 10).

Formas irreducibles:

- A) $(k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u), (K_\nu su)^2, (K_\nu su)^3, (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4,$
- B) $(j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2,$
- C) $s_\nu(\Delta su), (\Delta_\nu su),$
- D) $(aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u), (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2, ((aHu), s, u)^4, (a_\eta(aHu))^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.$

Reducciones:

A) Las reducciones se siguen directamente de las de § 21 por plegamiento simple. La sucesión de formas $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ tiene como factores los reductores $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$. De ahí que las formas superiores $K_\nu^2(Ksu)^2, K_\nu^2(Ksu)^3$ se descompongan según el planteamiento:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Sucesión de formas $(j\nu x)^2 s_\nu$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formas $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ y $s_\nu(\Delta su)^2$: reductor g_ν a partir de la fórmula (27.)a.

Forma $\Delta_\nu s_\nu$: 1) reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$; 2) se descompone por la fórmula (27.)a mediante doble reducción de la expresión $(\Delta s\widehat{\nu x})^2$.

De ahí se descompone la forma superior $a_\eta s_\eta$.

D) Sucesión de formas $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: reductor $a_\nu s_\nu(asu)^2$ por doble reducción de la sucesión $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$; reducción de $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ a partir de $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $a_\nu s_\nu(asu)^3$. De ahí la reducción de $(a_\eta, s, u)^4$.

Sucesión de formas $a_\eta(aHu)s_\eta$: reductores $a_\nu^2 s_\nu, a_\eta^2 s_\eta$ por doble reducción de la expresión $(\Delta s\widehat{\nu x})^3$, puesto que $a_\eta^2 s_\eta$ no surge por plegamiento del término reducible $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ de la forma $a_\eta(aHu)s_\eta$.

Sucesión de formas $(a_\eta^2 su)^2$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2.$$

La forma $(a_\eta(aHu), s, u)$ se descompone como transvección sobre un determinante funcional.

Las fórmulas de reducción obtenidas son:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Consecuencias:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$, y por consiguiente $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$, son reductores; $a_\eta s_\eta$ es una forma descomponible que pasa a formas descomponibles bajo todos los plegamientos simples y dobles.

2) Las formas de quinto orden $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$, etc., no entran en plegamiento con s^2 .

§ 23. Formas de décimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de sexto orden (sistema III) (§ 11).

Formas irreducibles:

- A) $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$, $\theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta$,
- B) $a_\nu(j\nu x)s_\nu$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$, $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$, $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$,
- C) $((\vartheta \eta x)^2, s, u)$, $((\vartheta \eta x), s, u)^2$, $(\theta Hu)s_\eta$, $(\theta_\eta su)$, $((\theta Hu), s, u)^2$, $((\theta Hu)^2, s, u)$, $((\theta \eta x), s, u)^3$, $(\theta_\eta su)^2$, $(\theta_\eta^2 su)$, $((\theta Hu), s, u)^3$, $((\theta Hu)^2, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$, $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$, $((\theta Hu), s, u)^4$, $(\theta_\eta su)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$, $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$.

Reducciones: A) Las formas $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ se descomponen:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

Las formas restantes tienen reductores como factores o son plegamientos simples con formas descompuestas.

B) Reductor $a_\nu^2 s_\nu$ y $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. La sucesión de formas $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) reductor $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) doble reducción de las sucesiones $(\theta gu)^3 g_\nu$ y $g_\nu(agu)^3(bgu)^3(abu)$. De ahí la reducción de las formas superiores $(\theta, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ y $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [esta última forma sustituye a $(H_\vartheta su)^4$].

2. $(\vartheta \eta x, s, u)^4$: reductor $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: reductor $s_\vartheta^2 s_\nu$ a partir de $(\widehat{\vartheta \eta su})^2(Hsu)$. Las formas $(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(\vartheta \eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ se descomponen por plegamiento con la forma descompuesta $a_\eta s_\eta$.

4. Sucesiones de formas $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$: reductores $a_\eta(aHu)s_\eta$ y $a_\eta^2 s_\eta$.

La sucesión de formas $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: reductor $a_\eta^2(Hsu)^2$ [excepto $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, que surge del término $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$ por plegamiento].

5. $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: doble reducción de $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ y $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

La sucesión de formas $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^3$: reductor $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ se descompone por plegamiento simple con la forma descompuesta $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ según § 3. 2), c), es decir, por doble reducción de la forma descompuesta inferior $(H_\vartheta su)^2$:³⁰

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

³⁰El signo $\equiv$ significa que se han omitido productos de formas de grado inferior.

Por doble reducción, según 1. y 5., se obtienen las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), & 0 &\equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Consecuencias:

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ son reductores.
2. s^2 no entra en plegamiento con las formas $(5, \lambda)$, etc., de orden 6.

§ 24. Formas de undécimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de séptimo orden (sistema III) (§ 12).

Formas irreducibles:

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, (H_jsu) , $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Reducciones:

A) Reducción o descomposición por plegamiento simple con las formas correspondientes en los símbolos $\theta - H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ y $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: descomposición según § 3. 2), a), por plegamiento con $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: descomposición según § 3. 2), b), a partir de la forma descompuesta $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Sucesión de formas $(j\eta x)s_\eta$: reductor $(j\nu x)^2s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reductor $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: se descompone reduciendo la forma descompuesta $((j\eta x)^2, s, u)^2$ mediante el reductor $(j\nu x)^2s_\nu$ (fórmula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reductores $\Delta_\nu s_\nu$ y $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

D) Reducción y descomposición por plegamiento simple con las formas correspondientes en los símbolos $f - H$.

E) De (30.)c se obtiene la reducción de la sucesión de formas descompuesta $(a_\sigma su)^2$:

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

Consecuencia: s^2 no entra en plegamiento con las formas de orden 7.

§ 25. Formas de los órdenes 12, 13, 14 y 15 (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de los órdenes 8, 9, 10, 11 (sistema III) (§§ 13–16).

Formas irreducibles:

Orden 12.

- A) $((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u), \quad \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta,$
- B) $((aHu)H_j, s, u)^2, \quad ((aH \cdot u)H_j, s, u)^3,$
- C) $(\theta_\nu su)^2, \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^2, \quad ((\theta Lu)^3, s, u), \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^3, \quad (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2.$

Reducciones: Ya no se mencionarán las reducciones que surgen por plegamiento directo con reductores o con formas descompuestas.

B) Descomposición de $((aHu)H_j, s, u)$ y $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ como transvecciones sobre determinantes funcionales.

Descomposición de $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: doble reducción de la forma descompuesta $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) De las fórmulas (31.) se sigue la reducción de las formas descompuestas

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{y} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3},$$

es decir, de los productos $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ y $[a_\nu^2 (bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), \\ 0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 \\ &\quad \text{de } 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{reductor } a_\eta^2 (Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

Orden 13.

- A) $((KLu)^3, s, u)^2, \quad ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$

Orden 14.

- A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

Orden 15.

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

Reducciones: Descomposición de $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ según § 3. 2), c); es decir, considerando simultáneamente las formas descompuestas $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Consecuencia: s^2 no entra en plegamiento con formas individuales del sistema III.

§ 26. Sistema s_{IV} .

1) *Plegamiento de s con los sistemas I–III.*

Reducciones: Según las reducciones de los últimos párrafos $((a_\nu^2 s_\nu (aHu)^2 (asu) s_\eta, \text{ etc.})$, las formas $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ no admiten simultáneamente plegamientos I y III; por tanto, según § 18, las formas f, Δ, N no entran en productos en el plegamiento que forma el sistema s_{IV} .

La forma j no entra en plegamiento, pues, por las mismas reducciones, los plegamientos contragredientes a j ,

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{etc.,}$$

corresponden a los plegamientos cogredientes a j :

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{etc.}$$

2) *Plegamiento de s con los sistemas II–III*, es decir, de s con $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

Formas irreducibles:

- A) $(a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta (aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l (aLu)^2 H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta (\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l (\theta Lu)^2 H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2 u)^4 H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x)H, s, u)^4,$
 $(H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4.$

Reducciones: ν no entra en plegamiento, de modo análogo a j .

B) y D). $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ y $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ se descomponen por las fórmulas (27.)c) y (29.)c), teniendo en cuenta $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$:

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \sigma;$$

de ahí la descomposición de $(a_\eta (aHu)H, s, u)^4$, $(\theta_\eta (\theta Hu)H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ y, por tanto, $(\theta_\eta^2 (\theta Hu)H, s, u)^4$, se descomponen según § 25, formas de orden 12, C).

3) *Plegamiento de s con el sistema III–III*, es decir, de s con formas del sistema III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Formas irreducibles:

- A) $(a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta (aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2 u)^3 H_j, s, u)^3.$

Reducciones:

Los productos II–III, para el mismo orden en los símbolos ν y f , deben considerarse superiores a los productos III–III.

Las reducciones surgen en parte de relaciones entre productos (sizigias) y en parte de sustituir los productos por las formas descompuestas correspondientes y reducir el plegamiento de estas formas con s . Los productos que contienen contravariantes siempre se omiten, puesto que pasan a productos.

A) f cuadrático, símbolos ν de orden arbitrario. Por § 11, fórmulas (12.), y por cálculo análogo, se tiene:

- 1) $0 = a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2,$
- 2) $0 = a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$
- 3) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$

De ahí se sigue:

- 4) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x),$
- 5) $L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H,$
- 6) $L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H,$
- 7) $0 = a_\nu (bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H,$
- 8) $0 = a_\nu (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H,$
- 9) $0 = (aHu)^2 (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H,$
- 10) $0 = a_\eta (aHu)^2 b_\eta (bHu)^2,$
- 11) $0 \equiv [a_\nu^2 b_\eta (bHu)]_{su^4}.$

Las reducciones de

$$(H_{\vartheta}su)^4, \quad (L_{\vartheta}(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_{\vartheta}(\theta Lu), s, u)^4$$

(fórmulas (31.) y (32.)) dan, junto con las fórmulas 1) a 11), la reducción de todos los plegamientos de s con productos que son cuadráticos en los símbolos f y arbitrarios en ν .

B) Productos de dos de los símbolos $f, \theta, j; \nu$ de orden arbitrario. Por las fórmulas (17.), (18.), (20.) y por cálculo directo valen las relaciones:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_{\nu}\theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta(aHu)^2 + \frac{1}{4}f(\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_{\nu}\theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta(\theta Hu)^2. \end{aligned}$$

De ahí se sigue:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_{\nu}(\theta Hu)^2 + \theta(aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_{\nu}(aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta(aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_{\nu}(\theta Lu)^3, & 0 &= \theta_{\nu}(aLu)^3, & 0 &= (aHu)^2(\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_{\nu}\theta_{\nu}^2 + \theta_{\nu}a_{\nu}^2 + f\theta_{\eta}(\theta Hu)^2 + \theta a_{\eta}(aHu)^2, \\ 7) \quad 0 &= \theta_{\nu}\theta_{\nu}^2 + \theta\theta_{\eta}(\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}fH_j, \\ 8) \quad 0 &= a_{\nu}(j\nu x)^2 + fH_j, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2(j\nu x)^2 - 2a_{\nu}H_j, \\ 10) \quad 0 &= \theta_{\nu}(j\nu x)^2, & 0 &= \theta H_j, \\ 11) \quad 0 &= a_{\nu}\theta_{\nu}^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_{\nu}^2\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2, \\ 13) \quad 0 &= a_{\nu}^2\theta_{\nu}^3 - \frac{1}{2}a_{\sigma}, \\ 14) \quad 0 &= \theta_{\nu}\theta_{\nu}^3, & 0 &= a_{\eta}H_j. \end{aligned}$$

Las fórmulas se han llevado hasta el punto en que los productos se vuelven polarizables; esto es, por plegamiento sólo aparece un nuevo producto, porque a) el plegamiento del producto consigo mismo se vuelve reducible, y b) los restantes productos que surgen por plegamiento se vuelven reducibles o conducen a contravariantes (cf. § 3. 2), a) y b)).

Las fórmulas 1) a 5) dan la reducción de todos los plegamientos de s con productos que surgen de $a_{\nu}\theta_{\nu}$ por plegamiento. Las fórmulas 6) a 10) dan la reducción de los productos que surgen de $a_{\nu}\theta_{\nu}^2$ por plegamiento. Según § 24 A), teniendo en cuenta las fórmulas 6) a 10), se descomponen los plegamientos de s con productos que surgen de $a_{\nu}^2\theta_{\nu}$.

Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, & 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_{\eta}(KHu)^2(Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), & 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su). \end{aligned}$$

Los reductores

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [de } (\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu), \text{ § 23. C3]},$$

$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_{\sigma}su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

dan, junto con las fórmulas 11) a 14), la reducción de todos los productos que surgen de $a_{\nu}\theta_{\nu_1}^3, a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^2, a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3$.

Nuestros cálculos anteriores se resumen en la siguiente *conclusión*:

El sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) consta de las siguientes 331 formas y subsistemas, que reproducimos también a continuación ordenados en tablas.

Tabla I (véase p. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$\langle k\nu x \rangle^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$\langle k\eta x \rangle^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$\langle \vartheta\nu x \rangle^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$\langle \vartheta\eta x \rangle^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$\langle \vartheta^2\nu x \rangle^3$		$\langle \vartheta^2\eta x \rangle^3$	$\langle \vartheta^2\eta x \rangle^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$					
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\Delta_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	Δ_η	$\langle k\nu x \rangle^2$		$\theta_l(\vartheta lx)^2$		$\langle k\eta x \rangle^2$		$\langle klx \rangle^3$							
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$\langle j\nu x \rangle^3$	$a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$\langle \vartheta\nu x \rangle$	N_ν				$\frac{H_\eta}{N_\eta}$										
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\Delta Hu)}$		Δ_l													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$\langle j\nu x \rangle^2$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)$		$\Delta_\nu(j\nu x)$	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$\langle \nu\sigma x \rangle$	$\langle \theta Hu \rangle^2$	$K_\eta(KHu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$a_\eta(aHu)H_j$	$L_\vartheta(\theta Lu)^2$		$\langle KHu \rangle$																
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j^2}{(j\sigma x)}$	$a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$																	
11		$\langle \theta Lu \rangle^3$	$\frac{K_l(KLu)^3}{L_j}$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_\eta(aLu)^2L_j$	$H_\vartheta(\theta H^2u)^3$		$\langle KLu \rangle^3$																	
13	$\langle \nu\sigma j \rangle$		$\langle aLu \rangle^2L_j$																			
14	$\langle \theta H^2u \rangle^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$	$\langle a_\eta H \cdot L, u \rangle^4$																			
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$		$\langle KH^2u \rangle^4$																			
16	$\langle \theta, H \cdot L, u \rangle^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$\langle K, H \cdot L, u \rangle^5$																				
19																						
20																						
21	$\langle KH^3u \rangle^6$																					

(Los números de la fila horizontal superior indican el grado en las x ; los de la primera fila vertical, el grado en las u .)

Tabla II (véase p. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\theta$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1							$(as u)$	s_η	s_l^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\partial \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^3, s, u)_s$ $(K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$		$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\theta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\theta (\theta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\partial \nu x)^2, s, u$ $(\theta_l (\partial \nu x)^2, s, u)$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2, s, u$		$(k\eta x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$		$(k\eta x)^3, s, u$			
3			$(as u)^3$	$s_\theta (\theta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_l^2 (as u)$	s_η	$(\theta s u)$ $a_l^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\partial \eta x) s_\nu$ $((\partial \nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\theta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\theta (\theta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\theta_\nu^2 s u)$	$(\theta s u)^2$	$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\partial \nu x)^2, s, u)^2$		$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(\theta_\nu s u)$	$(\Delta_\eta s u)$							
5			$(\theta s u)^3$	$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\theta (\theta s' u)^4$ $s_\nu (as u)^2$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\partial \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(\theta_\nu (\partial \nu x)^2, s, u)$ $(\theta_l^2 s u)$	$((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ s_η $(a_\eta s u)^2$	$(K s u)^2$ s_η $(\theta_\eta^2 s u)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$								
6	$(\theta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\theta_\nu (\partial \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)^2$	$(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^2 u), s, u)$	$(K s u)^3$	$s_\eta (as u)$ $((\partial \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$		$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j\nu x) s_\nu$ $(\theta H u) s_\eta$ $(\theta_\eta s u)$								
7	$\theta_\nu (\partial \nu x), s, u)^4$	$(a_\eta (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(a_\eta^2 - a_l^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu s u)^2$ $(L s u)^2$	$((j\nu x), s, u)$ $((j\eta x), s, u)$ $(a H u), s, u$ $((\partial \eta x), s, u)^3$ $(a L u)^3 s_l / (as u)^3$												
8	$(a^2 - a_l^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu s u)^3$ $(L s u)^4$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u)^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(K s u)^3$ $(a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3$ $H_\theta (\theta H u), s, u)^3$ $\theta_l (\theta H u), s, u)^3$	$(as u)^3$	$(K, s u)^3$		$(K_\theta s u)^2$									
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_l^2 (j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu (\theta H u), s, u)^2$	$(K s u)^6$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_l^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta H u), s, u$ $(\theta H u)^2, s, u$		$(\theta_l s u)^3$										
10			$(K, s u)^4$ $(a_\nu^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$((j\eta x), s, u)^3$ (H_j, s, u) $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_l (K H u)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$((K H u)^3, s, u)^3$	$(L_j s u)^4$ $((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H u)^3, s, u)^4$ $((j\eta x) H, s, u)^3$ $((a H u)^2 H, s, u)^3$												
13	$((K H u)^3, s, u)^4$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H u)^3, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$		$((a L u)^2 L_j, s, u)^4$ $((\theta H u)^3 H, s, u)^3$ $((\theta H u)^2 H, s, u)^2$													
15	$(a_l (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$															
16	$((\theta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) H, s, u)^4$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$															
17	$(\theta (\theta L u)^2 H, s, u)^4$		$((K H^3 u)^3, s, u)^3$														
18		$((\theta L u)^2 H, s, u)^3$ $((\theta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u)^4$															
19	$((a H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^2$																
20		$((K L u)^3 H, s, u)^5$	$((a L u)^3 H, s, u)^5$														
21	$((\theta H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^3 u)^4 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															

(Los números de la fila horizontal superior indican el grado en las x ; los de la primera fila vertical, el grado en las u .)

3. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables³¹

Jahresbericht der DMV 19 (1910), pp. 101–104

En la teoría proyectiva de invariantes de las formas en n variables está resuelto el problema principal: se ha demostrado la finitud del sistema de formas. Sin embargo, no se ha tratado una serie de cuestiones ulteriores, a saber, las que se refieren a métodos para investigar la conexión entre las formas. Quisiera comunicar brevemente los resultados que he obtenido respecto de tales cuestiones; pero, por claridad, esbozaré primero los planteamientos en el dominio ternario, donde son conocidos.

Pienso ante todo en los dos teoremas fundamentales del método simbólico: el teorema de que todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente, y el segundo, de que todas las relaciones existentes entre invariantes se obtienen por aplicación sucesiva de un pequeño número de identidades simbólicas; es decir, que el método simbólico da todas las relaciones sin salir del dominio de los invariantes.³² Sobre esta base vienen luego los procesos de generación de las formas, el proceso simbólico de plegamiento y los procesos de diferenciación no simbólicos, la teoría de los desarrollos en serie y análogos. En este contexto quisiera mencionar además un teorema demostrado en mi disertación,³³ a saber, que todos los plegamientos pueden generarse por aplicación sucesiva de los dos plegamientos “cogredientes” posibles; por ello entiendo, para un producto simbólico $s_x t_x u_\sigma u_\tau$, los dos plegamientos (stu) y $(\sigma\tau x)$. Sobre este teorema puede construirse la teoría de los reductores y de la reducción de los sistemas de formas, análogamente al dominio binario, como he mostrado en mi disertación.

Si pasamos ahora al dominio n -ario, ya el primer teorema del método simbólico sólo vale en medida condicionada. Como es sabido, ya en las formas cuaternarias aparecen, además de las coordenadas de punto y de plano x y u , coordenadas de recta p_{ik} , los subdeterminantes de dos filas de coordenadas de punto. Análogamente, en el dominio n -ario tenemos filas de variables p_ρ , cuyos elementos individuales son los subdeterminantes de ρ filas x , y filas simbólicas S^ρ , cuyos elementos se comportan como subdeterminantes de ρ filas s cogredientes con las u . La representación simbólica por determinantes, como es sabido, sólo vale cuando las filas simbólicas S^ρ se resuelven en las filas s y éstas se distribuyen entre distintos determinantes; entonces sólo tienen significado real aquellos agregados de determinantes que dependen de las S^ρ . Pero no se puede reconocer de conjunto qué agregados de determinantes logran esto; y con ello se pierden todos los demás teoremas mencionados en el dominio ternario.

Quisiera ahora indicar un principio simple para obtener una representación simbólica explícita en las filas S^ρ , y con ello recuperar también los restantes teoremas. Se trata de una aplicación del conocido teorema sobre las matrices correspondientes: “A cada fila de variables p_ρ se le puede asociar biunívocamente otra fila $q_{n-\rho}$, cuyos elementos individuales son subdeterminantes de $n - \rho$ filas u unidas a las ρ filas x por ecuaciones $(u | x) = 0$.” Correspondientemente, a cada fila simbólica S^ρ se le asocia otra $S_{n-\rho}$, que se comporta como si estuviera compuesta de $n - \rho$ filas cogredientes con las x .

El teorema admite todavía una segunda formulación, apropiada para las aplicaciones: “A cada producto matricial $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,³⁴ donde las filas de la segunda matriz son contragredientes con las de la primera, se le asocia un determinante; y, recíprocamente, todo determinante puede transformarse en un producto matricial con un número prefijado ρ de filas.” Así, determinante y producto matricial aparecen como completamente equivalentes, y el primer teorema del método simbólico toma la forma: “Todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente por productos matriciales.” A partir de dos filas simbólicas S^σ , T^τ se puede ahora, con ayuda de filas de variables, formar muy fácilmente un producto matricial que contenga explícitamente esas filas simbólicas y que, por tanto, represente una formación invariante de la forma $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, a saber:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ o } n - \sigma). \quad (1)$$

Más importante es la recíproca: que todas las formaciones invariantes puedan representarse explícitamente por productos matriciales, de modo que el proceso anterior significa la ampliación del proceso de plegamiento binario y ternario. Para demostrar esta recíproca es necesario trasladar el segundo teorema del método simbólico al dominio n -ario, es decir, establecer la totalidad de las identidades independientes e irreducibles

³¹ Conferencia pronunciada en la reunión de naturalistas de Salzburgo, 1909.

³² Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³³ Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

³⁴ Es decir, la suma de los productos de determinantes correspondientes, formados a partir de la matriz de las ρ filas v y de la de las ρ filas y .

en las que todas las filas S^ρ , p_ρ se consideran irreducibles. Estas identidades se obtienen de las conocidas, que sólo contienen filas x y u ,³⁵ sustituyendo el teorema del producto para determinantes por un sistema de teoremas del producto para matrices, y contrayendo distintos productos matriciales en uno solo precisamente mediante estos teoremas del producto. Se llega así a dos fórmulas duales, de las cuales sólo se cita una:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x),$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (2)$$

La única especialización contenida en estas fórmulas, que entre una fila x , no puede evitarse; para filas simbólicas y de variables completamente generales se llega a una “identidad de descomposición”, una identidad en la que una fila p_ρ se descompone en las filas individuales x . Clebsch ya utilizó el caso especial más simple de la identidad de descomposición en su “problema fundamental de la teoría de invariantes” para derivar los covariantes elementales en los desarrollos en serie. Con ayuda de estas identidades, que median el paso de las expresiones determinantes no explícitas al producto matricial, se puede probar efectivamente que con la representación matricial se obtiene la representación simbólica explícita deseada.

Para el proceso de plegamiento vale, sin embargo, un teorema por completo análogo al del dominio ternario, sobre el cual también pueden construirse análogamente los teoremas de reducción. Si en (1) se designa el número λ como defecto del plegamiento, y se llaman cogredientes los plegamientos para los que $\sigma = \tau$, entonces todos los plegamientos pueden generarse por aplicación sucesiva de los plegamientos cogredientes de defecto 1. La prueba de este teorema se basa esencialmente en que las formas más generales pueden sustituirse por “formas normales”, es decir, por formas que se anulan idénticamente bajo la aplicación de todas las operaciones diferenciales invariantes. En el dominio cuaternario esta última circunstancia fue demostrada por Mertens;³⁶ nuestro conocimiento de las operaciones diferenciales más generales –que, como es sabido, proceden de los procesos de plegamiento al sustituir las filas simbólicas por símbolos diferenciales– nos permite, usando la identidad de descomposición, transferir casi literalmente la demostración de Mertens al dominio n -ario.

³⁵E. Pascal en *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

³⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables

Journal für die reine und angewandte Mathematik 139 (1911), pp. 118–154

Introducción.

En la teoría proyectiva de invariantes de las formas en n variables, las cuestiones que se adjuntan al problema principal –la demostración de la finitud del sistema de formas– apenas han sido tratadas cuando se sale de los dominios binario y ternario. Se trata de las cuestiones relativas a la dependencia mutua de las formas y a los métodos para dominar esta conexión entre formas. Estos métodos descansan esencialmente –como se ha demostrado por completo en los dominios binario y ternario– en dos teoremas designados por Study como los “teoremas fundamentales del método simbólico”, a saber, el teorema sobre la representabilidad simbólica de las formas y el teorema sobre las identidades simbólicas.³⁷ El último teorema afirma que todas las relaciones existentes entre formaciones invariantes enteras se obtienen por aplicación sucesiva de un pequeño número de identidades simbólicas; así, el método simbólico, y sólo él, da conocimiento de la conexión entre formas sin salir del dominio de los invariantes.

Gordan, en su programa de Erlangen,³⁸ ya señaló la razón de la dificultad del paso a n variables: reside en que el primer teorema del método simbólico ya no es válido en su forma general. En el dominio n -ario aparecen, como es sabido, filas de variables de nivel superior p_ρ ³⁹ y, análogamente, filas simbólicas de nivel superior S^ρ ; se llega a estas filas tanto cuando, como originalmente en Clebsch,⁴⁰ se parte de formas con un número arbitrario de filas p_ρ , como cuando se parte, siguiendo a F. Deruyts y A. Capelli,⁴¹ de formas que contienen sólo un número arbitrario de filas cogredientes x . No existe una representación simbólica que contenga explícitamente las filas p_ρ , S^ρ ;⁴² es necesario resolver p_ρ , S^ρ en las filas individuales x y en las s contragredientes con ellas, y distribuir éstas entre distintos determinantes. Es posible, ciertamente, verificar mediante condiciones diferenciales (cf. fórmula (19.)) que un agregado dado de determinantes tiene la propiedad de depender sólo de las filas p_ρ , S^ρ ; pero de este modo no se obtiene una visión de conjunto de la totalidad de las formaciones invariantes ni de los procesos para generarlas.⁴³

Mostraremos ahora en §§ 2 y 6 cómo, con ayuda del “teorema sobre las matrices correspondientes”,⁴⁴ se recupera en su generalidad el primer teorema fundamental sustituyendo la representación por determinantes por la representación mediante “productos matriciales”. En § 2 se muestra que todo producto matricial que contiene explícitamente las filas S^ρ , p_ρ es una formación invariante de la forma fundamental; la recíproca dada en § 6, que toda formación invariante puede representarse explícitamente por productos matriciales, sólo se logra mediante la transferencia del segundo teorema fundamental (§§ 3–5).

Este teorema es conocido para formas que contienen sólo filas de variables x .⁴⁵ El problema general, establecer la totalidad de las identidades irreducibles en las que todas las filas S^ρ , p_ρ se consideran irreducibles, fue formulado por Study;⁴⁶ al mismo tiempo ve en el número de identidades que aparecen una medida de la dificultad de los métodos en el dominio n -ario. Puesto que ahora es posible reunir la totalidad de las identidades en una sola fórmula (36.), esta dificultad queda reducida al menos al mínimo. En las aplicaciones, sin embargo, se presentarán a menudo ciertos casos especiales distinguidos de (36.), como (20.), (21.), caracterizados por admitir representación explícita sin sustitución de nuevas filas; o la fórmula (31.), designada como “identidad de descomposición”, porque una fila p_ρ parece descomponerse en las filas y .

Sobre los dos teoremas fundamentales puede ahora construirse fácilmente la teoría ulterior. El primer teorema proporciona directamente los procesos para generar las formas, el proceso simbólico de plegamiento

³⁷E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. Sobre la aparición de estos teoremas fundamentales también en la teoría de invariantes de grupos especiales de transformaciones, cf. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) y *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

³⁸P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³⁹Para la notación véase § 1.

⁴⁰A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

⁴¹Cf. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, y la literatura allí citada.

⁴²Definición más precisa de “representación explícita” en § 2.

⁴³Una ampliación del simbolismo debida a Study y muy valiosa para el cálculo (comunicada por F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, p. 126, y para el dominio cuaternario por E. Study, *Geometrie der Dynamen*, p. 135) tampoco es una representación explícita en nuestro sentido. Por ejemplo, difícilmente conduciría a los procesos de diferenciación no simbólicos para generar las formas.

⁴⁴Aparte de la *Ausdehnungslehre* de Grassmann de 1862, n.º 112, primero en A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

⁴⁵E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), pp. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), p. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), p. 375.

⁴⁶“Methoden ...”, p. 204, nota 17).

y los procesos de diferenciación no simbólicos,⁴⁷ mientras que la identidad de descomposición elimina entre esos procesos todos los equivalentes (§ 6). El conocimiento de los procesos de diferenciación proporciona además el traslado del concepto de “forma normal” al dominio n -ario y, por medio de un procedimiento de demostración dado por Mertens⁴⁸ en el dominio cuaternario, el teorema de que un sistema de formaciones invariantes puede sustituirse por un sistema equivalente de formas normales (§ 7). Bajo esta última hipótesis mostré en mi disertación⁴⁹ que el proceso de plegamiento ternario puede generarse por aplicación sucesiva de dos plegamientos fundamentales. Sobre la base de este teorema y de la teoría de los desarrollos en serie desarrollé luego, introduciendo el concepto de “fila de formas”, los principales teoremas de reducción para sistemas de formas. De modo completamente análogo, en el dominio n -ario el proceso de plegamiento puede generarse a partir de $n - 1$ plegamientos fundamentales (§ 8), y pueden establecerse los teoremas de reducción (§ 9).

Nota final. Con ocasión de la comunicación de Salzburgo, el Prof. E. Müller, de Viena, llamó mi atención sobre el hecho de que el cálculo con productos matriciales que subyace a este trabajo coincide, en principio, con el cálculo de la teoría de la extensión de Grassmann.⁵⁰ En efecto, el “producto combinatorio” de Grassmann $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ puede considerarse como una matriz dada por esas filas (cf. § 2): concretamente, el “producto progresivo” como la matriz de las propias filas, el “regresivo” como la matriz de las filas asociadas $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, mientras que la matriz correspondiente al “producto mixto” surge cuando varias filas S se reúnen en nuevas filas P, Q mediante la sustitución (9.). Nuestra “fila asociada” corresponde al “complemento” de Grassmann; nuestro “producto matricial”, a un “producto mixto de número de nivel 0”.

Bajo esta correspondencia, el desarrollo dado en la *Ausdehnungslehre* de 1862, n.º 113, se vuelve idéntico a una fórmula dual de nuestra fórmula (32.). En el caso especial $\rho = 1$, (32.) pasa a (17.), y la fórmula dual a (16.). A partir de estos casos especiales del desarrollo de Grassmann, Müller⁵¹ ha deducido recientemente las identidades (20.), (21.) mencionadas arriba.

En contraste con la derivación de Grassmann–Müller, nuestra derivación da al mismo tiempo la prueba de completitud de las identidades, lo cual parece ser el punto esencial para las cuestiones aquí consideradas; y, partiendo de (20.), (21.), avanza además hasta las identidades irreducibles más generales (36.), que no parecen haber sido advertidas hasta ahora.

§ 1. Notaciones y definiciones. Resumen de resultados conocidos.

Denotamos, como de costumbre, por la fila de variables x la fila de elementos $x_1, x_2, \dots, x_n$, y análogamente por la fila de variables p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$) la fila de los $\binom{n}{\rho}$ elementos $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, donde $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ designa los $\binom{n}{\rho}$ determinantes formados a partir de la matriz de las ρ filas $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$,

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

Según el teorema sobre las matrices correspondientes,⁵² a cada fila p_ρ se le asocia biunívocamente una segunda fila $q_{n-\rho}$ por la relación, válida para cada elemento de la fila,

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

donde los i y los j están cada uno en buen orden y juntos forman una permutación completa de los números 1 a n . La fila $q_{n-\rho}$ consta de los $\binom{n}{n-\rho}$ determinantes de grado $n - \rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, formados a partir de la matriz

⁴⁷En el trabajo “Invariante Gebilde von Nullsystemen” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIA, 1888), Mertens llegó por otro camino, no directamente generalizable, al proceso de plegamiento cuaternario. El invariante alternante de 6 filas S^2 que allí aparece difiere del que surge aquí, por una sola aplicación de la sustitución (11.), en un agregado de invariantes pares. Para un caso especial, el proceso de plegamiento cuaternario también se encuentra en P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

⁴⁸F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIA. 1889.)

⁴⁹Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

⁵⁰Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

⁵¹E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIA. Juli 1909), Satz 16 und 18.

⁵²Cf. por ejemplo Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, p. 99.

de $n - \rho$ filas $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$ contragredientes con las x . Estas filas satisfacen las $\rho(n - \rho)$ ecuaciones de condición

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n - \rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

Las supondremos normalizadas (con Clebsch⁵³) de modo que el factor de proporcionalidad que en otro caso entraría en (1.) se ponga igual a uno.

Según Clebsch⁵⁴ (y asimismo según las investigaciones posteriores de F. Deruyts y A. Capelli, cf. la Introducción), las formas más generales pueden reducirse a aquellas que contienen a lo sumo una de cada una de las $n - 1$ filas p_{ρ} , y por tanto pueden representarse simbólicamente como sigue:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

donde, en analogía con (2.), hemos puesto

$$(S^{\rho} | p_{\rho}) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_{\rho}} p_{i_1 i_2 \dots i_{\rho}}.$$

Como consecuencia de las relaciones idénticas no lineales existentes entre los elementos de una fila p_{ρ} , las filas simbólicas S^{ρ} pueden normalizarse de modo que satisfagan exactamente las mismas identidades; es decir, de modo que se comporten como los determinantes de una matriz de ρ filas cuyas filas $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ son contragredientes con las x .⁵⁵ Así, a cada fila S^{ρ} puede asociársele biunívocamente otra $S_{n-\rho}$ mediante la relación

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_{\rho}}, \quad (4)$$

donde de nuevo los i y los j están cada uno en buen orden y juntos agotan exactamente los números 1 a n . Los elementos $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ de la fila $S_{n-\rho}$ se comportan como los determinantes formados de $(n - \rho)$ filas $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ cogredientes con las x , y las filas s y σ están enlazadas por las $\rho(n - \rho)$ condiciones

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n - \rho). \quad (5)$$

En consecuencia de las relaciones (1.) y (4.), cada factor de (3.) admite la representación simbólica cuádruple equivalente

$$(S^{\rho} | p_{\rho}) = (S^{\rho} q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_{\rho}) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \quad (6)$$

donde, como siempre en lo sucesivo, $(S^{\rho} q_{n-\rho})$ y $(S_{n-\rho} p_{\rho})$ son abreviaturas de los determinantes $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ y $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; por desarrollo de Laplace éstos resultan depender sólo de las filas $S^{\rho}, q_{n-\rho}$ y, respectivamente, $S_{n-\rho}, p_{\rho}$, como pretende indicar la notación anterior. Las expresiones $(S^{\rho} | p_{\rho})$ y $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ significan, según la discusión precedente, los productos de las matrices de las filas s y x , respectivamente de las filas u y σ ; por producto matricial se entiende la suma de los productos de determinantes correspondientes, es decir, el valor del determinante de la matriz producto.

El número característico $\rho(n - \rho)$ perteneciente a una fila simbólica (respectivamente, a una fila de variables) se llamará, siguiendo a Clebsch, el peso de la fila;⁵⁶ el número ρ , que da el número de filas s , el índice de peso superior; el número $n - \rho$, que da el número de filas σ , el índice de peso inferior. De las relaciones (4.) se sigue que una fila simbólica puede aparecer en una misma relación una vez con índice de peso superior y otra con índice de peso inferior; lo mismo vale para la aparición de las filas correspondientes p_{ρ} y $q_{n-\rho}$. Queda por señalar que, en general, denotamos por p las filas de variables de nivel superior cuya matriz asociada consta de filas x , y por q aquellas cuya matriz consta de filas u ; por letras griegas minúsculas $\sigma, \tau, \alpha, \beta$, las filas simbólicas cogredientes con las x ; por letras latinas minúsculas s, t, a, b , las filas simbólicas cogredientes con las u ; y todas las demás filas simbólicas por letras latinas mayúsculas con índice de peso: $S^{\rho}, T^{\tau}, A^{\rho}$ o $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. De acuerdo con un índice de peso superior o inferior, escribimos también los elementos individuales de una fila con índices superiores o inferiores, como por ejemplo en (4.).

⁵³a. a. O. § 5.

⁵⁴a. a. O. § 12.

⁵⁵Clebsch, a. a. O. § 4.

⁵⁶a. a. O. § 11.

§ 2. Representación mediante productos matriciales.

En lo que sigue entenderemos siempre por “producto matricial” la suma de los productos de determinantes correspondientes de dos matrices con el mismo número de filas, donde las filas de la segunda matriz son contragredientes con las de la primera. Las filas de cada matriz pueden ser: 1. dadas individualmente; 2. reunidas, como en (6.), en una fila S^ρ ; 3. reunidas en distintas filas $S^\rho, S^\sigma, \dots$. El producto matricial se denotará con el símbolo $(\mid)$ usado en (6.). La representación (6.) es una aplicación especial de una segunda formulación del teorema sobre las matrices correspondientes: “A cada producto matricial de ρ filas $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ se le asigna un determinante; y, recíprocamente, a cada determinante se le puede asignar un producto matricial con número prescrito ρ de filas ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$).”⁵⁷ En efecto, basta reunir las filas y en una fila p_ρ (respectivamente, las filas v en una fila q_ρ) y efectuar las sustituciones dadas en (1.) para pasar de un producto matricial dado al determinante, y recíprocamente. Sin embargo, el valor del determinante no está dado por sus elementos individuales, sino que resulta sólo del desarrollo de Laplace. Puesto que determinante y producto matricial se muestran así equivalentes, el teorema sobre la representabilidad simbólica de las formas (el primer teorema fundamental) se expresa también de la manera siguiente:

Teorema I. “Todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente por productos matriciales, y recíprocamente todos los productos matriciales son formaciones invariantes.”⁵⁸

La representación mediante productos matriciales permite superar la dificultad esencial de la representación no explícita causada por la representación determinantal.⁵⁹ Por “representación explícita” entendemos una representación en la que sólo entran las propias filas $S^\rho, T^\tau, \dots$, o filas R^ρ derivables de manera única de éstas, pero en la que ya no aparecen las filas componentes individuales $s, t, \dots$. En § 6 obtendremos, para todas las formaciones invariantes que sólo dependen de las filas simbólicas $S^\rho, T^\tau, \dots$, una representación explícita en dichas filas simbólicas, y con ello el traslado al dominio n -ario de los procesos de generación, del proceso de plegamiento y de los procesos de diferenciación. La posibilidad de la representación explícita es patente a partir del hecho de que sólo a los productos matriciales más simples pueden asignarse precisamente los determinantes que aparecen en la representación determinantal, de modo que todos los demás productos matriciales son combinaciones de distintos determinantes en una sola expresión. Pues si se resuelven las filas simbólicas y de variables en las filas individuales s, u, x , entonces, según el primer teorema fundamental en su forma usual, debe surgir necesariamente un agregado de determinantes. La demostración de que, recíprocamente, todos los agregados de determinantes que representan formaciones invariantes de formas fundamentales prescritas pueden reunirse en productos matriciales explícitos se obtiene mediante el segundo teorema fundamental (§ 6).

Para obtener, a partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ , con ayuda de filas de variables, una formación invariante de la forma fundamental $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ que contenga explícitamente todas las filas (el proceso de plegamiento), sólo necesitamos formar un producto matricial de la tercera clase según la definición dada al principio del parágrafo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

Desarrollado, (7.) da:

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

es decir, una expresión que sólo depende de las filas S, T, q, p . Aquí $\varepsilon = \pm 1$ ⁶⁰ y la suma debe entenderse de tal modo que los índices de cada fila $S \dots$ estén en buen orden, y que, para cada combinación $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$, tanto los k como los l recorran individualmente todas las permutaciones posibles de los números i . El número λ que entra en (7.) se llamará el defecto del plegamiento en el caso $\sigma > \tau$; la razón de esta última restricción aparecerá en § 6.⁶¹

Los determinantes de las dos matrices que entran en (7.) pueden considerarse como elementos de nuevas filas $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, cuyas filas asociadas son Q_λ, P^λ . Según (8.), estas filas Q, P pueden expresarse por las

⁵⁷Para $\rho > n$ el producto matricial, como se sabe, se anula; para $\rho = n$ se convierte en el producto de dos determinantes.

⁵⁸Las formaciones invariantes de formas fundamentales prescritas son, naturalmente, sólo aquellos agregados de productos matriciales que dependen de las filas simbólicas $S^\rho \dots$

⁵⁹Cf. la Introducción.

⁶⁰Esta notación se conservará en todo lo que sigue.

⁶¹El número λ llega siempre hasta el menor de los dos últimos números indicados.

originales S y q , respectivamente T y p . Indicamos esto mediante las ecuaciones

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{o tambi3n} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{o tambi3n} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

Teniendo en cuenta (4.), se tiene entonces, an3logamente a (6.), la representaci3n simb3lica cu3druple equivalente para el producto matricial (7.):

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)}(P^\lambda | Q_\lambda). \quad (10)$$

Sobre (7.) puede efectuarse todav3a otra sustituci3n de nuevas filas poniendo

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

Tambi3n aqu3 (8.) muestra que los productos de los elementos de las filas R pueden expresarse de manera 3nica por las filas S y T . Las sustituciones (9.) y (11.) se usar3n especialmente cuando con (7.) se efect3e otro plegamiento con otras filas.

La representaci3n matricial nos permite formular invariantemente las relaciones cuadr3ticas entre los elementos de una fila p_ρ (de las cuales, como se sabe, se siguen todas las dem3s), y por tanto, seg3n § 1, las relaciones lineales en los coeficientes de la forma fundamental que satisfacen las filas S^ρ . 3stas son las identidades

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

donde las p y las q han de considerarse como cantidades arbitrarias. Veremos en § 5 que las identidades con n3mero de defecto impar λ son consecuencias de las de defecto superior. Las relaciones (12.) son consecuencia directa de las relaciones (5.); pues se tiene

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}),$$

y la aplicaci3n del teorema del producto da, como consecuencia de (5.), un determinante de $(n - \lambda)$ filas que se anula. Las identidades (12.) dicen que, para hallar todos los tipos de plegamientos, basta plegar el producto de formas lineales en cada fila de variables; o tambi3n, por § 6, que la forma normalizada $(S^\rho | p_\rho)^m$ no posee ninguna formaci3n invariante lineal en los coeficientes.⁶²

Las condiciones (12.) son tambi3n suficientes para caracterizar las filas p_ρ . Pues la propiedad de que los elementos individuales de p_ρ sean determinantes de una matriz es una propiedad invariante, y por tanto debe poder expresarse invariantemente; pero, por el Teorema VI, las condiciones (12.) dan la mayor restricci3n invariante posible para las p_ρ , a saber, que la forma lineal formada con la fila p_ρ como coeficientes no posea ninguna formaci3n invariante.

§ 3. Las identidades simb3licas.

Debemos ahora trasladar el segundo teorema fundamental del m3todo simb3lico, es decir, establecer la totalidad de las identidades irreducibles e indecomponibles en las que todas las filas S^ρ, p_ρ se consideran indecomponibles. Estipulamos adem3s lo siguiente. De acuerdo con el significado de las filas simb3licas y de variables, deber3n considerarse compuestas aquellas identidades que surgen al especializar la fila de variables p_ρ en $p_{\rho-1}y$ y aplicar una de las identidades del sistema a las expresiones resultantes; por otra parte, las identidades que contienen k filas simb3licas deben contarse como indecomponibles aun cuando surjan de identidades con menos filas simb3licas mediante el proceso anterior. Las filas S^ρ, p_ρ no tienen por qu3 entrar necesariamente de manera expl3cita en las identidades; para interpretarlas como cantidades indecomponibles basta mostrar que los productos matriciales que aparecen dependen s3lo de estas filas. Sin embargo, mostraremos que en este caso, en parte aplicando la sustituci3n (11.), siempre puede obtenerse una representaci3n expl3cita. Las identidades generales se obtienen, mediante el principio de la representaci3n matricial, a partir de las identidades especiales dadas por Pascal, que s3lo contienen filas x y u y constituyen una transferencia directa de las dadas por Study para el dominio ternario:⁶³

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}), \quad (13)$$

⁶²Cf. un a3adido de Study en las obras de Grassmann, primer tomo, segunda parte, p. 510 (condici3n de que una cantidad S^ρ sea simple).

⁶³Para la formulaci3n y la bibliograf3a del problema, cf. la Introducci3n.

$$\sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)})(a^{(2)} | x^{(2)}) \cdots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \cdots a^{(n)})(x^{(1)} \cdots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x)(a^{(1)} \cdots a^{(n)}). \quad (15)$$

De (13.) y (15.) surgen otras dos identidades por las sustituciones $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$ y, respectivamente, $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$; por tanto, según nuestra interpretación, no deben considerarse esencialmente distintas. (14.) representa el teorema del producto para determinantes; mostraremos cómo (13.) y (14.) (y, dualísticamente, (15.) y (14.)) pueden sustituirse por el sistema de teoremas del producto convenientemente formados para matrices. El teorema del producto, formado una vez para matrices de ρ filas y otra para matrices de $(\rho - 1)$ filas, dice

$$(a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) = (a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \cdots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} | x)(a^{(2)} | y^{(2)}) \cdots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} | y^{(2)}) \cdots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | y^{(2)} \cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

y de aquí se sigue el sistema de teoremas del producto, donde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} (a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

Para $\rho = n$, (16.) pasa a (13.); si además especializamos $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$, etc., y aplicamos las identidades (16.) a las expresiones $(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(n)} | y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(n-1)} a^{(n)} | y^{(3)} p_{n-3})$, etc., pasamos de (13.) a (14.). Por tanto, la identidad (14.) es, según nuestra definición, compuesta a partir de las identidades (16.); equivalentemente, el sistema (16.) es equivalente a las identidades (13.) y (14.). El sistema (16.) satisface una de las condiciones requeridas para las identidades generales: contiene la fila $p_{\rho-1}$ como cantidad indecomponible y, al mismo tiempo, en forma explícita. Es el único sistema que satisface esta condición, y sólo ésta. Pues no podemos formar otros determinantes o productos matriciales a partir de las filas a, x, p ; y entre éstos no pueden existir relaciones independientes de (16.), ya que de lo contrario, al eliminar $(a^{(1)} \cdots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1})$, surgiría una relación entre ρ ($\rho < n$) expresiones $(a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$, mientras que por (13.) al menos $n + 1$ de tales expresiones deben entrar en una relación. De consideraciones análogas se obtiene el sistema equivalente a (15.) y (14.):

$$\begin{aligned} (u q_{\rho-1} | a^{(1)} \cdots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(q_{\rho-1} | a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(p_{n-\rho+1} a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Para pasar de (16.) a identidades entre filas arbitrarias $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, observamos que estas identidades deben convertirse en (16.) tan pronto como resolvamos $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \cdots b^{(\rho_2)}$, etc., y que también sólo pueden combinarse en expresiones finales mediante las operaciones determinadas por (16.) tan pronto como las expresiones individuales sean del tipo que entra en (16.). Así obtenemos, si además ponemos

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

$$\begin{aligned} (a^{(1)} \cdots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \cdots b^{(\rho_2)} \cdots k^{(1)} \cdots k^{(\rho_k)} | x p_{\rho-1}) &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} | x)(b^{(1)} \cdots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \cdots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + \cdots \end{aligned}$$

$$+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1})\rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} | x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).$$

Cada suma individual (pero todavía no una parte de la suma) contiene realmente las filas $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots$ como cantidades indecomponibles; pues satisface las condiciones necesarias y suficientes⁶⁴

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Mostramos que también contiene explícitamente todas las filas. En efecto, si ponemos $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, entonces por (16.) y (10.) obtenemos

$$\begin{aligned} \sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Si calculamos las restantes sumas de modo análogo y luego ponemos, puesto que las filas ya están caracterizadas como distintas por los índices de peso, $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., obtenemos las identidades deseadas:

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \\ \delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1), \end{aligned} \quad (20)$$

y de (17.) las identidades duales:

$$\begin{aligned} (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\ \varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned} \quad (21)$$

Teorema II. Con (20.) y (21.) queda agotada la totalidad de las identidades indecomponibles entre las filas A^{ρ_i}, x, p , respectivamente A_{σ_i}, u, q , y al mismo tiempo la totalidad de aquellas identidades indecomponibles que admiten representación explícita sin efectuar la sustitución (11.).

La primera parte del teorema se sigue de las consideraciones que conducen a (20.) y (21.); la segunda, de la imposibilidad de una identidad entre dos filas simbólicas:

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

donde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ y ninguna de las filas tiene peso $1 \cdot (n-1)$. (Otras hipótesis sobre ρ, τ, σ pueden reducirse a ésta permutando las designaciones de las filas.) Esta imposibilidad se sigue, por ejemplo, desarrollando (8.) bajo la especialización $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$, si se pone $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, todos los demás elementos de las filas l, M, A iguales a cero, mientras que N y B son arbitrarios. Puesto que las identidades entre filas arbitrarias, al resolver una fila p_{τ} en $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, pasan a identidades compuestas a partir de (20.), la segunda parte de la afirmación queda probada tan pronto como (20.) pueda generarse a partir de identidades con sólo dos filas simbólicas. De hecho, a partir de

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad \text{donde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \quad (20a)$$

por especialización $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, es decir, por

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \quad \text{donde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

se obtiene una identidad (20.) con tres filas simbólicas; y por nuevas especializaciones de $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$, etc., las identidades generales (20.). La inexistencia de una representación explícita de una identidad entre dos filas simbólicas y dos filas de variables arbitrarias implica así la inexistencia en el caso de un número arbitrario de filas simbólicas, siempre que entre las filas de variables no esté contenida ninguna fila x o u .

⁶⁴Capelli, a. a. O. § 23, da condiciones suficientes: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, ($k > i$, $i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1$). Éstas implican del modo más simple las condiciones necesarias y suficientes por aplicación del proceso de corchetes de Poisson según Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

§ 4. Las identidades de descomposición.

Consideramos ahora el caso más general de identidades entre filas simbólicas y de variables arbitrarias, en cuyas expresiones finales, sin efectuar la sustitución (11.), aparece una fila p_τ resuelta en sus filas individuales $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$; llamamos a estas identidades “identidades de descomposición”. Siguiendo la observación del final del párrafo precedente, primero las determinamos para el caso de sólo dos filas simbólicas, es decir, desarrollamos la expresión $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Ponemos:

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \quad p_\tau = y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \quad (22)$$

Respecto de los números ρ, σ, τ deben distinguirse cuatro casos:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Destacaremos el primer caso y luego caracterizaremos brevemente los otros a partir de él. Por (20.), (10.) y (9.) obtenemos, cuando descomponemos la fila $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ en $y^{(1)}$ y $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$:

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (q_\rho^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (23)$$

El último término de (23.) tiene ahora exactamente la forma de la expresión original –sólo que σ se sustituye por $\sigma - 1$, y τ por $\tau - 1$ – y por tanto admite de nuevo la ecuación (23.). Así, puesto que $\tau \leq \sigma$, podemos aplicar τ veces la operación (23.) y, teniendo en cuenta (10.), obtenemos la relación:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (24)$$

Cada término bajo el signo de suma vuelve a ser del tipo de la expresión original; ρ se sustituye por $\rho - 1$, σ por $\sigma - i_1 + 1$ y τ por $\tau - i_1$, de modo que la condición 1) queda satisfecha aún más fuertemente. Como $\tau \leq \rho$, podemos por tanto aplicar τ veces la operación (24.) y obtener la identidad de descomposición buscada:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ &+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \dots \\ &+ \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}). \end{aligned} \quad (25)$$

Para el factor de signo ε se obtiene de (24.):

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \quad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1), \end{aligned} \quad (26)$$

donde debe ponerse $i_0 = 0$. El signo de suma en (25.) debe entenderse así: a cada combinación $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, donde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se adjuntan todos los valores i_α para los que $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Teniendo en cuenta (26.), se verifica fácilmente que las sumas individuales en (25.) satisfacen las ecuaciones diferenciales análogas a (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \quad (27)$$

y por tanto dependen sólo de la fila p_τ . Así, la identidad de descomposición es una identidad indecomponible entre las filas A, B, q, p ; volveremos a su representación explícita en el parágrafo siguiente.

En el caso 2), la operación (23.) también puede aplicarse τ veces, pero la operación (24.) se detiene después de la ρ -ésima aplicación. Así, en la expresión final de (25.) el primer signo de suma debe reemplazarse por $\sum_{\alpha=0}^\rho$. En los casos 3) y 4), la operación (23.) sólo puede realizarse σ veces; en lugar de (24.) se tiene entonces la relación:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma} (q_\rho^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\dots\tau)}) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}); \quad (28)$$

al repetir (28.) $\tau - \sigma$ veces, donde el signo de suma se convierte en $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ —como muestra la aplicación $(\sigma - i_1 + 1)$ veces de (23.) a los términos bajo el signo de suma en (28.)— se obtienen todos los términos de la suma individual de (25.) correspondientes al índice $\alpha = \tau - \sigma$, con el signo correspondiente. Entonces los casos 3) y 4) pasan a los casos 1) y 2), pues los números correspondientes a σ, τ se convierten en $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; y a medida que continúa el procedimiento, $\tau' < \sigma'$. Así, en la expresión final de (25.) el primer signo de suma debe reemplazarse por $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Análogamente, de (21.) se obtiene la identidad de descomposición dual, en la que una fila q_ρ se resuelve en las filas individuales $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Si ponemos

$$p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \quad q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \quad q_\rho = v^{(1)} \dots v^{(\rho)}, \quad (29)$$

entonces

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}), \quad (30)$$

donde el índice de suma β recorre desde el mayor de los valores inferiores hasta el menor de los valores superiores. Todos los términos de una suma individual en (25.) y (30.) son polares de una sola forma, producidos por los procesos polares

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Para expresar esto, denotamos por Π un agregado de tales operaciones polares, multiplicado por constantes, y obtenemos, en lugar de (25.) y (30.), la relación

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}). \quad (31)$$

§ 5. Las identidades de descomposición en forma explícita.

Si en (25), en el caso 4), especializamos τ a $\sigma + \rho$, obtenemos

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \quad (32)$$

donde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$ y $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. Ésta es una forma más general del teorema del producto para matrices que (16.) y (17.), y se sigue por desarrollo de Laplace del determinante de la matriz producto

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Así, el teorema del producto más general se compone de las identidades (20.) y (21.), respectivamente, y con ello se explica la elección de la forma especial (16.), (17.).

La relación (32.) proporciona ahora el medio para representar explícitamente las identidades de descomposición. Para ello consideramos las formas que aparecen en (31.) como formas fundamentales; es decir, efectuamos la sustitución (11.), que no cambia nada en la representación explícita en las filas A, B , puesto

que por (8.) las nuevas filas R introducidas pueden expresarse mediante las propias filas A, B y no mediante sus filas componentes $a^{(1)}a^{(2)} \dots, b^{(1)}b^{(2)} \dots$. Así, sea

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}). \quad (33)$$

Entonces, para la suma individual de (25.) correspondiente al índice α , obtenemos

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Así se obtiene efectivamente una expresión final explícita, y la forma simétrica en que aparecen q_ρ y p_τ muestra que (30.) conduce a la misma expresión final, que por tanto es independiente de la descomposición inicial. Entre (25.) y (30.) sólo hay diferencia mientras las filas y y v conservan significado independiente, de modo que la identidad de descomposición pasa, según nuestra definición, a ser una identidad descomponible. Para llegar a identidades con más filas simbólicas, basta, según § 3 (final), resolver una fila q_ρ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, o p_τ en $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Las expresiones resultantes

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}) \quad (35)$$

son exactamente del tipo que aparece para dos filas simbólicas y, por tanto, admiten nuevamente representación explícita después de una sustitución correspondiente a (33.). La repetición proporciona así representación explícita para un número arbitrario de filas. También puede notarse que la primera y la última suma en (25.) y (30.), respectivamente, dan la representación explícita sin aplicar (33), sólo mediante la fórmula (32), o bien se reducen por completo a un solo término que contiene todas las filas explícitamente. La relación obtenida de (32.) al resolver q_ρ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ y así sucesivamente puede considerarse como el teorema del producto en su forma más general.

En resumen mostraremos:

Teorema III: Con las identidades

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

donde las filas R están determinadas por (33), junto con las que se obtienen de ellas al resolver q_ρ, p_τ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, etc., queda agotada la totalidad de las identidades indecomponibles.

En efecto, las identidades así obtenidas son las más generales de su especie, puesto que las filas individuales ya no están sometidas a ninguna restricción de peso o número, como aún ocurría en (20.) y (21.). Tampoco existen otras identidades entre estas filas; pues cuando una fila p_τ se resuelve en $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, las identidades más generales se componen de (20.), y por tanto, por § 3 (final), de (20a.); y la composición discutida después de (16.) es precisamente la efectuada en § 4. El paso a un número arbitrario de filas lo proporciona, como muestra la discusión de (20a.), aplicar siempre la misma operación a las expresiones que surgen de resolver q_ρ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, y así sucesivamente. También se sigue que el paso directo desde (20.) en lugar de desde (20a.) no aporta nada nuevo. Esto se verifica fácilmente por cálculo, especializando una vez una fila q_ρ en (25.), y otra vez efectuando el paso desde (20.) por el método de § 4. En ambos casos surgen las mismas sumas, que por aplicación del teorema general del producto (véase arriba) pasan a las identidades obtenidas de (36.). Las identidades (20.), (21.) corresponden a los casos especiales $\tau = 1, \rho = 1$; entonces sólo aparecen dos sumas individuales y por tanto, de acuerdo con una observación anterior, una representación explícita sin la sustitución (33.), coincidente con lo encontrado antes.

Finalmente mencionemos brevemente dos casos especiales de la identidad de descomposición. Póngase en (31): $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$, y denótese la fila p_τ por $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$. Entonces

$$(A^\sigma | p_\sigma)(B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma)(B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Ésta es la fórmula de Clebsch⁶⁵ para desarrollar una forma con dos filas cogredientes p_σ, p'_σ en covariantes elementales. Los covariantes elementales pertenecientes a una forma $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ son entonces los

⁶⁵Clebsch, loc. cit., pp. 25–32. Clebsch demuestra que los términos individuales de los lados derechos dependen sólo de las filas A, B ; la representación explícita se obtendría aplicando (32.) a sus expresiones Φ_h .

siguientes:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Proceden, como diremos brevemente, de la forma fundamental por “plegamiento cogrediente de defecto ρ ” (cf. § 2).

En segundo lugar, póngase $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$, $B^\sigma = A^\sigma$. Entonces

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Así, como se observó en § 2, las condiciones (12.) que caracterizan las filas simbólicas para defecto impar λ son consecuencias de las condiciones de defecto superior. Para una forma lineal $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$, (39.) implica que sus formaciones invariantes irreducibles cuadráticas en los coeficientes se reducen a las de defecto par; esto concuerda con el hecho conocido de que una forma lineal en los dominios binario y ternario no tiene formaciones invariantes.

Debe observarse que las identidades generales se derivaron originariamente bajo la hipótesis de que las filas individuales satisfacen las condiciones (12.). Sin embargo, puesto que estas filas individuales entran en las identidades sólo linealmente, éstas valen también para las filas más generales que no satisfacen las condiciones (12.).

§ 6. Representación explícita de las formaciones invariantes. Procesos de plegamiento y de diferenciación.

Los resultados de los párrafos precedentes nos permiten completar el teorema enunciado en § 2 sobre la representabilidad simbólica (el primer teorema fundamental) añadiendo la representabilidad explícita; a saber, mostramos:

Teorema IV: “Todas las formaciones invariantes de formas fundamentales arbitrarias pueden representarse explícitamente por productos matriciales; es decir, aparte de las filas de variables p_ρ , sólo entran en las expresiones finales las filas $S^\sigma, \dots, T^\tau$ de las formas originales, o las filas P, Q, R derivadas de ellas por sustitución (9.) o (11.).”

Para la prueba, supongamos que una formación invariante depende, además de filas de variables, de las filas $S^\sigma, \dots, T^\tau$; y supongamos que esas filas se han resuelto suficientemente en filas individuales $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ para hacer posible la representación por determinantes. Ordenemos las filas en una sucesión $S^\sigma, \dots, T^\tau$ arbitraria en sí misma pero fijada de una vez por todas. Extraemos un agregado de determinantes que depende de la primera fila total $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, no sólo de filas componentes individuales. Esta dependencia, sin embargo, es por § 3–§ 5 una consecuencia de las identidades generales. Si resolvemos ahora una fila de variables p_ρ en las filas y, v , o una de las filas posteriores T en las filas individuales t , respectivamente τ , entonces las identidades más generales se componen de (20.) y (21.). Pero estas últimas identidades conducen siempre a una expresión que contiene explícitamente la fila $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a saber, el lado izquierdo de (20.) y (21.); pues por (19.) se verifica que sólo la suma completa de la derecha –no una parte de ella correspondiente a un término de (20a.)– posee la propiedad de depender sólo de S^σ . A medida que continúa el procedimiento, todas las filas que han entrado una vez explícitamente permanecen explícitas; la aplicación de las identidades puede requerir a lo sumo la reunión de varias filas en una sola, es decir, la sustitución (9.). Si finalmente sólo queda por llevar a forma explícita una única fila T^τ , hay dos casos posibles. Puede aparecer todavía una fila de variables libre, esto es, no conectada con otras filas mediante la sustitución (9.); resolverla en filas componentes y o v completa el procedimiento y da, como en (31.), polares de una o más formas que contienen explícitamente todas las filas. Si no queda ninguna fila de variables libre, entonces por el modo en que surgieron reconocemos, en la totalidad de las expresiones que contienen las filas individuales t o τ pero dependen de la fila T^τ , los términos de una identidad de descomposición; por § 5, sin embargo, éstas siempre admiten representación explícita en todas las filas después de aplicar la sustitución (11.). Esto prueba el teorema en toda generalidad. También debe señalarse que cuando sólo aparecen dos filas simbólicas, la sustitución (11.) nunca aparece. Pues, dado que $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$, sólo pueden faltar

filas de variables cuando las dos filas simbólicas se unen en un único determinante y por tanto aparecen explícitamente; pero tan pronto como entran filas de variables, (34.) y (33.) muestran que la sustitución (11.) se vuelve innecesaria.

De lo recién dicho se sigue que, para generar todas las formaciones invariantes, basta unir las filas simbólicas, tras adjuntar filas de variables, en todos los productos matriciales posibles. El producto matricial más general tiene ahora la forma

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

donde P y Q pueden ser filas de las formas originales, o pueden haber surgido de las filas originales por una sucesión de sustituciones (9.) o (11.), o, finalmente, pueden ser filas de variables. Pero las expresiones (40.) pueden generarse uniendo sucesivamente dos filas simbólicas cada vez en un producto matricial, con ayuda de filas de variables; pues de

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

se obtiene, al unir con la fila Q_{ν_2} , una expresión

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

y por consiguiente, continuando el procedimiento, una expresión (40.). Si P y Q no son filas de las formas originales, entonces (9.) y (11.), junto con lo que acaba de mostrarse, implican que también ellas surgieron por una sucesión de uniones de dos filas simbólicas cada vez. Así:

Teorema V: El proceso para generar todas las formaciones invariantes, el proceso de plegamiento, consiste en unir sucesivamente dos filas simbólicas cada vez en un producto matricial, con ayuda de filas de variables.

A partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ , donde $\sigma \geq \tau$, pueden formarse los siguientes productos matriciales:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

De (31.), sin embargo, se obtienen los siguientes valores para (42.) y (43.):

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Así, las formas (42.) pueden expresarse linealmente por (41.) y polares de (41.), y las formas (43.) por polares de la forma fundamental y de las formas (41.). Asimismo (31.) da la dependencia lineal de las formas (41.) respecto de (42.) y polares de (42.). Por tanto, según la definición de Clebsch,⁶⁶ las formas (42.) son equivalentes a las formas (41.), mientras que (43.) conduce de vuelta a la forma fundamental. El proceso generador queda entonces dado con igual derecho por (41.) o por (42.); definiremos el proceso (41.), más simple en lo que se refiere al número λ , como el proceso de plegamiento. El número λ , el defecto del plegamiento (cf. § 2), da el número de filas que faltan en el producto determinantal, a saber, en aquel producto matricial que, para el plegamiento dado, contiene el número máximo de filas. Como λ sólo llega hasta el menor de los dos valores $\tau, n - \sigma$, donde $\sigma \geq \tau$, tenemos

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ par}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ impar}. \quad (44)$$

La reducción de (42.) y (43.) a (41.) sigue siendo válida aun cuando, por plegamientos posteriores, las filas p, q hayan pasado a ser filas simbólicas; pues por (36.) se tiene

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

⁶⁶Clebsch, loc. cit., § 7.

donde las filas R han surgido de S y T según (33.). Por tanto, estas formas que sólo contienen filas simbólicas se obtienen plegando $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ o $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ –según que $\sigma - \tau \gtrless 2\kappa$ – con la forma fundamental y las formas (41.).

Del proceso simbólico de plegamiento se obtienen, de la manera usual, los procesos invariantes de diferenciación si simplemente se reemplazan las filas simbólicas $S^\sigma, T_{n-\tau}$ por las filas de símbolos de diferenciación $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$; como es sabido, el producto $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ tiene entonces el significado real $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Como las filas $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$ y $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ son cogredientes con las filas $S^\sigma, T_{n-\tau}$, satisfacen las mismas identidades que éstas, en particular también las que existen entre (42.) y (42a.), y entre (43.) y (43a.). En resumen obtenemos:

Teorema VI: Todas las formaciones invariantes de formas fundamentales arbitrarias se obtienen de éstas por aplicación repetida del proceso simbólico de plegamiento (41.), o también de los procesos invariantes de diferenciación

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Queda por notar que en cada plegamiento (41.) el peso total de la forma, es decir, la suma de los pesos de las filas de variables individuales (cf. § 1), disminuye en el número positivo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Esto implica, independientemente de la demostración general de finitud, la finitud de la fila de formas, es decir, de la totalidad de las formaciones invariantes de una forma fundamental dada que son lineales en los coeficientes.⁶⁷

Además debe observarse que el Teorema VI sigue siendo válido para formas que no satisfacen las condiciones (12.). Pues cada factor en (3), $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$, puede reemplazarse por un producto de m_ρ factores lineales $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \cdots (M^\rho | p_\rho)$; las formaciones invariantes pasan así a las de un sistema de formas lineales, que sólo después deben ponerse iguales entre sí. Para cada forma lineal individual, sin embargo, las condiciones (12.) –que, al introducir símbolos diferenciales, contienen sólo cocientes diferenciales de segundo orden– se satisfacen siempre.

§ 7. Desarrollo de las formas generales según formas normales.

En lo que sigue (§ 8) derivaremos una propiedad principal del proceso de plegamiento (41.), a saber, su composibilidad a partir de plegamientos fundamentales. Para ello necesitamos trasladar al dominio n -ario un importante teorema dado por Mertens⁶⁸ en el dominio cuaternario. Este teorema dice que todo sistema finito de formas puede reemplazarse por un sistema equivalente de formas normales. Por “forma normal” entendemos –generalizando la definición binaria y ternaria⁶⁹– una forma cuyas formaciones invariantes lineales en los coeficientes se anulan idénticamente, con excepción de la propia forma fundamental. Así, por el Teorema VI (§ 6), una forma normal φ satisface el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

donde las filas $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ han de considerarse como cantidades arbitrarias. En el dominio cuaternario –teniendo en cuenta (39.) para $\sigma = \tau = 2$ – estas ecuaciones diferenciales coinciden por completo con las diez ecuaciones diferenciales dadas por Mertens sin introducir las filas arbitrarias p, q (loc. cit., fórmula 28). Su conocimiento, junto con el Teorema VI, nos permite trasladar su demostración casi palabra por palabra a n variables. Lo único que debe añadirse es la verificación, obtenida mediante la identidad de descomposición (30.), de que las formas construidas son formas normales; en el dominio cuaternario esta verificación se seguía todavía sin transformación ulterior. Por ello basta dar una breve exposición de la prueba, y por simplicidad en el caso relevante más abajo, a saber, el de una sola forma fundamental f y su fila de formas (cf. § 6, final); para formaciones invariantes de grado arbitrario en los coeficientes de un número arbitrario de formas fundamentales, la demostración sigue siendo la misma.

La idea básica de la demostración es reemplazar, mediante la introducción de los coeficientes transformados, una forma con $n - 1$ filas p_ρ por formas con n filas ξ cogredientes con las x , a saber, las filas de las cantidades de transformación. De estas formas se obtienen directamente las formas normales buscadas mediante procesos invariantes de diferenciación. El desarrollo de las formas generales según formas normales es mediado por un desarrollo en serie para formas con ρ ($\rho < n$) filas cogredientes ξ ; los procesos invariantes de diferenciación conducen de vuelta a las formas en las filas originales p_ρ .

⁶⁷Cf. Clebsch, loc. cit., § 11 y 12: finitud del sistema de covariantes elementales.

⁶⁸F. Mertens, “Über invariante Gebilde quaternärer Formen” (véase la Introducción), citado como “Mertens”.

⁶⁹Study, loc. cit., p. 54.

Sean $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ las filas de cantidades de transformación, de modo que

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Los coeficientes transformados de las formas $f, \varphi, \dots$ se denotarán por $(f), (\varphi), \dots$, y sea

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \\ &\quad \cdot (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

donde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$, y así sucesivamente. De cada coeficiente (f) para el cual

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

el proceso de diferenciación que agota exactamente las filas ξ ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \quad (50)$$

da la forma

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1 - k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2 - k_3} \dots (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1} - k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Las formas φ son las formas normales buscadas. En efecto, poseen las siguientes propiedades que definen las formas normales.

1. Son formaciones invariantes de la forma fundamental f lineales en los coeficientes. Esto se sigue del hecho de que surgen de f por los procesos invariantes de diferenciación $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ y (50.). Así, (por § 6, final) pueden expresarse linealmente por polares de la fila finita de formas de f . Estos polares se obtienen considerando las variables p_ρ que entran en φ como coeficientes de una forma descompuesta en formas lineales con las filas de variables p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2 - k_3} \dots (q_1 | p_1)^{k_{n-1} - k_n}. \quad (52)$$

Los invariantes simultáneos de las filas de formas f y H dan todos los polares pertinentes, puesto que éstos deben tener la misma dimensión en las filas individuales p_ρ que la propia φ .

2. Satisfacen las ecuaciones diferenciales (46.). Si se aplica a φ el proceso diferencial (45.), entonces

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

De la identidad de descomposición (30.) se sigue, si las filas $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ formadas a partir de las filas s se identifican con las q_ρ, p_τ que allí aparecen, que

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon (q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} | p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}).$$

Aquí

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

donde $i_1, \dots, i_\beta$ designan cualesquiera β números distintos elegidos entre los números 1 a σ . Como $\beta > \sigma - \tau$, se sigue que entre estos números $i_1, \dots, i_\beta$ debe haber alguno entre 1 y τ ; por tanto $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ se anula idénticamente, y con ello se anula cada producto matricial individual y, con él, φ' .

Para la equivalencia del sistema de formas normales con la fila de formas f , sólo queda mostrar que todas las formas de la fila de formas pueden desarrollarse en polares de las formas normales en el sentido fijado bajo 1. Sea Π un agregado de operaciones polares

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

y sea Π^σ un agregado de las operaciones especiales (53.) para las que $i = \sigma$ y $k < \sigma$. Para una forma F de las ρ filas $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ que tiene grado k_ρ en la fila $\xi^{(\rho)}$, vale el desarrollo⁷⁰

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

donde F_α tiene grado α en la última fila $\xi^{(\rho)}$ y surge de F por las operaciones diferenciales invariantes

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

y Π^ρ . Si al construir F_α se reemplaza el proceso (55.) por

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

entonces se obtiene una forma $F_\alpha(p_\rho)$ con sólo $\rho-1$ filas $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, a la que puede aplicarse de nuevo (54.). La continuación del procedimiento conduce a formas $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Para obtener de éstas el desarrollo de F según (54.), se sustituyen las filas individuales p_ρ por $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ y se aplica a las formas resultantes el proceso polar Π (53.); esto da (cf. (48.)) una suma de coeficientes transformados (G). Para $\rho = n$, el proceso (55.) permanece en el primer paso. Si c denota constantes numéricas y ponemos, para abreviar,

$$(\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) \sim \Delta; \quad \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla, \quad (57)$$

entonces, en el caso $\rho = n$,

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

mientras que para $\rho < n$ sólo aparece en el lado derecho $\alpha = 0$, y por tanto $\sum c(G)$.

Aplicando (58.) a un coeficiente transformado (f) (48.), y usando la conmutatividad de los procesos polares Π^σ con todas las operaciones (56.) para las que $\rho \geq \sigma$, así como el hecho de que los polares de coeficientes transformados vuelven a dar coeficientes transformados, se obtiene

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi,$$

y de (58.) se sigue que

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Mertens, fórmula 23}). \quad (59)$$

Para pasar de (59.) al desarrollo de la propia f , consideramos de nuevo las variables p_ρ como coeficientes de una forma H (52.) con los grados $m_1, \dots, m_{n-1}$ correspondientes a f , y ponemos $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Entonces, por la definición de los invariantes,

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

y la aplicación del proceso ∇^m , que agota exactamente las filas ξ , da

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

donde las formas Φ se derivan de φ y H por procesos invariantes de diferenciación respecto de las variables, y por tanto son invariantes simultáneos de las filas de formas φ y H .⁷¹ Pero como φ es una forma normal, la fila de formas φ se reduce a la propia forma φ ; la fila de formas H contiene todas las combinaciones invariantes posibles de variables. Así, los invariantes simultáneos de φ y H son los polares de φ en el sentido indicado bajo 1.; en otras palabras, (60.) da el desarrollo de f en polares de las formas normales. Queda verificar el mismo desarrollo para una forma arbitraria θ de la fila de formas f . Sean Γ las formas normales derivadas de (θ) por (50.), de modo que

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta (\Gamma). \quad (61)$$

⁷⁰F. Mertens, "Über eine Formel der Determinantentheorie. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Viena, Math.-Naturw. Kl., vol. 91, 2.^a sección (1885), fórmula 20).

⁷¹En lugar de la conclusión directa, Mertens, § 7, introduce una serie de procesos diferenciales ulteriores que sirven esencialmente para formar la fila de formas H ; esto lo hace nuestro Teorema VI.

Las formas θ se caracterizan por la relación, válida para todo coeficiente transformado,

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, fórmula 9}).$$

Pero toda forma F de las n filas ξ que contiene el factor Δ^σ contiene también la segunda $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, fórmula 20)); por tanto

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{por consiguiente} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

y de (61.) obtenemos la relación correspondiente a (59.),

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

que implica para θ el desarrollo (60.) en polares de las formas normales φ . Así:

Teorema VII. Toda fila de formas f puede sustituirse por un sistema equivalente de formas normales.

§ 8. Reducción del proceso de plegamiento a plegamientos fundamentales.

Después del Teorema VII, llevamos ahora a cabo la reducción del proceso de plegamiento a plegamientos fundamentales mencionada al comienzo de § 7. Llamamos (cf. § 5) a todo plegamiento de dos filas cogredientes S^ρ, T^ρ un “plegamiento cogrediente”, y en particular al plegamiento cogrediente de defecto 1 de dos filas S^ρ, T^ρ un “plegamiento fundamental de tipo ρ ”. Demostramos entonces, completando el Teorema VI:

Teorema VIII: El proceso general de plegamiento (41.) puede componerse a partir de los $(n-1)$ plegamientos fundamentales de tipo ρ , donde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$. En otras palabras, para generar todas las formaciones invariantes basta aplicar sucesivamente los $n-1$ plegamientos fundamentales.

En el dominio binario el proceso de plegamiento (41.) coincide directamente con el único plegamiento fundamental posible; en el dominio ternario probé el Teorema VIII en § 1 de mi disertación (cf. la Introducción). Allí, a causa de (44.), los plegamientos cogredientes generales son todavía idénticos a los plegamientos fundamentales, y es notable que el Teorema VIII para n variables dé la reducción a plegamientos fundamentales, no sólo la reducción mucho más débil a plegamientos cogredientes. La prueba se modela en principio sobre la prueba ternaria: los plegamientos más generales se construyen a partir de los plegamientos fundamentales, usando las identidades simbólicas. Generaremos:

1. plegamientos arbitrarios de defecto 1 mediante plegamientos cogredientes de defecto 1, es decir, mediante plegamientos fundamentales (el análogo del caso ternario),
2. plegamientos arbitrarios de defecto λ mediante plegamientos cogredientes de defecto λ y plegamientos arbitrarios de defecto 1,
3. plegamientos cogredientes de defecto λ mediante plegamientos cogredientes de defecto $\lambda-1$ y plegamientos arbitrarios de defecto 1.

Como es esencial, suponemos por el Teorema VII que las dos formas S y T que han de plegarse son formas normales. Así, por (46.), valen las relaciones:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Además, por § 2 (final), basta suponer que las formas S y T son lineales en todas las filas de variables; es decir, las formas construidas pertenecen a la fila de formas

$$f = (S^1 | p_1)(S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})(T^1 | p_1)(T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Generación de $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, donde $\sigma > \tau$, a partir de plegamientos fundamentales de tipo $\tau + \alpha$, $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Del plegamiento fundamental de tipo τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

obtenemos, mediante la sustitución $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$, una forma de la fila de formas f con tres filas de índice de peso superior (cf. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1})(T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Un plegamiento fundamental de tipo $\tau + 1$ aplicado a (63.) da

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

por (31.), con la sustitución $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, éste tiene el valor

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} | S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}).$$

La expresión bajo el signo de suma se anula idénticamente por (62.); así hemos alcanzado una forma

$$(wS^{\tau+1} | p_{\tau+2})(S^{\tau+2} | p_{\tau+2})(T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

que se obtiene de (63.) cambiando τ por $\tau + 1$. Repitiendo el proceso $\sigma - \tau$ veces se llega por tanto al plegamiento deseado:

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Indicamos el proceso que acabamos de efectuar mediante la fórmula

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

y vemos que sólo se usa la propiedad de forma normal de S , no la de T . Puede efectuarse un proceso dual a (64.), usando sólo la propiedad de forma normal de T , en el orden inverso, a saber:

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

según las relaciones:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

También debemos señalar la conexión con la disminución del peso total dada en § 6 (final): para plegamientos de defecto 1 esta disminución tiene el valor $2(1 + (\sigma - \tau))$, y para plegamientos fundamentales el valor $2 \cdot 1$. Por tanto, si la composición a partir de plegamientos fundamentales es posible en absoluto, se requieren necesariamente exactamente $\sigma - \tau + 1$ tales plegamientos, como se llevó a cabo arriba.

2) Generación de plegamientos generales a partir de plegamientos cogredientes y fundamentales. La disminución de peso para un plegamiento general (41) es $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))]$. Esto da la posibilidad de descomponerlo en un plegamiento cogrediente de defecto λ (disminución de peso $2\lambda^2$) y $\sigma - \tau$ plegamientos de defecto 1 con diferencia de índices de peso $\lambda - 1$ (disminución de peso $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). En el caso $\lambda = 1$ esta descomposición coincide con la dada bajo 1); mostramos que efectivamente puede realizarse.

Del plegamiento cogrediente de defecto λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

obtenemos, mediante la sustitución $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$, una forma con dos filas de índices de peso superior $\tau + \lambda$ y $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

La fila con el índice de peso inferior $\tau + 1$ pertenece a una forma normal; por tanto, (66.) admite un plegamiento de defecto 1 compuesto de λ plegamientos fundamentales, en el orden (65):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

Teniendo en cuenta (31.) y (62.), esto da

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

es decir, una forma obtenida de (66.) sustituyendo τ por $\tau + 1$, exactamente como en 1) para (63.). Repitiendo el proceso $\sigma - \tau$ veces se llega al plegamiento deseado:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

En todo el proceso sólo se usó la propiedad de forma normal de S . Considerando T como forma normal se obtiene el proceso dual, con inversión completa del orden, según las fórmulas

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Generación de plegamientos cogredientes de defecto λ a partir de plegamientos cogredientes de defecto $\lambda - 1$ y plegamientos fundamentales. La disminución de peso para los plegamientos cogredientes de defecto λ es $2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1)$, lo que da la posibilidad de una descomposición en un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$ y $2\lambda - 1$ plegamientos fundamentales. Esto se ve del modo más sencillo poniendo primero $n = 2\lambda$. El único plegamiento cogrediente posible de defecto λ es $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; contiene una fila u y una fila x menos que el plegamiento de defecto $\lambda - 1$ de las mismas filas, $(uS^\lambda | T_\lambda x)$. Recíprocamente, componemos el plegamiento de defecto λ a partir de plegamientos fundamentales que efectúan la desaparición de una fila u y una fila x (disminución de peso $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) y al mismo tiempo generan una nueva fila simbólica R^λ , junto con un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$. El plegamiento más simple que hace esto es el siguiente de defecto 1:

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

donde

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Por (65.) y (64.) se compone de los $2\lambda - 1$ plegamientos fundamentales

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Un plegamiento de defecto $\lambda - 1$, teniendo en cuenta (21.) y (62.), da

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

El caso general, para dos filas S^ρ, T^ρ y n arbitrario, se obtiene directamente del caso especial. En lugar de (67.) se tienen los siguientes $2\lambda - 1$ plegamientos fundamentales:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

La primera mitad de los plegamientos da la forma

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

de la cual, mediante las sustituciones

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1},$$

y la aplicación de la segunda mitad de los plegamientos, se obtiene

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho).$$

Sustituyendo

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

se obtiene, mediante un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$,

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Mostramos que éste es el plegamiento deseado de defecto λ . Sustitúyase

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

y obsérvese que resolver y da

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda | S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0.$$

Así, por (20.), el valor de (69.) es

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda | p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Este plegamiento es de tipo (43.), y por tanto equivalente a

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Aquí R_λ ya está en la forma final deseada; la expresión corresponde a la forma $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ del caso especial. Ahora, observando que la resolución de w y R_λ da

$$(wR^{n-\lambda} | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0,$$

obtenemos por (21.) el valor

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{equivalente a} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

En todo el proceso se usó sólo la propiedad de forma normal de S , no la de T . Por tanto, el plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-1$ usado para generar (69.) puede sustituirse por $2\lambda-3$ plegamientos fundamentales y un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-2$, que a su vez admite una descomposición en plegamientos fundamentales, y así sucesivamente. Análogamente, la generación se obtiene usando la propiedad de forma normal de T y aplicando el proceso dualístico, esto es, los plegamientos fundamentales

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1},$$

y un plegamiento dual a (69.). Entonces se obtiene el plegamiento

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}),$$

equivalente al anterior.

Añadiendo la descomposición obtenida bajo 2), hemos obtenido en efecto una generación de los plegamientos más generales a partir de plegamientos fundamentales. Resta mostrar que esta generación es única, salvo permutación del orden, es decir, que a cada plegamiento le corresponde uno y sólo un número α_ρ de plegamientos fundamentales de tipo ρ , donde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Sean m_ρ los grados en las filas de variables p_ρ de la forma inicial f , y l_ρ los grados de la forma producida por plegamiento. Cada plegamiento fundamental de tipo ρ transforma los grados $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ respectivamente en $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Así, los α satisfacen el sistema de ecuaciones

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

donde debe ponerse $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, y cuyo determinante tiene valor n .⁷² Los α quedan así determinados de manera única, y en efecto, por el Teorema VIII, como enteros positivos; esto da condiciones para las diferencias $m_\rho - l_\rho$.

Los resultados de este párrafo valen en virtud de las relaciones (62.); sin embargo, si las relaciones (62.) no se cumplen, las expresiones finales no son en modo alguno equivalentes a las expresiones iniciales. La definición de equivalencia dada en § 6 admite también la formulación:⁷³ “Dos formas son equivalentes si y sólo si difieren por formas de plegamiento superior, es decir, por formas que exhiben una mayor disminución de peso.” Esta mayor disminución de peso ocurre siempre cuando las dos filas $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$ que entran en el plegamiento son realmente filas de variables, como sucede en (41.), (42.), en los plegamientos que aparecen en este párrafo como equivalentes, y también en las formas equivalentes del Teorema VII. Pero no tiene por qué ocurrir cuando esas filas se derivan de filas simbólicas por sustitución, como fue el caso de las formas de este párrafo que pudieron expresarse unas en términos de otras en virtud de (62.). Se ve fácilmente que las formas que se anulan tienen incluso, en parte, un peso total mayor.

⁷²Si Δ_n denota el determinante de n filas, entonces vale la fórmula de recurrencia: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; es decir, $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, puesto que $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

⁷³Cf. la consideración al final del párrafo siguiente.

§ 9. Filas de formas. Teoremas de reducción.

Definimos ahora con algo más de precisión la fila de formas introducida en § 6 (final) como “la totalidad de las formaciones invariantes de una forma inicial dada que son lineales en los coeficientes, es decir, la totalidad de las formas que surgen de la forma inicial por plegamiento en sí misma, ordenadas según formas superiores”.

Para explicar las formas superiores, supongamos por el Teorema VII que la forma inicial está dada como producto de dos formas normales $S \cdot T$. Por forma superior entendemos formas con plegamiento superior en sí mismas, y entre formas con el mismo plegamiento en sí mismas, unas especialmente normalizadas. Más precisamente: supongamos que la forma A ha surgido mediante α_ρ plegamientos fundamentales de tipo ρ , y la forma B mediante β_ρ tales plegamientos. Entonces B es superior a A :

1. si, en el sistema de desigualdades $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, el signo de desigualdad es estricto para al menos un valor de ρ ;⁷⁴
2. si el signo de igualdad vale para todos los valores ρ , pero se han combinado menos filas simbólicas en un único producto matricial. Esta normalización resulta necesaria por las reducciones de § 8. Así, por ejemplo, $(S^{n-1} | T_{n-1})$ es superior a $(S^{n-1} | [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$;
3. si el signo de igualdad vale para todos los valores ρ y el número de filas simbólicas combinadas en un producto matricial es el mismo, entonces B se hace superior a A por una normalización arbitraria en sí misma pero fijada de una vez por todas. Esta normalización es siempre posible por el número finito de formas pertenecientes a un sistema de valores α ; puede realizarse, por ejemplo, privilegiando la única forma S (mayor número de filas simbólicas S , mayor suma de los índices de peso superiores de las filas S , etc.).

Conviene imaginar la fila de formas como dispuesta en una variedad de puntos reticulares de dimensión $(n-1)$, donde las $n-1$ direcciones corresponden a los $n-1$ plegamientos fundamentales. A cada forma le corresponde entonces uno y sólo un sistema de valores α , es decir, un punto reticular entero positivo, mientras que las distintas formas pertenecientes a un sistema de valores α quedan determinadas de manera única en su orden por la normalización anterior. Una forma arbitraria de la fila de formas da la forma inicial de una nueva fila de formas, contenida como parte de la fila total de formas; en efecto, está contenida como la parte que consta de las formas obtenidas a partir de la nueva forma inicial al avanzar en las $n-1$ direcciones positivas.

En virtud del Teorema VIII y de la teoría general de los desarrollos en serie, valen para las filas de formas exactamente los teoremas de reducción de los dominios binario y ternario (cf. disertación, § 3). Derivaremos brevemente el teorema principal. Primero enunciamos la definición:

“En un sistema dado de formas, supóngase que cierto número finito de formas se ha reunido en un módulo. Llamamos reducible a una forma si puede expresarse mediante formas que tengan invariantes como factores, o mediante ‘formas superiores’; es decir, mediante formas superiores de la fila total de formas a la que pertenece la forma, o mediante formas que contengan los símbolos del módulo en orden superior. Una fila de formas reducible se llama reductor.” Entonces:

Teorema IX: Si la forma inicial de una fila de formas es reducible por haber surgido mediante plegamiento con un reductor, entonces toda la fila de formas que surge de esta forma inicial es reducible.

Para la prueba, obsérvese que una forma h surgida por plegamiento de una forma f con una segunda forma g puede, a causa de (45.), considerarse como una forma f que contiene varias filas de variables cogredientes p_ρ, p'_ρ . Tales formas pueden representarse, por la teoría general de los desarrollos en serie, como polares de los covariantes elementales de f , aplicando sucesivamente el desarrollo en serie a cada par de filas de variables cogredientes p_ρ, p'_ρ . Por (38.), los covariantes elementales que aparecen son las formas generadas por plegamiento cogrediente. Sin embargo, como el orden en que se aplica el desarrollo en serie sigue siendo arbitrario, podemos escoger en particular un orden correspondiente a la generación de los plegamientos generales a partir de plegamientos fundamentales. El sistema resultante de covariantes elementales es entonces idéntico a la fila de formas f ; las formas que surgen por plegamiento cogrediente de defecto superior se ordenan entre las que surgen por plegamientos fundamentales. Pero también se obtienen polares de la fila de formas f para cualquier orden del desarrollo en serie, al que puede corresponder un segundo sistema de covariantes

⁷⁴Si en el sistema de desigualdades el signo $>$ aparece en parte y el signo $<$ en parte, las formas no son comparables, pues una forma que surge de otra por plegamiento tiene siempre un sistema de valores positivo de plegamientos fundamentales, y por tanto en nuestro caso valores positivos o nulos $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

elementales. Como la fila de formas agota la totalidad de las formaciones invariantes, toda forma del segundo sistema puede expresarse linealmente por polares de la fila de formas, y en efecto por polares de aquellas formas que muestran la misma o una mayor disminución de peso. Esto último se sigue porque (cf. § 7) los polares pueden considerarse como invariantes simultáneos de una fila de formas H (52.), con los números de grado correspondientes a la forma h , y de la fila de formas f . Cada plegamiento de H en sí misma corresponde a una disminución de peso que, después de efectuar la sustitución (11.), se transfiere a las filas simbólicas y por tanto a las formas de f .⁷⁵

Una forma arbitraria de la fila de formas h ha surgido por plegamiento de h en sí misma; es decir, por una parte mediante un plegamiento superior de g con f , y por otra mediante plegamiento de f o g en sí mismas. En ambos casos el desarrollo en serie conduce a polares de la fila de formas f , tal como se mostró antes para la forma inicial h . Si en particular f es un reductor, resulta un desarrollo en polares del reductor; por tanto la fila de formas h se vuelve reducible.

Las aplicaciones del teorema a la reducción de sistemas completos de formas se siguen análogamente a los dominios binario y ternario.

⁷⁵Esta consideración subyace también a la segunda formulación del concepto de equivalencia (§ 8, final). Otras explicaciones de los diferentes sistemas de covariantes elementales en el dominio ternario se encuentran en Study, loc. cit., II, § 7, Teoremas 7) y 8). Por nuestro Teorema VII los mismos resultados valen también para n variables.

5. Cuerpos de funciones racionales

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

Las cuestiones siguientes se remontan originalmente a conversaciones con E. Fischer. Algunas de ellas, por lo demás, ya habían sido planteadas y resueltas por E. Steinitz para el caso especial de una indeterminada, e incluso bajo hipótesis más generales sobre el dominio de coeficientes.⁷⁶

Por “cuerpo de funciones racionales” entiendo un cuerpo cuyos elementos son funciones racionales de n indeterminadas, con coeficientes en un cuerpo numérico dado, que en particular puede comprender también todos los números complejos. Ejemplos de tales cuerpos son el cuerpo de las funciones simétricas de n cantidades, o, más generalmente, la totalidad de las funciones racionales de n indeterminadas que admiten las permutaciones de cierto grupo (los *Gattungsbereiche* de Lagrange); además, el cuerpo de invariantes.

Entre los dos primeros cuerpos mencionados y el último existe una diferencia característica: los primeros contienen n funciones algebraicamente independientes, las funciones simétricas elementales; mientras que el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de indeterminadas. Por eso es importante que, en general, se puedan asociar de manera biunívoca tales cuerpos de la segunda especie con cuerpos de la primera especie, sustituyendo algunas de las indeterminadas por números. Por consiguiente, en lo que sigue me limitaré a cuerpos de la primera especie, es decir, a cuerpos con n funciones algebraicamente independientes; en virtud de esa asociación, los resultados valen entonces en general.

Las cuestiones se agrupan alrededor de tres conceptos de base: base racional, base mínima y base de integridad.

1. Por una “base racional” entiendo un número finito de funciones del cuerpo tal que toda función del cuerpo puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. Mediante consideraciones sencillas, que en el caso de una indeterminada se encuentran también en E. Steinitz, loc. cit., se demuestra la existencia de una base racional para todo cuerpo de funciones racionales. Por ejemplo, según el teorema de Lagrange, las funciones simétricas elementales y una función perteneciente al grupo forman una base racional para los *Gattungsbereiche* de Lagrange antes mencionados.

2. Toda base racional debe contener, para cuerpos de la primera especie, al menos n funciones; si contiene exactamente n funciones, que entonces han de ser algebraicamente independientes, la llamaré “base mínima”. La cuestión de la existencia de una base mínima puede responderse parcialmente mediante teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques.⁷⁷ Según ellos, para cuerpos de una indeterminada existe siempre una base mínima: la función de Lüroth del cuerpo, determinada de manera única salvo transformación lineal fraccionaria (cf. Steinitz § 24). Para cuerpos de dos indeterminadas existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes; mientras que para tres o más indeterminadas, en general, no existe en absoluto una base mínima. Todavía no se ha intentado caracterizar los cuerpos especiales que tienen base mínima.

He seguido estudiando la cuestión de la base mínima para los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Aquí adquiere el significado siguiente: “si el *Gattungsbereich* de Lagrange perteneciente al grupo G posee una base mínima, entonces se puede construir racionalmente, por representación paramétrica, la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito G ; y esto para todo cuerpo numérico que contenga el dominio de coeficientes de la base mínima, por tanto en particular para cualquier cuerpo numérico arbitrario si dicho dominio de coeficientes es el cuerpo de los números racionales.”

El ejemplo más sencillo lo proporciona el grupo simétrico; aquí las funciones simétricas elementales forman una base mínima con coeficientes numéricos racionales. De ello se obtiene como representación paramétrica simplemente la ecuación con coeficientes indeterminados. El teorema de irreducibilidad de Hilbert muestra cómo se pasa de ésta a arbitrariamente muchas ecuaciones no afectas sobre todo cuerpo numérico.

Ahora bien, de los teoremas de Lüroth y Castelnuovo se deduce directamente la existencia de la base mínima para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4; al mismo tiempo se ve además que esta base mínima tiene coeficientes numéricos racionales. Por tanto, sobre cualquier cuerpo numérico arbitrario, se puede construir racionalmente la totalidad de las ecuaciones de grados 3 y 4 con grupo prescrito. Para los grupos cíclicos y diedrales existe una base mínima con el cuerpo de las raíces n -ésimas de la unidad como dominio de coeficientes; lo mismo vale para algunos otros grupos metacíclicos. La cuestión de si la base

⁷⁶E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*, especialmente § 24. Crelle's Journal 137, 1910.

⁷⁷J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. *Math. Ann.* 9, 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. *Math. Ann.* 44, 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. *Rend. Acc. Linc.* vol. 21, 21 de enero de 1912.

mínima es siquiera característica de ciertos grupos debe quedar indecisa.

3. Para llegar al último concepto de base, considero la totalidad de los polinomios contenidos en el cuerpo. Por una “base de integridad” entiendo un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del cuerpo pueda representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. La cuestión de la existencia de una base de integridad, que por ejemplo contiene como caso especial la finitud del sistema de invariantes, fue planteada por Hilbert en sus “Problemas matemáticos”⁷⁸ en una forma algo distinta, como problema de las funciones relativamente enteras.

Por ahora sólo puedo indicar una clase de cuerpos para los cuales existe una base de integridad. En efecto, si el cuerpo contiene un sistema de n polinomios tal que la resultante homogénea de los términos de dimensión más alta de esos polinomios es distinta de cero, entonces existe una base de integridad; está dada por los coeficientes de todos los u en la ecuación irreducible, dentro del cuerpo, de la forma lineal:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.$$
⁷⁹

Si, en particular, el valor de la resultante es igual a una unidad del dominio de coeficientes, queda asegurada también la integralidad de la representación. Un ejemplo de esta clase de cuerpos lo dan los *Gattungsbereiche* de Lagrange, pues la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1 . Otro ejemplo (sin integralidad) lo dan todos los cuerpos que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente; aquí la base de integridad es idéntica a la función de Lüroth del subcuerpo más pequeño que contiene todos los polinomios. Así, como es sabido, todos los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en n variables son funciones enteras de la discriminante.

La condición indicada es sólo suficiente, de ningún modo necesaria, para la existencia de la base de integridad. Se pueden construir fácilmente cuerpos en los que la resultante de cualesquiera n polinomios se anula y que, no obstante, poseen una base de integridad dada por los coeficientes de aquella ecuación irreducible. Surge la pregunta de si quizá también en el caso más general los coeficientes de aquella ecuación suministran la base de integridad.

⁷⁸D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14. *Göttinger Nachr.* 1900.

⁷⁹Esta ecuación irreducible aparece, en el caso de una indeterminada, en la demostración de Steinitz del teorema de Lüroth.

6. Cuerpos y sistemas de funciones racionales

Mathematische Annalen 76 (1915), pp. 161–196

El presente trabajo trata cuestiones de base para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Los métodos de la teoría de cuerpos aquí empleados hacen que la resolución de estas cuestiones para cuerpos de funciones racionales — cuerpos de funciones racionales⁸⁰ — aparezca como lo esencial, mientras que la generalización de los resultados a sistemas arbitrarios se obtiene como consecuencia.

Entre las cuestiones de base para sistemas generales, hasta ahora sólo se conocía la existencia de una base de módulo, garantizada por el teorema de Hilbert (*Math. Ann.* 36). En lo que sigue, la cuestión de la representabilidad racional se responde completamente mediante la existencia de una base racional para todo sistema arbitrario (§ 7); la base racional de los cuerpos se obtiene ya en § 4. Esta existencia de la base racional permite partir siempre del cuerpo o sistema definido abstractamente, y evitar así dificultades que son causadas sólo por la elección especial de la base racional, y no por el sistema mismo, tales como la aparición de denominadores especiales o de puntos fundamentales de las funciones de la base.

Para cuerpos se trata además la cuestión de la base mínima, es decir, de una base racional compuesta de funciones algebraicamente independientes (§ 6). Los métodos de la teoría de cuerpos conducen además a una base racional distinguida, la base de involución⁸¹ (§ 5), que resulta especialmente importante para dominios de integridad compuestos de polinomios (§ 8). En ese contexto da una representación con denominador fijo (una potencia de una función determinada por el dominio de integridad), tal como se conoce, por ejemplo, en el caso especial de la representación típica de invariantes.

De la representabilidad racional extraemos ahora, en la medida de lo posible, consecuencias para la representabilidad racional entera, es decir, para la cuestión de finitud en sentido estricto.

Los teoremas de finitud conocidos hasta ahora descansan todos en el hecho de que el teorema de Hilbert sobre bases de módulos garantiza la finitud para todos los sistemas en los que una representación

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

entraña una segunda representación

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

donde los B_i pertenecen al sistema y son de grado menor que F .

En cambio, el teorema sobre la base racional y los métodos de la teoría de cuerpos permiten inferir la finitud bajo hipótesis de una especie completamente distinta.

Así, como respuesta parcial a un problema de Hilbert (Problemas matemáticos 14), se obtiene una clase de funciones relativamente enteras (dominios relativamente enteros de primera especie) que son dominios de integridad finitos y cuya base de integridad está dada por la base de involución antes mencionada (§ 10). En analogía con la demostración de Hilbert del teorema de Kronecker sobre el sistema fundamental de enteros algebraicos (*Complete invariant systems*, § 2; *Math. Ann.* 42), se puede mostrar además que todos los sistemas regulares de polinomios, es decir, todos los sistemas que pueden aplicarse en otros sin puntos fundamentales, poseen una base de integridad (§ 12), mientras que se pueden especificar fácilmente sistemas no regulares sin base de integridad. Como ejemplo sencillo de este hecho puede mencionarse el teorema: “en todo sistema arbitrario de infinitos polinomios en una indeterminada existe un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del sistema puede representarse como combinación racional entera de ese número finito.” Otros ejemplos se encuentran en § 13.

Finalmente, los últimos párrafos (§§ 14 y 15) dan un refinamiento de los teoremas de base con respecto a la integralidad.

Un instrumento esencial de la investigación es el principio de transferencia de § 3, según el cual basta considerar todas las cuestiones de base aquí planteadas para aquellos sistemas en los que el número de indeterminadas coincide con el número de funciones algebraicamente independientes del sistema.

El impulso para el presente trabajo vino de conversaciones con el señor E. Fischer, en particular de una pregunta suya sobre la base mínima de los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Las investigaciones relativas a

⁸⁰Cf. una comunicación preliminar con ocasión de la reunión de naturalistas de Viena: *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresber. d. D. Math.-Ver.* 22 (1913), donde se da una visión de conjunto de las cuestiones y de los resultados referentes a los cuerpos de funciones.

⁸¹El nombre se eligió porque, en su interpretación geométrica, el cuerpo de funciones racionales representa la involución más general en un espacio lineal.

ello, que condujeron a la construcción de ecuaciones con grupo prescrito (cf. la comunicación citada sobre “Cuerpos de funciones racionales”, parte 2), quedan reservadas para una publicación ulterior.

La ampliación esencial del presente trabajo respecto de la comunicación original consiste en que los teoremas de base allí enunciados sólo para cuerpos o dominios de integridad especiales se trasladan aquí a sistemas arbitrarios. Esta transferencia se logra de manera sencilla por medio del concepto del menor cuerpo que contiene un sistema arbitrario, como generalización del cuerpo de fracciones de un dominio de integridad (§ 7). Me condujo a formar este concepto el hecho de que el señor K. Hentzelt, después de conocer la base racional de los cuerpos, pudo demostrar la existencia de la base racional para sistemas arbitrarios dando un rodeo por la base de módulo de Hilbert. También me llevó al teorema sobre la base de integridad de los sistemas regulares la observación de K. Hentzelt de que los razonamientos que yo había aplicado a dominios de integridad eran válidos para sistemas arbitrarios sujetos a las mismas hipótesis; asimismo debo al señor Hentzelt algunas observaciones aisladas de menor tamaño.

Finalmente, se menciona que en el caso de una indeterminada la base racional y la base mínima de los cuerpos se encuentran en la *Algebraische Theorie der Körper* de E. Steinitz, § 24 (Crelle’s Journal 137); allí el dominio de coeficientes se toma como cuerpo en el sentido más general. La cuestión de hasta qué punto los teoremas dados aquí siguen siendo válidos bajo esas hipótesis más generales no se trata en lo que sigue; en cualquier caso, las demostraciones requieren modificación, ya que, por ejemplo, los medios de la teoría de los determinantes funcionales fallan para cuerpos de característica p .

§ 1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ y sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

En lo que sigue se trata de investigar sistemas de funciones racionales de n indeterminadas, en particular cuerpos de funciones racionales.

Por $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ..., o abreviadamente $f(x)$, $g(x)$, ..., se entenderán siempre funciones racionales de $x_1, \dots, x_n$; se suponen en representación reducida, es decir, con numerador y denominador primos entre sí. Las funciones racionales enteras (polinomios) se designarán con letras mayúsculas, $F(x)$, $G(x)$, El dominio de coeficientes Ω se supone algún cuerpo numérico; en particular puede contener también todos los números complejos. El cuerpo Ω puede contener también un número finito de parámetros.

Las cantidades de Ω , por tanto todas las funciones de grado cero, se cuentan siempre como pertenecientes al sistema.

Con estas estipulaciones, el cuerpo formado por funciones racionales — el cuerpo de funciones racionales — puede definirse abstractamente.

Definición I: Un sistema de funciones racionales se llama cuerpo si satisface las condiciones:

1. Junto con $f(x)$, y para cada cantidad c de Ω , contiene también $c \cdot f(x)$.
2. Junto con $f(x)$ y $g(x)$, contiene siempre también $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ y, para $g(x) \neq 0$, el cociente $f(x) : g(x)$.⁸²

Los cuerpos especiales son los que surgen por adjunción de un número finito de funciones racionales

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

a Ω ; se denotarán por

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{o} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

⁸³ Entre estos cuerpos especiales mencionamos también el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \dots, x_n$ a Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

que es idéntico a la totalidad de las funciones racionales de $x_1, \dots, x_n$ con coeficientes en Ω .

Introducimos además, siguiendo a E. Steinitz, el concepto de cuerpo intermedio:

“un cuerpo $\mathfrak{M}$ está entre Ω_1 y Ω_2 si contiene a Ω_1 y está contenido en Ω_2 ;

⁸² Aquí $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω .

⁸³ Que estos “cuerpos especiales” agotan ya la totalidad de todos los cuerpos se deduce en § 4.

entonces la Definición I admite también la siguiente formulación:

El cuerpo de funciones racionales de n indeterminadas es un cuerpo intermedio entre Ω y $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ que contiene efectivamente las n indeterminadas en al menos una función.

Junto al número de indeterminadas aparece para sistemas de funciones racionales otro número característico, el número de funciones algebraicamente independientes, o rango algebraico, mediante la siguiente definición.

*Definición II: Un sistema de funciones racionales tiene rango algebraico ρ si se pueden indicar ρ funciones del sistema que sean algebraicamente independientes, pero cualesquiera $(\rho + 1)$ funciones del sistema son algebraicamente dependientes.*⁸⁴

Los sistemas de (finitas o infinitas) funciones racionales en n indeterminadas y de rango algebraico ρ se denotarán mediante el doble índice

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

En particular, por

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

se entenderá un cuerpo de n indeterminadas y de rango algebraico ρ . Se tiene la desigualdad

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Damos aún algunos ejemplos de cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ y $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ son los *Gattungsbereiche* de Lagrange, que pueden definirse como

“la totalidad de las funciones racionales (y racionales enteras) de $x_1, \dots, x_n$ que admiten las permutaciones de un grupo de permutaciones G de $x_1, \dots, x_n$.”

Siempre contienen el cuerpo de las funciones simétricas, y por tanto también las n funciones simétricas elementales algebraicamente independientes.

2. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ son los cuerpos de invariantes proyectivos, formados por la totalidad de los invariantes racionales (y racionales enteros) de una o varias formas fundamentales.⁸⁵ Aquí $\rho < n$, pues el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de coeficientes.

Lo correspondiente vale para los cuerpos de invariantes respecto de subgrupos del grupo proyectivo.

§ 2. Lema auxiliar sobre funciones algebraicamente dependientes.

El lema auxiliar de este párrafo mostrará en § 3 que el rango algebraico de un sistema es su número propiamente característico. En efecto, el lema auxiliar muestra que mediante una especialización numérica sucesiva de algunas indeterminadas, de tal modo que ρ funciones algebraicamente independientes sigan siendo algebraicamente independientes, una función arbitraria algebraicamente dependiente de esas ρ funciones no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

Sea, pues, el sistema

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

de rango algebraico ρ , donde $\rho < n$, y sea $h(x)$ una función racional algebraicamente dependiente de las funciones (1). Por teoremas conocidos, el rango de la matriz funcional de (1) es igual a ρ . Por tanto las indeterminadas pueden llamarse, por ejemplo, de manera que

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

donde $G(x)$, como es usual, denota el denominador común de las funciones (1).

⁸⁴Se llaman algebraicamente independientes ρ funciones $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ si de toda relación

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_n$$

se sigue que

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{idénticamente en } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

En el caso contrario se llaman algebraicamente dependientes.

⁸⁵Conviene considerar sólo transformaciones de determinante 1; entonces toda combinación racional de arbitrariamente muchos invariantes admite de nuevo la transformación, y efectivamente se obtiene un cuerpo. Los invariantes homogéneos e isobáricos tomados por sí solos no forman un cuerpo, pero sí un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

El número a se elige ahora de modo que el producto $G(x) \cdot \Gamma(x)$ no sea divisible por $(x_i - a)$, entendiendo por i uno de los números $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Así, para $x_i = a$, el denominador común de las funciones (1) no puede anularse, y las ρ funciones

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

son igualmente algebraicamente independientes. Como diremos, el rango algebraico del sistema (1) se conserva bajo la sustitución $x_i = a$.

La ecuación irreducible que satisface $h(x)$ respecto de las funciones (1) sea

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

donde $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ y $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ no se anulan idénticamente. Para pasar de aquí a una identidad entre polinomios, ponemos

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

y observamos que, por la representación reducida supuesta de $h(x)$, $H_1(x)$ y $H_2(x)$ son primos entre sí. En virtud de (5), (4) se transforma en

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

donde los B_k son formas homogéneas en G, G_i , y al menos uno de los exponentes no negativos σ_k debe ser cero.

Supongamos ahora que $H_1(x)$ fuese divisible por $(x_i - a)$. Entonces, por (6),

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

sería también divisible por $(x_i - a)$. Esto está excluido por hipótesis para $G(x)$; por tanto, de la divisibilidad de B_τ se seguiría también la divisibilidad de

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

y entre las funciones (3) existiría la relación $A_\tau = 0$, contra la independencia algebraica supuesta. Finalmente $H_2(x)$, por ser primo con $H_1(x)$, tampoco puede ser divisible por $(x_i - a)$; ⁸⁶ así, la hipótesis de que $H_1(x)$ sea divisible por $(x_i - a)$ conduce a una contradicción. Del mismo modo se muestra que $H_2(x)$ tampoco puede ser divisible por $(x_i - a)$. Por consiguiente, la función $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

La conclusión precedente puede aplicarse ahora de nuevo al sistema (3) y a la función $h'(x)$, puesta otra vez en representación reducida; continuando el procedimiento se llega finalmente al siguiente lema auxiliar.

Lema auxiliar: Los dos sistemas

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

tienen cada uno rango algebraico ρ , donde $\rho < n$, y supóngase, por ejemplo, que

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Los números

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

deben elegirse de tal manera que, bajo la sustitución

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1},$$

⁸⁶Esta última conclusión, basada en la representación reducida, ya no sería posible para una sustitución $x_i = a$, $x_k = b$ en la que se conservaran las restantes hipótesis. Entonces $H_1(x)$ y $H_2(x)$ podrían anularse simultáneamente, y el cociente se volvería indeterminado bajo la sustitución, igual a $\frac{0}{0}$; por ejemplo

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bajo la sustitución $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

el producto $G(x) \cdot \Gamma(x)$ no se anule, es decir, que el rango algebraico del sistema (1) se conserve. En las sustituciones sucesivas

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

pónganse las funciones $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\rho+1)}(x)$ cada vez en representación reducida. Bajo estas hipótesis, en la función $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente, y la función tampoco puede convertirse en $\frac{0}{0}$.⁸⁷

§ 3. Aplicación biunívoca de sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Del lema auxiliar obtendremos de inmediato una aplicación de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, sustituyendo algunas indeterminadas por números; con ello el rango algebraico ρ se presenta como el número propiamente característico.

Puesto que $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tiene rango algebraico ρ , existen ρ funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

que son algebraicamente independientes. Además, si $f(x)$ denota una función arbitraria de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces el sistema

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

tiene también rango algebraico ρ , y los sistemas (1) y (2) satisfacen las condiciones del lema auxiliar.⁸⁸

Si, por tanto, se determinan los números

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

según el lema auxiliar, de manera que el rango algebraico ρ del sistema (1) se conserve por la sustitución, lo cual es posible de arbitrariamente muchas maneras, entonces en la función definida por

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

a saber,

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente.

Hagamos ahora que $f(x)$ recorra todas las funciones, finitas o infinitas, de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Consideramos el sistema que consta de la totalidad de todas las funciones (3); tiene las siguientes propiedades:

1. Tiene rango algebraico ρ ; pues contiene las funciones provenientes de (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

que, por la elección de $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$, son algebraicamente independientes. Por tanto el sistema debe denotarse por

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

89

2. La correspondencia de las funciones $f(x)$ y $f^*(x)$ es sin excepción biunívoca. En efecto, si $f_1(x)$ y $f_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces su diferencia

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

⁸⁷Por ejemplo, en la función $h(x)$ de la nota precedente, la sustitución sucesiva da

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

⁸⁸Si es necesario, deben reenumerarse las indeterminadas.

⁸⁹Correspondientemente, por $f^*(x)$, $g^*(x)$, $\dots$, se entenderán en todo momento funciones de aplicación, es decir, funciones de $x_1, \dots, x_\rho$.

es también algebraicamente dependiente del sistema (1); además,

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Como $d(x)$, junto con el sistema (1), satisface las condiciones del lema auxiliar, de

$$d(x) \neq 0$$

se sigue necesariamente

$$d^*(x) \neq 0;$$

en otras palabras, a funciones distintas de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ corresponden funciones distintas de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. De toda relación entre funciones de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$,

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_\rho,$$

se sigue, para las funciones unívocamente correspondientes de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, que

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_n.$$

Pues con $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ también toda combinación racional de estas funciones es algebraicamente dependiente del sistema (1).

Además, esto se sigue de

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)). \end{aligned} \tag{4}$$

Por el lema auxiliar, por tanto,

$$h(x) \neq 0 \quad \text{implica} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q.e.d.

En resumen obtenemos:

Teorema I: A todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (finitas o infinitas) se le puede asignar, de arbitrariamente muchas maneras, un sistema biunívoco $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$, de tal modo que todas las relaciones existentes entre funciones de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ se conservan también en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y recíprocamente. En particular, por (4), a un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ corresponde de nuevo un cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Del Teorema I extraemos la consecuencia que simplifica todas las demostraciones posteriores: *las propiedades de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que se caracterizan por finitas o infinitas relaciones entre funciones del sistema valen para los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tan pronto como valen para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.*

Llamamos brevemente a esta consecuencia el “principio de transferencia”.

El ejemplo más sencillo de esta aplicación lo proporciona la teoría de los invariantes algebraicos. En efecto, mediante una transformación lineal se pueden fijar numéricamente algunos coeficientes de la forma fundamental de tal modo que todas las relaciones válidas para la forma especial sigan siendo válidas en general.

§ 4. Base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

En las investigaciones siguientes, agrupadas alrededor de conceptos de base, utilizaremos de manera constante el “principio de transferencia” de § 3. Primero demostramos la existencia de la base para cuerpos, pero enunciamos las definiciones en general:

Definición III: Un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama base racional si toda función de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes de Ω .

La base racional debe contener ρ funciones algebraicamente independientes, puesto que el rango algebraico de un sistema derivado de una base racional es igual al rango algebraico de la base racional.

Mostramos primero que la demostración de existencia de la base racional admite el principio de transferencia. En efecto, la Definición III puede formularse como sigue:

Las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

forman una base racional si y sólo si se satisfacen las infinitas relaciones

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

donde $f(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y γ denota una función racional de k argumentos, variable con f .

Así, si en el sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ se da una base racional por

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

lo cual entraña las relaciones

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

entonces, por el Teorema I, las relaciones (1) se cumplen para $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Así, el *principio de transferencia para la base racional* dice:

De la existencia de una base racional para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ se sigue la base racional para el sistema original $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*⁹⁰

Para demostrar la existencia de la base racional de todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ podemos, por tanto, restringirnos a cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; aquí una generalización directa de un argumento empleado por E. Steinitz conduce al objetivo.⁹¹

Sea

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

un sistema de ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminando $x_1, \dots, x_\rho$ se obtienen ρ relaciones:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

donde en cada relación $F_i = 0$ aparece efectivamente la indeterminada x_i ; de lo contrario, contra la hipótesis, habría una dependencia algebraica entre las funciones (2). Las relaciones (3) dicen que

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

son elementos algebraicos respecto de

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Por consiguiente, el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

⁹⁰ El principio de transferencia se formula correspondientemente para toda cuestión de base tratada aquí.

⁹¹ E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

es una extensión algebraica finita de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Por un teorema conocido,⁹² $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, como cuerpo intermedio entre $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, es él mismo una extensión algebraica de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, mientras que $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ es una extensión algebraica de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Así, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ se obtiene de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ por adjunción de un número finito de elementos de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, o también por adjunción de una función convenientemente elegida; es decir, existe una base racional. Por el principio de transferencia se obtiene entonces

Teorema II: Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una base racional.

§ 5. Forma de involución y base de involución de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Del argumento precedente obtenemos además una base racional determinada por el cuerpo mismo. La indicamos primero para los cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Sea $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ un cuerpo entre Ω y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$. Como en § 4, se eligen ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$,

$$g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x),$$

y se forma la extensión algebraica finita $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Sea i el grado de $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Introducimos una forma lineal

$$u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

con coeficientes indeterminados $u_1, \dots, u_\rho$, y sea

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum_{\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i} g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho} \quad (1)$$

la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.⁹³ Los coeficientes

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)$$

pertenecen a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y están determinados por el cuerpo. Llamaremos a $\Phi^*(z, u)$ la forma de involución del cuerpo.

Afirmamos que estos coeficientes forman una base racional. En efecto, la ecuación (1), vista como ecuación de z , es irreducible respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y por tanto tanto más irreducible respecto del subcuerpo

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)).$$

Por consiguiente $\Phi^*(z, u)$ da la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de ese subcuerpo. De ello se sigue que $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ es una extensión algebraica — de grado i — de $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$. Como $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ está entre este subcuerpo y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, la igualdad de grados implica, como es sabido, la igualdad de los cuerpos. Por el principio de transferencia, los coeficientes de $\Phi(z, u)$ suministran correspondientemente una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Así tenemos:

Teorema III: Los coeficientes de la forma de involución constituyen una base racional determinada por el cuerpo, la base de involución; para cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ esta base está determinada de manera única.*⁹⁴

Añadimos una interpretación irracional de este hecho, que establece la conexión con la teoría geométrica de las involuciones.

La factorización de $\Phi^*(z, u)$ en factores lineales viene dada en un cuerpo de extensión por

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ & \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

La comparación con (1) muestra que las funciones

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

⁹²Compárese, por ejemplo, Weber, *Lehrbuch d. Algebra* 1, § 144 (1.^a ed.) o § 55 (edición pequeña).

⁹³Noether escribe la suma sobre todos los sistemas de índices con suma total i ; el término principal z^i se ha separado.

⁹⁴Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ la forma de involución puede depender de la aplicación; la unicidad puede obtenerse mediante una aplicación con coeficientes indeterminados.

son idénticas a las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Así, toda función de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ es una combinación racional de estas funciones elementales, simétricas en las filas (5), y recíprocamente toda función simétrica de las filas (5) pertenece a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Así, cuando

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, existe un sistema de infinitas relaciones:

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \quad (6)$$

o, en forma resumida,

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

donde ni $F^*(x^{(k)})$ ni $H^*(x^{(k)})$ se anula idénticamente, pues son conjugadas de $F^*(x)$ y $H^*(x)$ y formalmente simétricas.

Recíprocamente, para toda fila de cantidades ξ que satisfaga las infinitas relaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0, \quad (7)$$

se obtiene la pertenencia a las filas de cantidades (5).

En efecto, si $G^*(x)$ denota el denominador común de los coeficientes de $\Phi^*(z, u)$, entonces por la hipótesis (7) la función

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi),$$

que también es entera en ξ , no se anula idénticamente, es decir, los coeficientes de $\Phi^*(z, u; \xi)$ no se vuelven indeterminados, y tiene el cero

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Por (7), $\Phi^*(z, u; x)$ tiene por tanto también el cero $z = u(\xi)$; es decir, ξ pertenece a las filas de cantidades (5). La afirmación correspondiente vale, por (6), si ξ satisface un sistema de ecuaciones respecto de una fila conjugada de cantidades:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0.$$

Así, las filas de cantidades (5) se definen como las soluciones ξ del sistema de ecuaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

donde $F^*(x) : H^*(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; aquí la fila x puede reemplazarse también por cualquier fila conjugada.

Geoméricamente esto dice lo siguiente, interpretando cada fila x como un punto: las soluciones de (7) representan, en un espacio lineal de dimensión ρ , ∞^ρ grupos de i puntos cada uno, de tal manera que cualquier punto del grupo determina unívocamente el grupo individual. Tal sistema de grupos de puntos se llama una “*involución en un espacio lineal*”.⁹⁵

Correspondientemente, un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ caracteriza una involución en un espacio lineal compuesto de curvas, superficies, etcétera.

Por lo precedente, el grado i de $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ es igual al número de sistemas de soluciones de (7) que satisfacen la condición lateral $H^*(\xi) \neq 0$, a los que podemos llamar los sistemas de soluciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Por tanto, el argumento empleado para demostrar la existencia de la base de involución permite también la siguiente formulación irracional:

“Si $\mathfrak{L}^*$ es un divisor de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y todo sistema de soluciones del cuerpo $\mathfrak{L}^*$ es también un sistema de soluciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, entonces $\mathfrak{L}^*$ y $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ son idénticos.”

El enunciado correspondiente vale, por el principio de transferencia, para divisores $\mathfrak{L}$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

⁹⁵ Las soluciones excluidas de (7), para las cuales $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, y asimismo las soluciones excluidas del sistema de ecuaciones correspondiente a la base de involución, se llaman puntos fundamentales de la involución; esto incluye también los que surgen por homogenización, los puntos “situados en el infinito”.

§ 6. Base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Este párrafo da una visión de conjunto de teoremas conocidos, pero en una formulación ampliada por el principio de transferencia y por la existencia de la base racional.

Definición IV: Una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama base mínima si contiene sólo el número mínimo ρ de funciones, que entonces deben ser algebraicamente independientes.

De los teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques⁹⁶ se obtienen los hechos:

I. Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n1}$ posee una base mínima, la función de Lüroth del cuerpo, determinada de modo único salvo transformación lineal fraccionaria.

II. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$ existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes Ω .

III. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$), en general no existe base mínima. Todavía no se ha intentado una caracterización de los cuerpos especiales $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que tienen base mínima.

Indicamos brevemente la demostración del teorema de Lüroth para cuerpos $\mathfrak{K}_{11}^*$ dada por E. Steinitz.⁹⁷

Sea $\Phi^*(z, u)$ la forma de involución de $\mathfrak{K}_{11}^*$, y sea $\psi^*(x)$ cualquier coeficiente de $\Phi^*(z, u)$ que contenga efectivamente la indeterminada x . Resulta que el grado de $\Omega(x)$ respecto de $\Omega(\psi^*(x))$ es igual al grado de $\Omega(x)$ respecto de $\mathfrak{K}_{11}^*$, de donde se sigue la identidad de los cuerpos. Además, si $\Omega(\chi^*(x))$ es igual a $\Omega(\psi^*(x))$, entonces la dependencia racional mutua de $\chi^*(x)$ y $\psi^*(x)$ implica la dependencia lineal fraccionaria de las dos funciones.

Por el principio de transferencia, el teorema de Lüroth admite por tanto también la formulación:

La base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n1}$ consta de cualquier función de la base de involución; y cualesquiera dos funciones de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ dependen una de otra por una transformación lineal fraccionaria.

G. Castelnuovo demuestra el Hecho II, por medio de la teoría geométrica de las involuciones, para cuerpos $\mathfrak{K}_{22}^*$ derivados de una base racional de tres funciones. Puesto que el principio de transferencia sigue siendo válido también bajo una extensión algebraica finita del cuerpo de coeficientes Ω , la existencia de la base racional completa la demostración para todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$.

Respecto de III, debe observarse que Enriques construye una involución no racional en el espacio tridimensional; es decir, un cuerpo $\mathfrak{K}_{33}$ que no tiene base mínima.

⁹⁶J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, *Math. Ann.* 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, *Math. Ann.* 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, *Rend. Acc. Linc.*, vol. 21, 21 de enero de 1912.

⁹⁷Loc. cit., § 24.

§ 7. Sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$, familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ y dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de funciones racionales. Existencia de la base racional.

A partir de la existencia de la base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ obtendremos ahora la base racional para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Ordenamos estos sistemas según el modo en que surgen sucesivamente unos de otros mediante las operaciones elementales de adición, multiplicación y división.

I. Como siempre, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ designa un sistema arbitrario de funciones racionales (o racionales enteras) de n indeterminadas y de rango algebraico ρ . Las cantidades de Ω se cuentan como pertenecientes al sistema.

II. El sistema $\mathfrak{L}_{n\rho}$ se llama una *familia lineal* si satisface las condiciones siguientes:

1. Junto con $f(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $c \cdot f(x)$, donde c es una cantidad arbitraria de Ω ;
2. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) + g(x)$.

III. La familia lineal $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llama un *dominio de integridad* bajo la condición ulterior:

3. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) \cdot g(x)$.

IV. El dominio de integridad $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama un *cuerpo* bajo la condición ulterior:

4. junto con $f(x)$ y $g(x)$ —donde $g(x) \neq 0$ —, $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene siempre también el cociente $f(x) : g(x)$.

Las condiciones 1 a 4 son las indicadas en § 1 para el cuerpo.⁹⁸

Estos dominios deben derivarse ahora sucesivamente unos de otros.

a) Un sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se amplía a una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse linealmente con coeficientes de Ω por medio de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y $c_1, \dots, c_k$ todas las cantidades de Ω .

En efecto, al añadir combinaciones racionales de funciones del sistema se conserva el rango algebraico de un sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ satisface las condiciones 1 y 2, y por tanto es una familia lineal. Además, toda familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$ contiene también $\mathfrak{L}_{n\rho}$ por 1 y 2; por consiguiente $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es la menor familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Correspondientemente, de una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ surge el menor dominio de integridad que la contiene, $\mathfrak{J}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como una *combinación racional entera* —con coeficientes de Ω — de un número finito de funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Finalmente, de un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge el menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como cocientes de dos funciones de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Si se reúnen las tres ampliaciones en un solo paso, resulta:

Todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede ampliarse al menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como combinaciones racionales —con coeficientes de Ω — de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

De este último hecho se sigue inmediatamente la existencia de la base racional para dominios arbitrarios:

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y sea una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dada por

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Por la definición de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existen relaciones

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

donde $r_1, \dots, r_\sigma$ son funciones racionales de sus argumentos, y

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

⁹⁸ $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω .

pertenecen todas a $\mathfrak{S}_{n\rho}$. A causa de las relaciones (2), (3) representa, además de (1), también una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y, puesto que las funciones (3) pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es al mismo tiempo una base racional de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Tenemos por tanto:

Teorema IV: Todo sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) posee una base racional, compuesta por un número finito de funciones del sistema, de rango algebraico ρ .

Sea ahora, en particular, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ una familia lineal, y sea

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Supongamos, por ejemplo, que

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

son algebraicamente independientes. Si se pone entonces

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

los c_i pueden elegirse como números de Ω de tal modo que

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

sea una base racional del menor cuerpo que contiene la familia, $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Pero como $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es una familia lineal, $g(x)$ pertenece a $\mathfrak{L}_{n\rho}$, y (5) representa una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$; es decir:

Teorema V: La base racional de toda familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) —por tanto, en particular, la base racional de todo dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y de todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — puede elegirse de modo especial para que contenga a lo sumo $\rho + 1$ funciones (y al menos ρ).

La cota para el número de funciones en la base racional encontrada en § 4 para los cuerpos descansa, por tanto, en la propiedad del cuerpo de ser una familia lineal, mientras que la restricción a ρ funciones en caso de existir una base mínima utiliza todas las hipótesis del cuerpo.

Queda por señalar que, por § 3 (4), todas las propiedades características de los sistemas y de los sistemas mínimos que los contienen se conservan bajo la aplicación.

§ 8. Base de involución de los dominios de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En los párrafos siguientes tratamos sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ cuyos elementos son funciones racionales enteras (polinomios); primero, dominios de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios. Para estos dominios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ deben fijarse ante todo los conceptos de divisibilidad.

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios, de modo que se tenga

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ se llama un *divisor común* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los tres polinomios $L(x), F_1(x), G_1(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llaman *primos entre sí* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si no poseen ningún divisor común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Entonces, por la definición, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una representación

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde $F_1(x), F_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Correspondientemente, varias funciones de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pueden ponerse sobre un denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ se llama un *mínimo denominador común* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x),$$

son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tal representación puede ser posible de maneras distintas, pues en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ no valen en general las leyes de la descomposición única en funciones irreducibles.

Investigamos ahora el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ para $\mathfrak{J}_{n\rho}$, transfiriendo los conceptos de forma de involución y base de involución a los dominios de integridad. Sea

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y sea $G(x)$ un mínimo denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de los coeficientes de $\Phi(z, u)$. Por multiplicación por $G(x)$, $\Phi(z, u)$ pasa a una forma $\Psi(z, u)$ cuyos coeficientes son polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Toda forma $\Psi(z, u)$ que surge de una forma de involución $\Phi(z, u)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, de tal manera que los coeficientes de $\Psi(z, u)$ sean polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$, se llamará una *forma de involución* de $\mathfrak{J}_{n\rho}$; y los coeficientes de $\Psi(z, u)$ se llamarán una *base de involución* correspondiente.

Ante todo es claro, por el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, que toda base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es al mismo tiempo una base racional. Para la investigación ulterior consideramos un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para cuyo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ la ecuación irreducible con cero

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

está dada por $\Phi^*(z, u) = 0$.

Según § 5, los coeficientes de

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

representan las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades conjugadas con respecto a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$,

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Sea $F^*(x)$ un polinomio cualquiera de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Puesto que

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

se sigue que $F^*(x)$ es una función simétrica entera de estas filas de cantidades; por consiguiente puede expresarse como combinación racional entera de las funciones simétricas elementales, es decir, de las funciones

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x).$$

Si ahora

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

es una forma de involución de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, y en particular todo polinomio de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, es una combinación racional entera de los cocientes

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

Teniendo en cuenta el principio de transferencia, esto da:

Teorema VI: Para todo dominio de integridad de polinomios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existe al menos una base racional distinguida, la base de involución, tal que en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ por medio de las funciones de la base de involución sólo aparece en el denominador una potencia de una función fija (el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente).

§ 9. Dominios relativamente enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En lo que sigue consideramos dominios de integridad especiales formados por polinomios, que constituyen una etapa intermedia entre los dominios de integridad y los cuerpos.

Un dominio de integridad de polinomios $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama “dominio relativamente entero” bajo la condición:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$ —, el cociente $F(x) : G(x)$ siempre y sólo cuando este cociente es entero en las indeterminadas, es decir, es un polinomio.

Primero debe demostrarse la identidad de los dominios relativamente enteros con la totalidad de los polinomios de un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) de funciones racionales.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Para toda función $f(x)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ hay una representación como cociente de dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde se admiten también polinomios de grado cero. Tan pronto como $f(x)$ sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la condición 4a); y, puesto que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ no puede contener otros polinomios, *todo dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es idéntico con la totalidad de los polinomios del menor cuerpo que lo contiene.*

Recíprocamente, sea $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ un cuerpo cualquiera de funciones racionales (por tanto, no necesariamente el menor cuerpo que contiene un sistema dado), y sea $\mathfrak{J}$ la totalidad de los polinomios contenidos en $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ satisface las condiciones 1, 2, 3 de un dominio de integridad y la condición 4a), y por tanto es un dominio relativamente entero; es decir, *la totalidad de los polinomios contenidos en un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ forma un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*⁹⁹

Mostramos además la identidad de los dominios relativamente enteros con los “dominios de integridad de funciones relativamente enteras” de Hilbert.¹⁰⁰

Sea

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

una base racional de $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Por las condiciones 1, 2, 3, 4a, toda combinación racional de los polinomios (1) que sea entera en las indeterminadas, es decir, que sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Recíprocamente, todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede expresarse racionalmente, por el concepto de base racional, mediante los polinomios (1); de ahí que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sea *idéntico con la totalidad de aquellas combinaciones racionales de los polinomios (1) que son enteras en las indeterminadas, es decir, que son polinomios.* Así tenemos la definición de Hilbert a partir de la base racional especial, mientras que nuestra definición usa sólo propiedades abstractas del dominio.

Para dominios relativamente enteros, la definición de divisor común dada en § 8 para dominios de integridad generales se simplifica:

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios. Entonces $L(x)$ se llama un *divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$* si y sólo si $L(x)$ pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

En efecto, la pertenencia de los cocientes $F(x) : L(x)$ y $G(x) : L(x)$ se sigue entonces de la condición 4a).

Otra propiedad esencial de los dominios relativamente enteros es que el concepto de ser “algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” puede definirse por medio de cualquier ecuación exactamente como se conoce para los cuerpos de números algebraicos o para el cuerpo $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definición V: Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ —o también relativamente algebraicamente entera— si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Supóngase, a saber, que la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ satisface, por ejemplo, la ecuación

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ es divisible por la función entera irreducible con respecto al menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$,

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x).$$

Pero de esta divisibilidad se sigue, por la extensión conocida del teorema de Gauss,¹⁰¹ que las funciones racionales $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ son polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y por tanto pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Así, la definición de la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ se obtiene de la ecuación irreducible. En particular, todo

⁹⁹También puede ocurrir que $\rho = 0$; es decir, que la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ consista en elementos del dominio de coeficientes Ω .

¹⁰⁰D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14 (*Göttinger Nachrichten* 1900).

¹⁰¹Compárese, por ejemplo, J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), cap. IX, § 2, o Weber (edición menor), § 20.

polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es también algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, pues satisface la ecuación $z - F(x) = 0$.

Debe mencionarse además que, para un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de polinomios, análogamente al menor cuerpo contenedor, también se define el menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todos los polinomios $H(x)$, y sólo éstos, que pueden representarse como cocientes de dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

De esta definición se sigue además: de toda forma de involución y base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge una correspondiente de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ escindiendo, a lo sumo, un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de todos los polinomios de la base.

En efecto, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y $\mathfrak{G}_{n\rho}$ poseen el mismo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y toda forma de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge de una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y tiene por tanto coeficientes en $\mathfrak{G}_{n\rho}$, los cuales sin embargo pueden tener un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$.¹⁰²

Finalmente debe señalarse que el *dominio de aplicación* de un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$, que por § 7 vuelve a ser un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de polinomios, no necesita ser él mismo un dominio relativamente entero. Pues si $F(x)$ y $G(x)$ son dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ cuyo cociente no es un polinomio y por tanto no pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, entonces tampoco pertenece a $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ el cociente $F^*(x) : G^*(x)$. Pero este cociente, obtenido por especialización de algunas indeterminadas, puede ser perfectamente un polinomio, y entonces para $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no se cumple la condición 4a).¹⁰³

§ 10. Dominios relativamente enteros de primera especie y su base de integridad.

El concepto introducido en § 9 (Definición V), “relativamente algebraicamente entero”, permite dar una clase de dominios relativamente enteros que son dominios de integridad finitos, y responder así positivamente, al menos para esta clase, una cuestión planteada por D. Hilbert (*Problemas matemáticos*, problema 14). Damos la siguiente

Definición VI: Un número finito de polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama una base de integridad si todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes de Ω . Un dominio de integridad de polinomios que posee una base de integridad se llama dominio de integridad finito.

La clase de dominios relativamente enteros que debe considerarse, para la cual la base de involución resultará ser una base de integridad, la designamos como dominios relativamente enteros de primera especie según la siguiente

Definición VII: Un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tal que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ (con coeficientes de Ω) es algebraicamente entero sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Según esta definición, las indeterminadas $x_1, \dots, x_\rho$, y por consiguiente también la forma lineal $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, son algebraicamente enteras sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. La función entera irreducible con cero $z = u(x)$ —la forma de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ — tiene por tanto la unidad como coeficiente principal y, como restantes coeficientes, polinomios de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$; por consiguiente es al mismo tiempo una forma de involución de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y en $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ no puede existir ninguna otra forma de involución. Por el principio de transferencia, también $\mathfrak{G}_{n\rho}$ posee entonces una forma de involución cuyo coeficiente principal es la unidad; y, puesto que por el Teorema VI en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la base de involución correspondiente sólo entra en el denominador ese coeficiente principal, la base de involución se convierte en una base de integridad. Así:

Teorema VII. Todo dominio relativamente entero de primera especie es un dominio de integridad finito; la

¹⁰²Por ejemplo, para el dominio de integridad $\mathfrak{J}_{22}$ formado por todas las combinaciones racionales enteras de x_1^2 y x_1x_2 , se obtiene como forma de involución:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Puesto que x_1^2 pertenece a $\mathfrak{J}_{22}$, y por tanto con mayor razón al menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{22}$, y es en consecuencia un divisor común en $\mathfrak{G}_{22}$, resulta como forma de involución de $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

¹⁰³Sea $\mathfrak{G}_{22}$, por ejemplo, la totalidad de los polinomios que son combinaciones racionales de $F = x_1^2 x_2$ y $G = x_1^2(1 + x_3)$. La especialización admisible $x_3 = 0$ da $F^* : G^* = x_2$, mientras que $F : G$ no es un polinomio. Por tanto, $\mathfrak{J}_{22}^*$ no es un dominio relativamente entero.

base de integridad está dada por la base de involución obtenida del dominio de aplicación que lo caracteriza. En particular, la base de integridad de los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ está dada por la base de involución unívocamente determinada de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Añadimos un criterio para dominios relativamente enteros de primera especie. Sea $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de primera especie, y sea una base de integridad de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dada por

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Entonces, por un lema auxiliar de Hilbert,¹⁰⁴ existen ρ polinomios algebraicamente independientes de $\mathfrak{G}_{n\rho}$,

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

tales que los polinomios (1), y por tanto todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son algebraicamente enteros sobre los polinomios (2). Lo mismo vale para todo polinomio del dominio de aplicación $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ con respecto a los polinomios correspondientes

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Por la Definición VII, todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es entonces también algebraicamente entero sobre los polinomios (3).

Recíprocamente, supóngase que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de un dominio relativamente entero arbitrario $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene ρ polinomios (3) sobre los cuales todo polinomio en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero. Mostramos entonces que $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ se convierte por ello en un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y además que $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y por consiguiente $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son de primera especie.

En efecto, sea $F^*(x)$ un polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ que contiene $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Por hipótesis, es algebraicamente entero sobre los polinomios (3). Como la función correspondiente de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}$ es entonces algebraicamente entera sobre ρ polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, es un polinomio $F(x)$ y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$; por consiguiente $F^*(x)$ pertenece a $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. El dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ contiene por tanto todos los polinomios de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y es un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Para $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y por tanto también para $\mathfrak{G}_{n\rho}$, se sigue inmediatamente de las Definiciones V y VII y de la hipótesis que son de primera especie; es decir:

Los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se caracterizan por el hecho de que en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ existen ρ polinomios sobre los cuales todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero. De esta hipótesis resulta que el propio dominio de aplicación es un dominio relativamente entero.*¹⁰⁵

§ 11. Lema auxiliar sobre dependencia algebraicamente entera.

Damos ahora un criterio para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \dots, x_\rho$,

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Si los polinomios (1) son, en particular, formas homogéneas, entonces, para todo sistema especial de valores que haga anularse (1), se anulan simultáneamente todas las formas algebraicamente enteramente dependientes; por tanto, en particular, también $x_1, \dots, x_\rho$.

Las formas (1), por consiguiente, no pueden anularse para ningún sistema de valores distinto de

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

su resultante debe ser distinta de cero.

Recíprocamente, esta condición es también suficiente y admite una extensión a polinomios no homogéneos según el siguiente

Lema auxiliar: Una condición suficiente para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

¹⁰⁴D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, *Math. Ann.* 42 (1893), § 1. El lema auxiliar allí enunciado sólo para polinomios homogéneos vale igualmente para los no homogéneos.

¹⁰⁵Por ejemplo, en el dominio $\mathfrak{G}_{22}$ mencionado en la observación final de § 9, la especialización admisible $x_1 = 1$ da los dos polinomios $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, sobre los cuales todo polinomio arbitrario en x_2, x_3 es algebraicamente entero. Por tanto, $\mathfrak{G}_{22}$ es de primera especie, de hecho con $F(x)$ y $G(x)$ como base de integridad.

es que no se anule la resultante, tomada con respecto a $x_1, \dots, x_\rho$, de los términos de dimensión más alta

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

de los polinomios (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Para formas homogéneas (1), la condición (2) es necesaria.¹⁰⁶

Para la demostración formamos los polinomios

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ designan indeterminadas y $\Phi^*(x)$ un polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$. Sea la resultante de los polinomios (3) con respecto a $x_1, \dots, x_\rho$,¹⁰⁷ dada por

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

es una función racional entera de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Según F. Mertens, en el desarrollo de (4) en potencias de μ puede indicarse explícitamente el coeficiente principal;¹⁰⁸ se obtiene

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

donde $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ designan funciones enteras con valores enteros de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ y de los coeficientes de los polinomios (3). Este desarrollo muestra primero que bajo la hipótesis (2), $R_0 \neq 0$, tampoco $R(\lambda, \mu)$ puede anularse idénticamente. La identidad en $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$,

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \quad (\text{mód } \bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)),$$

pasa, por la sustitución

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x),$$

a

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

y esto demuestra el lema auxiliar, pues R_0 es, por hipótesis, un número de Ω .

§ 12. La base de integridad de sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ formados por polinomios.

El lema auxiliar de § 11, junto con la conclusión de § 10, da inmediatamente el hecho siguiente:

Si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante homogénea de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ es de primera especie y, por consiguiente, es un dominio de integridad finito, con la base de involución como base de integridad.*

La condición $R_0 \neq 0$ permite ahora, mediante el lema auxiliar, una segunda demostración de existencia de la base de integridad, debida esencialmente a D. Hilbert;¹⁰⁹ ciertamente esta demostración no hace reconocible como tal la base de involución, pero vale uniformemente para todos los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ con la propiedad indicada.

¹⁰⁶Para la teoría de resultantes, compárese F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. y II. parte), *Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien*, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). Reproducido parcialmente en J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, cap. VI.

¹⁰⁷Es decir, la resultante homogénea con respecto a $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, si los polinomios (3) se homogeneizan mediante una indeterminada adicional x_0 de modo que se conserve el grado en las x .

¹⁰⁸A. a. O. § 3 (demostración del Teorema I), y explícitamente § 6 (determinación de la totalidad de todos los términos de la resultante R que contienen como factor un producto de potencias dado $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$). En nuestro caso se toma $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Reproducido en König, cap. VI, § 9.

¹⁰⁹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. En el caso de Hilbert, bajo la hipótesis de la existencia obtenida de otro modo de la base de integridad del cuerpo de invariantes, se trata sólo de una interpretación de esta base mediante el sistema fundamental de Kronecker de las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo.

En efecto, sean dados los ρ polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para los cuales $R_0 \neq 0$, y que en consecuencia son algebraicamente independientes,

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Por el lema auxiliar, todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$, y por tanto en particular todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ que contiene $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (1). Si los polinomios correspondientes en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ son por tanto

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

entonces, por el principio de transferencia, todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y por tanto en particular todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (2). Recíprocamente, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que sea algebraicamente entera sobre los polinomios (2) es también un polinomio. Así, si se considera $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (según § 4) como un cuerpo algebraico sobre $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ —el dominio relativamente entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — es idéntica con las cantidades algebraicamente enteras de este cuerpo. Sea $G(x)$ un polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que completa (2) a una base racional, y sea $D(x)$ el discriminante de la ecuación irreducible de grado k que $G(x)$ satisface con respecto a $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y en particular todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, como cantidad algebraicamente entera, admite la representación

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \quad (3)$$

Hagamos recorrer a $F(x)$ todos los polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Entonces la aplicación del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo (*Math. Ann.* 36) al sistema formado por las funciones correspondientes

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

muestra la existencia de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

tal que todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

donde $A_1, \dots, A_\lambda$ designan polinomios en los $G_i(x)$. Los polinomios (2) y (4) forman por tanto una base de integridad de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; es decir:

Teorema VIII: Si en un sistema de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del sistema de polinomios $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base de integridad.*

Este teorema admite una ligera generalización. Basta que los ρ polinomios (1) para los cuales $R_0 \neq 0$ pertenezcan al dominio de integridad $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ que es el menor dominio contenedor de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. En efecto, los argumentos que conducen al Teorema VIII muestran que la representación (5) sigue siendo válida. Pero, por la definición, todo polinomio $L(x)$ del menor dominio de integridad contenedor $\mathfrak{J}_{n\rho}$ puede representarse de manera racional entera mediante un número finito —dependiente de $L(x)$ — de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; por consiguiente existen σ polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

tales que los polinomios $G_i(x)$ se convierten en combinaciones racionales enteras de (6). Así, (6) y (4) dan una base de integridad. Introduciendo la terminología siguiente:

Definición VIII: Un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se llama regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —*

tenemos por tanto:

*Teorema IX: Todo sistema regular $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios posee una base de integridad.*¹¹⁰

Damos además, análogamente a § 5 para la involución, una interpretación geométrica de los sistemas regulares. Para ello consideramos, como allí en (7), el sistema de ecuaciones

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

¹¹⁰Que hay sistemas no regulares sin base de integridad fue mostrado por Hilbert con un ejemplo (*Gött. Nachr.* 1891, p. 233). El siguiente es aún más sencillo:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

donde $L^*(x)$ recorre todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Al homogenizar mediante x_0, ξ_0 , (7) pasa al sistema de ecuaciones entre formas homogéneas

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

donde, si $H^*(x)$ designa los términos de dimensión más alta de $L^*(x)$, vale la relación

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Como *puntos fundamentales* de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ (compárese la nota a § 5), designamos las soluciones de (8) que son independientes de x , es decir, distintas de las filas conjugadas a x . Los puntos fundamentales son, por tanto, los sistemas de valores distintos de $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ para los cuales se cumple simultáneamente

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

o, por (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Si existen ahora ρ formas $H^*(\xi)$ para las cuales $R_0 \neq 0$, y por tanto sin sistema común de soluciones, entonces $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no puede poseer ningún punto fundamental. Si, en particular, $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ consiste en formas homogéneas, entonces para $R_0 \neq 0$ tampoco $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ puede poseer ningún punto fundamental, puesto que tal punto sería al mismo tiempo un punto fundamental de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Pero también vale el recíproco. Para ello consideramos el sistema $\mathfrak{J}(H^*)$ formado por la totalidad de las formas $H^*(x)$; éste vuelve a ser un dominio de integridad.

Del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo y del lema auxiliar de Hilbert (compárese la cita en § 10) se sigue la existencia de ρ formas de $\mathfrak{J}(H^*)$ cuya anulación tiene como consecuencia la anulación de todas las formas de $\mathfrak{J}(H^*)$. Si ahora $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no posee ningún punto fundamental, estas ρ formas no pueden anularse simultáneamente; su resultante $R_0 \neq 0$.

Así:

Los sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se caracterizan por el hecho de que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad que los contiene no posee ningún punto fundamental. Para sistemas regulares $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ de formas homogéneas, el propio sistema no posee ya ningún punto fundamental.*¹¹¹

§ 13. Ejemplos de dominios relativamente enteros de primera especie y de sistemas regulares.

1. Como primer ejemplo de un dominio relativamente entero de primera especie $\mathfrak{S}_{nn}$, consideramos la totalidad de los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones dado G ; es decir, la totalidad de los polinomios de un dominio de género de Lagrange. Puesto que $x_1, \dots, x_n$, en virtud de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n), \quad (1)$$

son algebraicamente enteros sobre las funciones simétricas elementales pertenecientes a $\mathfrak{S}_{nn}$, y por tanto, por la Definición V, algebraicamente enteros sobre $\mathfrak{S}_{nn}$, $\mathfrak{S}_{nn}$ es de primera especie. Además $\mathfrak{S}_{nn}$, como dominio de primera especie, puesto que sus elementos son formas homogéneas y $n = \rho$, forma un sistema regular (por la conclusión de § 10). En efecto, por (1), la resultante R_0 de las funciones simétricas elementales no puede anularse idénticamente; por las reglas de cálculo de la teoría de resultantes, se calcula $R_0 = \pm 1$. La forma

La existencia de la base de integridad aquí equivaldría a la existencia de un entero positivo ν tal que se verifiquen las identidades

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

La comparación de las dimensiones en x_1, x_2 , ya para $\sigma = 1$, conduce a las dos ecuaciones condicionales para los exponentes

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

que claramente no tienen solución en enteros no negativos. Por tanto $\mathfrak{S}_{22}$ no posee base de integridad.

¹¹¹ El sistema no regular $\mathfrak{S}_{22}$ dado en la nota precedente posee el punto fundamental

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

de involución de $\mathfrak{S}_{nn}$ está determinada unívocamente —pues $\mathfrak{S}_{nn}$ es de primera especie y $n = \rho$ — como la forma de involución del correspondiente dominio de género de Lagrange. Como las cantidades conjugadas a $x_1, \dots, x_n$ con respecto a este dominio surgen por las permutaciones del grupo G , esta forma de involución está dada por

$$\begin{aligned}\Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n},\end{aligned}\tag{2}$$

donde el producto debe extenderse sobre todas las permutaciones de G . La fórmula (2) representa la “forma de Galois del grupo G ”, y por tanto vale el hecho siguiente:

Todos los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones G son combinaciones racionales enteras de los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ de la forma de Galois del grupo.

2. Como ejemplo de *sistemas regulares*, considérense los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, es decir, sistemas que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente.

En efecto, sea $\mathfrak{S}_{11}^*$ un sistema de aplicación de $\mathfrak{S}_{n1}$ y sea

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

un polinomio de $\mathfrak{S}_{11}^*$. Entonces

$$R_0 = a_0 \neq 0.\tag{3}$$

Así $\mathfrak{S}_{n1}$ es regular por la Definición VIII, y en consecuencia:

*Todo sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, en particular todo sistema de infinitos polinomios en una indeterminada, posee una base de integridad.*¹¹²

3. Especializamos ahora los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ a dominios relativamente enteros $\mathfrak{S}_{n1}$, que, como sistemas regulares por § 12, son dominios relativamente enteros de primera especie. Su base de integridad está por tanto dada por una base de involución, que al mismo tiempo es la base de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n1}$. Pero por § 6, cualquier función de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ es al mismo tiempo una base mínima —la llamamos función de Lüroth del cuerpo— y toda función de la base de involución depende de esta función de Lüroth mediante una transformación lineal fraccionaria. En el caso presente la función de Lüroth, puesto que pertenece a $\mathfrak{S}_{n1}$, es un polinomio; todo otro polinomio de la base de involución depende por tanto lineal-fraccionariamente, y por (3) algebraicamente enteramente, luego entera y linealmente, de esta función de Lüroth $L(x)$, que así se convierte en la base de integridad. La forma de involución de $\mathfrak{S}_{11}^*$, poniendo también $(u_1 = 1)$, es

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

de donde $L(x)$ aparece de nuevo como base de integridad. Así:

Los dominios relativamente enteros $\mathfrak{S}_{n1}$ son de primera especie; su base de integridad consta de un polinomio, la función de Lüroth del menor cuerpo contenedor.

4. Como ejemplo de un dominio relativamente entero $\mathfrak{S}_{n1}$, mencionemos especialmente los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en s variables. De acuerdo con lo precedente, es sabido que pueden representarse como combinaciones racionales enteras del determinante $|a_{ik}|$ de la forma; y este determinante es al mismo tiempo la función de Lüroth del cuerpo de invariantes correspondiente.

§ 14. Sistemas formados por polinomios enteros.

Los teoremas de base obtenidos deben ahora afinarse con respecto a la integralidad sobre los enteros.

En lo que sigue, el dominio de coeficientes Ω se supondrá por tanto un cuerpo de números algebraicos (finito), y $[\Omega]$ designará la totalidad de los enteros algebraicos de Ω , que llamaremos brevemente enteros. Por polinomio entero se entiende un polinomio con coeficientes en $[\Omega]$; de ahora en adelante, $F(x), G(x), \dots$ designarán sólo polinomios enteros.

En analogía con § 7, consideramos los distintos sistemas compuestos de polinomios enteros:

Un sistema arbitrario de polinomios enteros se designará como un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

La familia lineal entera $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es un sistema entero que, junto con $F_1(x)$ y $F_2(x)$, contiene siempre $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, donde c_1, c_2 son enteros arbitrarios de $[\Omega]$.

¹¹²Los sistemas no regulares más sencillos posibles sin base de integridad son por tanto sistemas $\mathfrak{S}_{22}$. Que tales sistemas existen efectivamente lo muestran el ejemplo de Hilbert y el ejemplo dado en la nota a § 12.

El dominio de integridad entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es una familia lineal entera que, junto con $F(x)$ y $G(x)$, contiene siempre $F(x) \cdot G(x)$.

El dominio relativamente entero entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ es un dominio de integridad que, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$ —, contiene siempre y sólo contiene el cociente $F(x) : G(x)$ cuando este cociente es un polinomio entero.

Correspondientemente a § 7, el menor dominio de integridad entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ que contiene un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ consta de todos los polinomios $H(x)$ que son combinaciones racionales enteras, en el sentido entero, de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

el menor dominio relativamente entero entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que lo contiene consta de todos los polinomios enteros $H(x)$ que son combinaciones racionales de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Pasamos ahora a la transferencia de los teoremas de base. Con respecto a la base racional, debe observarse que los conceptos de cuerpo, menor cuerpo contenedor y base racional, que descansan sólo en la “racionalidad”, no sufren cambio. Además, el sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ de un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse de nuevo, de maneras arbitrariamente numerosas, como sistema entero. Puesto que también para la familia lineal entera siguen siendo válidos los razonamientos que llevan a la cota del número de generadores, se obtiene:

Teorema V': Todo sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base racional; la base racional de una familia lineal entera $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse en particular de modo que contenga a lo sumo $\rho + 1$ polinomios.

Investigamos ahora el análogo de la base de involución de los dominios de integridad de polinomios (§ 8). Para ello, el teorema sobre las *funciones simétricas de filas de cantidades* debe extenderse con respecto a la *integralidad sobre los enteros* por medio del siguiente

Lema auxiliar. Las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades $(yz \cdots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de un número finito de entre ellas, a saber, de las funciones simétricas elementales

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

y de las funciones

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

que son algebraicamente enteras y enteras sobre las funciones (2).

En efecto, las n cantidades $y_1, \dots, y_n$ dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; la afirmación correspondiente vale para $z_1, \dots, z_n$ respecto de $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$, y así sucesivamente. El cuerpo de funciones simétricas de las filas de cantidades (1) forma por tanto un cuerpo algebraico sobre el cuerpo determinado por las funciones (2), de tal manera que las cantidades algebraicamente enteras e integrales sobre los enteros de este cuerpo son idénticas con las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades (1). Si se toma entonces (3) como sistema fundamental de Kronecker, el lema auxiliar queda demostrado.

Sea ahora $\mathfrak{J}_{n\rho}$ un dominio de integridad entero, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ un dominio de aplicación entero, y

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

una forma de involución de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; aquí $G^*(x)$ puede también tener dimensión cero, es decir, ser un número de $[\Omega]$. Las funciones simétricas elementales correspondientes a las funciones (2) están entonces dadas por ciertas funciones entre los cocientes

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Como por el lema auxiliar las funciones (3) dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de (2), las funciones de $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ correspondientes a (3) están dadas —por la extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros— por

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

donde $K_\nu^*(x)$ son polinomios enteros de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Así, $K_\nu^*(x)$ pertenece al dominio si se trata de dominios relativamente enteros; en general son cocientes de polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Si ahora $F^*(x)$ es un polinomio entero arbitrario de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, entonces se tiene

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

y por tanto $i \cdot F^*(x)$ se convierte en una función simétrica entera, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Por el lema auxiliar y el principio de transferencia, por consiguiente:

Teorema VI': Para dominios de integridad enteros $\mathfrak{J}_{n\rho}$, cada forma de involución determina una base racional distinguida de tal manera que todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

donde Γ designa una función entera en el sentido de los enteros. Para dominios relativamente enteros enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$, con dominio de aplicación relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, el denominador $H(x)$ está dado por el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente.

§ 15. Dominios relativamente enteros enteros de primera especie y sistemas regulares.

Para sistemas enteros, la base de integridad entera ocupa el lugar de la base de integridad; es decir, un número finito de polinomios enteros del sistema tal que todo polinomio entero del sistema puede representarse como combinación entera, en el sentido de los enteros, de ese número finito.

Los teoremas sobre la base de integridad entera corren esencialmente paralelos a los anteriores, y sólo las demostraciones requieren ligeras modificaciones.

Primero, la Definición V (§ 9) se transfiere directamente.

Definición V': Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera y entera con respecto al dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es una unidad de $[\Omega]$ y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

La extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros muestra, como en § 9, que de esto puede obtenerse la definición por la ecuación irreducible.

De la Definición V' se obtiene además la transferencia de la Definición VII.

Definición VII': Un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ tal que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero y entero sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Para mostrar la finitud de estos dominios de primera especie, observamos primero que, como en § 10, se sigue de la definición que el coeficiente principal de la forma de involución es una unidad de $[\Omega]$.

Por el Teorema VI' (§ 14), todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ admite por tanto una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Aplicando aquí al sistema formado por los polinomios enteros $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ el Teorema II de Hilbert sobre la base de módulo entera (*Math. Ann.* 36), enunciado originalmente para coeficientes numéricos racionales enteros, en su extensión a polinomios algebraicamente enteros,¹¹³ se sigue la existencia de la base de integridad entera; es decir:

Teorema VII': Todo dominio relativamente entero entero de primera especie posee una base de integridad entera.

Transferimos además la definición de sistemas regulares:

¹¹³Si $w_1, \dots, w_k$ designa un sistema fundamental de los enteros algebraicos de Ω , y se pone

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

entonces $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ tienen coeficientes numéricos racionales enteros. La aplicación del Teorema II al sistema formado por las formas $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ muestra directamente la validez de la extensión.

Definición VIII': Un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama entero-regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad entero que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta es una unidad de $[\Omega]$ — $R_0 = \varepsilon$.*

Para transferir la demostración de existencia de la base de integridad, observamos que el lema auxiliar de § 11 admite la siguiente formulación más precisa, que se sigue de las ecuaciones (5) y (6) de § 11 y del hecho de que $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Una condición suficiente para que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ dependa algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de ρ polinomios enteros es que la resultante de los términos de dimensión más alta de estos polinomios sea una unidad de $[\Omega]$ — $R_0 = \varepsilon$.

De este lema auxiliar, exactamente como en § 12, se sigue para todo polinomio $F(x)$ de un sistema entero-regular la representación (3) de § 12, donde ahora $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ son polinomios enteros en los G_i . Además, como en § 12, la aplicación del Teorema II de Hilbert (*Math. Ann.* 36) en su extensión a polinomios algebraicamente enteros, junto con la definición del menor dominio de integridad entero que lo contiene, da la existencia de la base de integridad entera; es decir:

Teorema IX': Todo sistema entero-regular posee una base de integridad entera.

Como ejemplo de dominio relativamente entero entero de primera especie, en analogía con el ejemplo 1 de § 13, nos remitimos a la totalidad $\mathfrak{S}_{nn}$ de los polinomios enteros de un dominio de género de Lagrange. Que $\mathfrak{S}_{nn}$ es entero de primera especie se sigue de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

puesto que la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1 , $\mathfrak{S}_{nn}$ es también un sistema entero regular.

Un ejemplo adicional está dado, por el lema auxiliar de § 14, por la totalidad de las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades.

Erlangen, mayo de 1914.

7. El teorema de finitud para los invariantes de grupos finitos

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

En lo que sigue se dará una demostración completamente elemental de la finitud de los invariantes de grupos finitos —una que se apoya sólo en la teoría de las funciones simétricas— y al mismo tiempo proporciona una especificación efectiva del sistema completo; mientras que la demostración habitual, basada en el teorema de Hilbert sobre bases de módulos (*Ann.* 36), es sólo una demostración de existencia.¹¹⁴

Sea el grupo finito $\mathfrak{H}$ compuesto por las h transformaciones lineales (con determinante no nulo) $A_1, \dots, A_h$, donde A_k denota la transformación lineal

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

o, abreviadamente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Por tanto, el grupo $\mathfrak{H}$ lleva la fila (x) con elementos $x_1, \dots, x_n$ a las filas $(x^{(k)})$ con elementos $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Puesto que la identidad debe estar contenida entre $A_1, \dots, A_h$, la fila (x) también está contenida entre las filas $(x^{(k)})$. Por un invariante racional entero (absoluto) del grupo se entiende una función racional entera de $x_1, \dots, x_n$ que permanece idénticamente inalterada bajo la aplicación de $A_1, \dots, A_h$; para tal invariante $f(x)$ se tiene, por consiguiente,

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

La fórmula (1) dice que $f(x)$ es una función simétrica racional entera de las filas de cantidades $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$; y, como cada sumando $f(x^{(k)})$ contiene sólo la única fila $(x^{(k)})$, éste es el caso más simple, usualmente llamado el caso de *una forma*. Por el teorema conocido sobre funciones simétricas de filas de

¹¹⁴Cf., por ejemplo, Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2.a ed.), vol. 2, § 57.

cantidades,¹¹⁵ $f(x)$ es, por tanto, representable de manera racional entera mediante las funciones simétricas elementales de esas filas, es decir, mediante los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de la “resolvente de Galois”

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n},\end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

donde los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ son invariantes de grado $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ en las x . Así queda probado:

Los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de la resolvente de Galois forman un sistema completo de invariantes del grupo, de tal modo que todo invariante puede representarse racionalmente y enteramente mediante estos invariantes finitamente numerosos.

2.

Partiendo de (1), también se puede hacer la siguiente consideración todavía más elemental,¹¹⁶ que al mismo tiempo conduce a un segundo sistema completo. Pongamos

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

donde $a, b, \dots, c$ denotan constantes. Entonces, por (1), se tiene

$$\begin{aligned}h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}.\end{aligned}$$

Por tanto, todo invariante puede componerse de manera entera y lineal a partir de los invariantes especiales

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

y basta probar la afirmación para estos invariantes especiales. Pero, salvo un factor numérico, $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ es el coeficiente de $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ en la expresión

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

donde $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, y esta expresión es la μ -ésima suma de potencias de las h formas lineales

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Se sabe que las infinitamente muchas sumas de potencias S_μ son combinaciones racionales enteras de

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

cuyos coeficientes vienen dados por los invariantes

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h).$$

Así se obtiene un segundo sistema completo:

Un sistema completo de invariantes del grupo está dado por todos los invariantes $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ para los cuales $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h$, donde h denota el orden del grupo.

La conexión con 1. se establece observando que las sumas de potencias $S_1, \dots, S_h$ pueden sustituirse por las funciones simétricas elementales de $\xi_1, \dots, \xi_h$, lo que conduce al sistema completo de los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ dado allí. Ambos resultados muestran que todos los invariantes pueden expresarse racionalmente y enteramente mediante aquellos cuyo grado en las x no excede el orden h del grupo.

¹¹⁵Cf. la nota a 2.

¹¹⁶Esto equivale a una demostración del teorema sobre funciones simétricas de filas de cantidades en el caso de una forma mencionado arriba.

3.

De lo que se acaba de probar pueden extraerse consecuencias para la representación racional. Todo invariante absoluto racional puede representarse —como se ve inmediatamente multiplicando numerador y denominador por los conjugados del denominador respecto del grupo— como cociente de dos invariantes absolutos racionales enteros, no necesariamente primos entre sí. De aquí se sigue que todo invariante absoluto racional puede expresarse racionalmente mediante los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de la resolvente de Galois $\Phi(z, u)$. Este teorema también puede probarse fácilmente de diversas maneras sin pasar por el teorema de finitud; ya está formulado en Weber II, § 58.¹¹⁷

4.

Finalmente, debe mencionarse que los resultados obtenidos aquí están contenidos implícitamente en mi trabajo “Cuerpos y sistemas de funciones racionales”;¹¹⁸ más precisamente, el sistema completo dado en 1. está contenido en los Teoremas VI y VII, y una demostración de la representación racional independiente de este teorema de finitud está contenida en el Teorema III.¹¹⁹ En este caso especial, sin embargo, el curso de la demostración y el resultado se simplifican considerablemente en comparación con la teoría general. Fui llevada a aplicar las investigaciones generales a los invariantes de grupos finitos por conversaciones con E. Fischer, de quien proceden, en sustancia, la demostración dada en 2 —en el caso general el sistema completo que allí aparece no es definible racionalmente— y también la nota a 3.

Erlangen, mayo de 1915.

¹¹⁷Sin embargo, la demostración dada allí no es correcta. Sólo se muestra que la función $\Psi(t)$ en la fórmula (7) tiene invariantes como coeficientes, pero no que esos invariantes sean expresables racionalmente mediante los coeficientes de $\Phi(t)$. Esta laguna se evita si, al representar los $x_i^{(k)}$ mediante ξ_k , se usa un procedimiento de diferenciación conocido en vez de la fórmula de interpolación de Lagrange. Ésta es la relación obtenida al diferenciar la identidad $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ con respecto a todos los u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

En consecuencia, para cada función racional $\omega(x)$ debe sustituirse a las fórmulas (7) y (8) de Weber la fórmula siguiente:

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

la cual contiene sólo coeficientes de $\Phi(z, u)$ y cuya suma sobre todos los k , para invariantes $\omega(x)$, da la representación deseada.

¹¹⁸Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

¹¹⁹Para invariantes relativos, los Teoremas VIII y IX contienen una demostración de finitud que igualmente descansa sobre un fundamento distinto del habitual, pero que también es sólo una demostración de existencia; la razón es que los invariantes relativos no forman un cuerpo.

8. Sobre la representación racional entera de los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

Al final de su contribución al volumen de homenaje a Schwarz, “Sobre los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales”, D. Hilbert formula la conjetura de que estos invariantes pueden representarse racionalmente y enteramente mediante los finitamente muchos invariantes del sistema (J, PJ) , donde J denota el sistema completo de invariantes de las formas fundamentales linealmente independientes, y los invariantes PJ surgen de J mediante procesos polares.

Muestro a continuación, en I, que esta conjetura es de hecho correcta, y ello como una consecuencia simple del teorema de reducción según el cual toda forma en arbitrariamente muchas filas de n variables cada una puede representarse como una suma de polares de formas que contienen sólo n filas fijas y que ellas mismas se derivan de la forma original mediante procesos polares. Este teorema de reducción es un caso especial, formulado por primera vez por F. Mertens, de la generalización, dada por A. Capelli, F. Mertens y J. Deruyts, del desarrollo en serie de Clebsch–Gordan a formas en arbitrariamente muchas filas de n variables cada una; esta generalización se demuestra por transformación formal de los procesos de diferenciación.¹²⁰

En II doy además una demostración más conceptual del teorema de reducción, tratando la cuestión como un problema sobre la equivalencia de familias lineales de formas. Este punto de vista, y también una parte esencial de las consideraciones usadas, los tomo de un trabajo “Sobre sistemas algebraicos de módulos”¹²¹ y de teoremas inéditos de E. Fischer conexos con él, cuyo uso me permitió amablemente.

Finalmente, en III, muestro cómo las consideraciones correspondientes conducen también a los desarrollos en serie más generales.

I.

Sea θ una forma homogénea en cada una de las $N > n$ filas

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

donde, en general, la fila A_k consta de los n elementos

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Los coeficientes de θ pueden ser indeterminadas o cantidades de un dominio de racionalidad dado. Denote además P una función racional entera —con coeficientes enteros racionales— de los procesos polares

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

donde el producto $P_{hk} P_{ij} \theta$ debe entenderse como la aplicación de P_{hk} a $P_{ij} \theta$.

Entonces el teorema de reducción mencionado está dado por la identidad

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

donde las formas Z contienen sólo las filas

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

y se derivan de θ mediante procesos polares P .

Consideremos ahora el sistema de formas fundamentales (F') , compuesto por las N formas del mismo orden y con el mismo número de variables

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

¹²⁰F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Fórmula 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), y más detalladamente (con aplicaciones) en: “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4.º año (1893). Para algunas de las demostraciones de Capelli (desde 1882), cf., por ejemplo, Math. Ann. 37, o las autografiadas “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902). J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

¹²¹E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

cuyos coeficientes se toman respectivamente como las N filas

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Sea (J) el sistema completo —compuesto por finitamente muchos invariantes— de $F_1, \dots, F_n$, de tal modo que todo invariante de $F_1, \dots, F_n$ pueda expresarse racionalmente y enteramente mediante los invariantes (J) . La conjetura de Hilbert que se ha de probar es entonces que, para los invariantes simultáneos S de $F_1, \dots, F_N$, un sistema completo está dado por los finitamente muchos invariantes (J, PJ) , donde PJ denota todos los invariantes derivables de J mediante procesos polares P .

En efecto, todo invariante simultáneo S con coeficientes enteros racionales de (F') es una forma homogénea en cada una de las N filas $A_1, \dots, A_N$ —con coeficientes enteros racionales— y por tanto se le puede aplicar la identidad (1). Puesto que se sabe que la aplicación de los procesos polares P a S vuelve a producir invariantes, las formas Z también son invariantes, a saber, invariantes simultáneos de $F_1, \dots, F_n$, ya que contienen sólo las filas $A_1, \dots, A_n$; de ahí que, por hipótesis, sean funciones racionales enteras de los invariantes (J) . Así, la identidad (1) se convierte en

$$S = \sum PY,$$

donde las Y denotan productos de potencias de los invariantes (J) . Pero, por la definición de P , la ejecución efectiva de los procesos P sobre Y consiste en la ejecución sucesiva, finitamente repetida, de las operaciones polares simples P_{hk} , lo que, por la regla de diferenciación de productos, conduce a sumas de productos de invariantes (J) y (PJ) . Lo mismo vale para la aplicación de P_{hk} a un producto formado por (J) y (PJ) ; por tanto, también PY produce sólo combinaciones racionales enteras de (J, PJ) . *Con ello queda probada la representabilidad racional entera de todos los invariantes S mediante (J, PJ) .*

II.

Antes de probar el teorema de reducción, recordamos algunos hechos sobre familias lineales de formas. Por una *familia lineal de formas sobre K* entendemos un sistema de formas de la misma dimensión, completo en el sentido de que, junto con θ_1 y θ_2 , contiene siempre $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, donde c_1, c_2 son cantidades de un dominio de racionalidad prescrito K , y donde K contiene el dominio de coeficientes de las θ . Entre estas formas hay siempre un número finito —digamos ρ — linealmente independiente sobre K , mientras que cualesquiera $\rho + 1$ formas satisfacen una relación lineal con coeficientes de K ; la familia tiene *rango* ρ respecto de K .¹²² Usaremos el hecho fácilmente visible de que si $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ son dos familias lineales sobre K del mismo rango ρ , y si $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$, entonces $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ son idénticas (equivalentes).

Con esto pasamos al teorema de reducción. La identidad de I,

$$\theta = \sum PZ,$$

pasa a una identidad análoga para $P\theta$ cuando se aplica el mismo proceso polar P a ambos lados; así, el teorema de reducción da al mismo tiempo una representación de todas las polares de θ por sumas de las polares especiales PZ . Como, recíprocamente, estas polares especiales están ciertamente contenidas entre todas las polares, el teorema de reducción afirma la equivalencia de estas dos familias lineales de formas; en particular, también afirma la equivalencia de aquellas subfamilias cuyas formas tienen, en cada fila individual, la misma dimensión que θ . Para probar esta equivalencia introducimos una familia intermedia determinada por las formas Z . Por simplicidad damos primero la demostración para el caso de tres filas binarias ($N = 3, n = 2$) y luego indicamos brevemente la demostración general, completamente paralela.

Sea entonces $\theta(x, y, z)$ de dimensiones α, β, p , respectivamente, en las filas

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

y sean primero los coeficientes de θ indeterminadas a (o números racionales). Consideramos las tres familias lineales de formas siguientes.

1. La familia $\mathcal{L}$, compuesta por todas las formas $f(x, y, z)$ que surgen de θ mediante procesos polares P y que, en las filas individuales x, y, z , tienen la misma dimensión que θ ; en particular, $\mathcal{L}$ contiene a θ . Si $f(x, y, z)$ se considera como forma en x, y, z y las indeterminadas a , entonces el cuerpo de coeficientes es el cuerpo R de los números racionales; también para K debe tomarse R , ya que sólo para θ_1, θ_2 racionales enteras se vuelve $c_1P_1 + c_2P_2$ nuevamente un proceso P ; sea $\mathcal{L}$ de rango ρ respecto de R .

¹²²Se obtienen familias lineales de formas más generales —cuyo rango no necesita ser finito— suprimiendo la restricción de igual dimensión, o también suprimiendo la restricción de que K contenga el dominio de coeficientes de las θ .

2. La familia $\mathcal{S}$, compuesta por todas las formas $g(\lambda; x, y)$ definidas por

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

o, expresadas por procesos polares,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

donde

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹²³ Así, los $g_i(xy)$ dan formas Z de la identidad (1). Las g son formas racionales enteras en x, y, λ y las indeterminadas a ; sea $\mathcal{S}$ de rango σ respecto de R .

3. La familia $\mathcal{T}$, obtenida de $\mathcal{S}$ por el proceso polar inverso del mismo modo que $\mathcal{S}$ se obtiene de $\mathcal{L}$; las formas h de $\mathcal{T}$ están definidas por

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

donde, por 2.,

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Las h_i individuales, y por consiguiente también h , son por tanto formas PZ y sumas de ellas; sea $\mathcal{T}$ de rango τ respecto de R .

Como muestra la construcción de las formas $h(x, y, z)$ de $\mathcal{T}$, estas formas surgen de θ mediante procesos polares P , y en las filas x, y, z tienen individualmente la misma dimensión que θ ; de ahí que la familia $\mathcal{T}$ sea una subfamilia de $\mathcal{L}$. Por el hecho mencionado arriba, sólo queda probar la igualdad de los rangos. En esta prueba no se usa ya la estructura especial de los $f(xyz)$, a saber, que son polares de una y la misma forma θ .

a) Para comparar los rangos de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{S}$ usamos el Lema a): de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ se sigue necesariamente que $f(x, y, z) = 0$. Esto se sigue inmediatamente de la relación idéntica entre tres filas binarias

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

que implica

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Así, de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (idénticamente en λ) se sigue, como muestra la sustitución $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, y puesto que $(xy) \neq 0$, que necesariamente $f(x, y, z) = 0$.

Por este lema hay una correspondencia biunívoca entre las formas de $\mathcal{S}$ y las de $\mathcal{L}$. Pues de

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

se sigue necesariamente que

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Además, toda relación en $\mathcal{S}$ se conserva entre las formas correspondientes de manera única en $\mathcal{L}$ (y recíprocamente). Pues de

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

¹²³ Como en I,

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

y por tanto, en particular,

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

se sigue por el lema que necesariamente

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Esto prueba la igualdad de los rangos de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Para comparar los rangos de $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ usamos el Lema b) correspondiente: de $h(x, y, z) = 0$ se sigue necesariamente que $g(\lambda; xy) = 0$. Para la demostración, obsérvese que, por 3., $h(x, y, z) = 0$ es equivalente a la anulación de los productos de potencias individuales

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p.$$

Una diferenciación ulterior da entonces también la anulación de los productos de potencias

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy). \end{aligned}$$

Por consiguiente, toda combinación lineal de estos productos de potencias se anula, y por tanto toda forma

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Escogiendo f en particular de modo que

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

se obtiene también

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

o bien, si

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

donde los G_i son formas lineales racionales enteras en las indeterminadas a , entonces

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0,$$

y por tanto $g(\lambda; xy) = 0$.

Del Lema b) se sigue, exactamente como en a), que *los rangos de $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son iguales*; $\sigma = \tau$.

Así, por a) y b), se tiene $\rho = \tau$, y por consiguiente —como $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$ — queda probada la equivalencia de estas dos familias lineales. Por ello toda forma de $\mathcal{L}$, en particular también θ , puede representarse como una combinación lineal racional-entera de ρ formas linealmente independientes $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Esta identidad, obtenida para coeficientes indeterminados a de θ , sigue siendo válida cuando las indeterminadas a se sustituyen por cantidades de cualquier dominio de racionalidad; por tanto, *el teorema de reducción queda probado en general para el caso de tres filas binarias*.

La demostración general, para N filas de n variables cada una, es completamente paralela. Sea $\theta(A)$ de dimensión α_i en la fila A_i . Consideramos de nuevo las tres familias lineales de formas:

1. la familia $\mathcal{L}$, compuesta por todas las formas $f(A)$ que surgen de $\theta(A)$ mediante procesos polares P y, en cada fila individual A_i , tienen la misma dimensión que $\theta(A)$;
2. la familia $\mathcal{S}$, compuesta por todas las formas $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ que surgen de $f(A)$ mediante las sustituciones

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

$\vdots$

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n;$$

en este proceso, los coeficientes de los productos de potencias individuales de las λ en $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ dan formas Z de la identidad (1);

3. la familia $\mathcal{T}$, compuesta por todas las formas $h(A)$ definidas por

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

Aquí $h(A)$ es una suma de formas PZ .

A causa de la relación idéntica entre cualesquiera $n + 1$ filas, el Lema a) sigue siendo válido; igualmente lo sigue siendo el Lema b), ya que el número de variables no entró en su demostración. Así $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ tienen el mismo rango y —como $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$ — son idénticas. En consecuencia, la identidad

$$\theta = \sum PZ$$

vale para coeficientes indeterminados y, por ello, para coeficientes que sean cantidades de cualquier dominio de racionalidad; *con ello queda probado en general el teorema de reducción.*

III.

Indicamos todavía brevemente cómo consideraciones análogas producen también el *desarrollo en serie general* (para $N \leq n$). Sea Z una forma separadamente homogénea en las n filas $A_1, \dots, A_n$ de n cantidades cada una; y sea Δ el determinante de estas filas. Probamos primero la identidad correspondiente a (1):

$$Z = \sum PH \quad (\text{mód } \Delta), \quad (2)$$

donde las formas H contienen sólo las filas $A_1, \dots, A_{n-1}$ y se derivan de Z mediante procesos P .

La demostración consiste en convertir las relaciones obtenidas en II en congruencias módulo Δ . Por simplicidad tomemos tres filas ternarias x, y, z ; se supone que los coeficientes son indeterminados.

Las tres familias lineales $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ se definen como en II para el caso de filas binarias; sean sus rangos ρ, σ, τ , mientras que ρ^* y τ^* denotan los rangos de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ módulo Δ (es decir, hay ρ^* , pero no $\rho^* + 1$, formas de $\mathcal{L}$ linealmente independientes mod Δ). Entonces, como en II, se tiene

Lema a): de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ se sigue necesariamente que $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (y recíprocamente). Pues, por la relación entre cuatro filas ternarias,

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

siempre existe una relación lineal módulo Δ entre tres filas ternarias:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

y por tanto, como en II,

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Se sigue de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (idénticamente en λ), puesto que Δ es irreducible y Δ_3 no es divisible por Δ , que necesariamente $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. La recíproca es clara a partir de $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. De ahí, como en II, que $\rho^* = \sigma$.

El Lema b) sigue siendo válido con su demostración, y por tanto se tiene $\sigma = \tau$.

Para probar $\tau = \tau^*$ usamos

Lema c): de $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ se sigue necesariamente que $h(x, y, z) = 0$. En efecto, como polar, $h(x, y, z)$ se anula bajo la aplicación del conocido proceso Ω ; esto se expresa por la ecuación diferencial

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Si ahora $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, entonces por nueva diferenciación se tiene también la anulación de

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

y por tanto de $h(x, y, z)$. Así $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$; como $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$, queda probada la identidad (2). El mismo argumento da la demostración para n variables.¹²⁴

Aplicando la identidad (2) al multiplicador de Δ , se obtiene un desarrollo

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

donde las φ_i se anulan cada una bajo la aplicación del proceso Ω . La repetición i veces del proceso da, puesto que en general $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$,

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \quad (\text{mód } \Delta);$$

por otra parte, por (2) se tiene

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \quad (\text{mód } \Delta),$$

donde los H_i se derivan de la forma $\Omega^i(Z)$ del mismo modo que H se deriva de Z . Por el Lema c) (extendido a n variables) se obtiene entonces $\varphi_i = \sum PH_i$, y por consiguiente

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

como el desarrollo en serie más general de una forma en n filas de n variables cada una, según polares de formas en sólo $n - 1$ filas.

El desarrollo en serie para formas en N filas de n variables ($N < n$) se obtiene entonces, como es sabido, mediante una sustitución simple. Ponemos (para $N = 3$, $n > 3$)

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z,$$

y desarrollamos $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ según (3). Entonces, puesto que ξ, η, ζ sólo aparecen en las combinaciones u, v, w , se tiene

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Bajo la especialización $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$, $H(u, v, w)$ pasa a $H(x, y, z)$, y $\nabla_{uvw}(xyz)$ a $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ salvo un factor numérico, ya que la aplicación de $(y\partial/\partial x)$, etc., a los determinantes $(xyz)_{ikl}$ los hace anularse. Puesto que la afirmación correspondiente vale para N filas, (3) da el desarrollo

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

donde las Φ_i surgen de $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ mediante procesos P y contienen sólo las filas $A_1, \dots, A_{N-1}$, aparte de las combinaciones determinantes que aparecen en ∇^i , las cuales, como se mencionó, no entran en consideración bajo la polarización.

Si esos determinantes en ∇^i se sustituyen entonces por indeterminadas p , las formas resultantes pueden desarrollarse de nuevo según (4); de este modo se obtiene finalmente un desarrollo

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{determinantes de } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

donde las ψ surgen de la forma original mediante los procesos P y $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$, etc. Con estos desarrollos y sus combinaciones —por ejemplo, aplicando (3), y luego (4) y (5), a las formas Z que aparecen en (1)— se agotan todos los desarrollos conocidos para formas en arbitrariamente muchas filas de n variables cogredientes cada una.

Erlangen, 5 de enero de 1915.

¹²⁴Después de 3. se tiene la relación correspondiente, que se anula a causa del factor determinante, para $\Omega(h)$; en notación operatoria es la ecuación que surge de productos de

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}\right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\right],$$

y se anula por la anulación del factor determinante.

9. Los dominios más generales de números trascendentes enteros

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

Mediante el teorema del buen orden, E. Zermelo construyó un dominio de “números trascendentes enteros”, es decir, un dominio numérico $\mathfrak{G}$ con las siguientes propiedades abstractas:

- I. La suma, la diferencia y el producto de dos números de $\mathfrak{G}$ vuelven a ser números de $\mathfrak{G}$.
- II. Todo número real o complejo es cociente de dos números de $\mathfrak{G}$.
- III. Todo número racional entero (respectivamente algebraico entero) es elemento de $\mathfrak{G}$.
- IV. Ningún número racional no entero (respectivamente algebraico no entero) pertenece a $\mathfrak{G}$.¹²⁵

La construcción se apoya en el hecho de que el teorema del buen orden implica la existencia de una *base algebraica* de todos los números: a saber, un *sistema H de números η* entre los cuales no existen relaciones algebraicas, pero por medio de los cuales todos los demás números pueden expresarse algebraicamente. A causa de su independencia algebraica, estos números de base η pueden considerarse como indeterminadas, y por tanto el dominio buscado se convierte en un dominio de integridad de funciones racionales y algebraicas de las indeterminadas η ,¹²⁶ cuyos coeficientes pertenecen al cuerpo K de todos los números algebraicos. El dominio especial $\mathfrak{G}_\eta$ construido por Zermelo queda entonces caracterizado por las siguientes propiedades relativas a la base:

$\mathfrak{G}_\eta$ contiene:

- 1) todos los números de base η ;
- 2) todos los polinomios en los η con coeficientes enteros;¹²⁷
- 3) todas las funciones algebraicas enteras de los η con coeficientes enteros.

$\mathfrak{G}_\eta$ excluye:

- 4) todas las funciones racionalmente fraccionarias de los η con coeficientes enteros;
- 5) todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η con coeficientes enteros.¹²⁸

Es ahora fácil ver (compárense los ejemplos de §§ 2 y 3) que existen dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente distintos del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$: es decir, dominios $\mathfrak{G}$ para los cuales, bajo ningún buen orden, valen simultáneamente todas las propiedades de base 1)–5), y que por consiguiente no pueden generarse mediante la construcción de Zermelo bajo ningún buen orden. En otras palabras, existen dominios $\mathfrak{G}$ que no pueden aplicarse biyectiva e isomórficamente sobre $\mathfrak{G}_\eta$. Así surge la cuestión de los dominios más generales de números trascendentes enteros; será respondida por completo en lo que sigue.

Para ello hay que determinar primero cuáles de las propiedades de base son consecuencia de las propiedades definitorias abstractas y cuáles proceden de la construcción especial. Se muestra (§ 1) que para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$ existe un buen orden tal que se satisfacen las propiedades de base 1) y 2); por tanto, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica de todos los números. Ninguna de las propiedades de base restantes tiene por qué cumplirse (§§ 2 y 3). En particular se sigue que una propiedad abstracta adicional del dominio de Zermelo no pertenece a todos los dominios $\mathfrak{G}$: la cerradura algebraicamente entera. Puede formularse así:

- V. Todo número que depende algebraicamente entero e integralmente de un número finito de elementos de $\mathfrak{G}$ pertenece a $\mathfrak{G}$.

Los dominios especiales para los cuales, además de I–IV, vale V se llamarán dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros. Para los dominios más generales $\mathfrak{H}$ se obtienen los resultados simples (§ 4):

¹²⁵E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

¹²⁶Por esta razón, las consideraciones del presente trabajo corren en parte paralelas a las del trabajo anterior de la autora: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

¹²⁷En todo este trabajo, “entero” significará que los coeficientes pertenecen al dominio de integridad $[K]$ de todos los enteros algebraicos. Para la definición de $\mathfrak{G}_\eta$, en 1)–5) bastaría considerar sólo coeficientes enteros racionales; para dominios más generales, sin embargo, las propiedades de base serían entonces menos simples.

¹²⁸Zermelo, loc. cit., § 3.

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ construibles por medio de una misma base H está dada por todas las funciones algebraicas enteras de la base, es decir, por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$. (Esto proporciona también una caracterización abstracta del dominio de Zermelo.)
- b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ surge por adjunción algebraicamente entera¹²⁹ de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\eta)$ a $\mathfrak{G}_\eta$, donde $\mathfrak{S}(\eta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Los resultados para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, cuando se toma como fundamento una base algebraica, son menos simples. Aquí la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ no es ella misma un dominio $\mathfrak{G}$, y por tanto la construcción de los dominios más generales es más difícil de abarcar (§ 5).

Para obtener resultados análogos a los de los dominios $\mathfrak{H}$, se sustituye la base algebraica por una *base racional* Θ , es decir, por un *sistema* Θ *de números* ϑ que permite expresar racionalmente todos los números, mientras que, bajo al menos un buen orden, ningún número de base puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. Esta base racional Θ debe someterse aún a la condición lateral de que el dominio de integridad $[\Theta]$ formado por todos los polinomios enteros en los ϑ no contenga ningún número algebraicamente fraccionario. (La construcción de tal base con la condición lateral se da en § 7.) Entonces, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$ —que también podrían llamarse dominios de números trascendentes racionalmente enteros— se obtienen de nuevo los resultados simples (§ 6):

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ construibles por medio de una misma base racional Θ está dada por todas las funciones racionales enteras de la base, es decir, por el dominio $[\Theta]$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{G}$.
- b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\vartheta)$ a $[\Theta]$, donde $\mathfrak{S}(\vartheta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Para tener una analogía completa con los dominios $\mathfrak{H}$, habría que omitir los números algebraicos de las propiedades definitorias III y IV para los dominios $\mathfrak{G}$. Con esta modificación de III y IV, la construcción de los elementos enteros mediante una base racional puede trasladarse a un cuerpo arbitrario (§ 10), mientras que la construcción de Zermelo presupone la cerradura algebraica del cuerpo.

Cuando H recorre todas las bases algebraicas, respectivamente cuando Θ recorre todas las bases racionales que satisfacen la condición lateral, los resultados a) y b) dan la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ y $\mathfrak{G}$. Si todos los dominios isomorfos se reúnen en una clase, entonces de esta totalidad puede seleccionarse un subconjunto que represente la totalidad de todas las clases —por § 9, al menos una infinitud numerable (§ 8).

§ 1. Demostración de las propiedades de base 1) y 2) para todos los dominios $\mathfrak{G}$.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera prescrito de números trascendentes enteros, de modo que tenga las propiedades abstractas I–IV. Siguiendo el procedimiento aplicado por E. Zermelo al cuerpo de todos los números complejos, escogemos en $\mathfrak{G}$ una *base algebraica* H *de todos los números de* $\mathfrak{G}$. Puesto que por II todo número real o complejo puede representarse como cociente de dos números de $\mathfrak{G}$, H es al mismo tiempo una base algebraica de *todos* los números. Así, para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$, la base algebraica de todos los números puede escogerse de modo que pertenezca a $\mathfrak{G}$; por tanto se satisface la propiedad de base 1). Además, por III, $\mathfrak{G}$ contiene el dominio de integridad $[K]$ de todos los enteros algebraicos, y por tanto, por I, también todos los polinomios en los elementos de base η con coeficientes de $[K]$, es decir, todos los polinomios enteros en los η , que forman el dominio de integridad $[H]$. Por consiguiente, la propiedad de base 2) también se cumple siempre; en otras palabras, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica H de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio de integridad $[H]$ como divisor.

Observación. No obstante, partiendo de una base H , se puede naturalmente construir un dominio $\mathfrak{G}$ para el cual las propiedades de base 1) y 2) no valgan respecto de H mismo, sino respecto de alguna otra base H' . Por ejemplo, sea $\mathfrak{G}'$ el dominio que se obtiene del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ reemplazando, en toda la construcción, algún elemento de base η por un polinomio $f(\eta)$. Entonces $\mathfrak{G}'$ no contiene ni η ni $[H]$; pero si en la base H se reemplaza el elemento de base η por $\xi = f(\eta)$ —con lo cual H pasa de nuevo a una base algebraica H' —, las propiedades de base 1) y 2) quedan satisfechas para $\mathfrak{G}'$ respecto de H' .

¹²⁹ Explicación de esta expresión en § 4.

§ 2. Exclusión de las propiedades de base 4) y 5).

Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{G}$ no necesitan satisfacer ninguna de las restantes propiedades de base. Primero se excluyen 4) y 5) reemplazando, en la construcción de Zermelo, el dominio de integridad $[H]$ por un dominio de “funcionales” racionales enteros.

Según Weber,¹³⁰ por *funcional racional* se entiende toda función racional con coeficientes numéricos racionales en la representación unívocamente determinada

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

donde E_1, E_2 son polinomios primitivos primos entre sí con coeficientes enteros racionales, y a es un número racional positivo (el valor absoluto de A). Si en particular a es un *entero racional*, entonces A se llama un *funcional racional entero*. Como casos especiales, los funcionales racionales enteros incluyen los enteros racionales y los polinomios con coeficientes enteros racionales, mientras que los números racionalmente fraccionarios y los polinomios con coeficientes racionalmente fraccionarios deben contarse entre los funcionales racionales fraccionarios.

Sea ahora el dominio $\mathfrak{G}$ la totalidad $\mathfrak{F}$ de todos los funcionales racionales enteros de un número finito de elementos de base η cada vez, junto con todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $\mathfrak{F}$ —es decir, que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son funcionales racionales enteros.

La demostración de las propiedades I–IV para $\mathfrak{G}$ corre exactamente paralela a la demostración correspondiente de Zermelo y sólo se indicará brevemente. Primero, II y III son claros, pues $\mathfrak{G}$ contiene como divisor al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Por el teorema de Gauss sobre polinomios con coeficientes enteros racionales, sumas, diferencias y productos de funcionales racionales enteros son de nuevo funcionales racionales enteros; por tanto $\mathfrak{F}$ forma un dominio de integridad, y por argumentos conocidos¹³¹ $\mathfrak{G}$ también se convierte en un dominio de integridad; así se cumple I. Además, del teorema de Gauss extendido¹³² se deducen las dos proposiciones auxiliares: “Si z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{F}$ por medio de *alguna* ecuación, entonces también lo hace por medio de la ecuación *irreducible* que z satisface respecto del cuerpo de todos los funcionales racionales”,¹³³ y “la ecuación irreducible sobre el cuerpo de todos los números racionales y satisfecha por un número algebraico es también irreducible sobre el cuerpo de todos los funcionales racionales”. Así $\mathfrak{G}$ no puede contener ningún número algebraico fraccionario; de este modo se ha verificado IV, y por tanto todas las propiedades abstractas I–IV.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de modo que $\mathfrak{G}$ excluya todas las funciones racional y algebraicamente fraccionarias de los elementos de base. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base; entonces está definida por una ecuación

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

donde

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

son funcionales racionales enteros. Entonces la función $\frac{a_k}{z}$ pertenece a $\mathfrak{G}$, y lo mismo $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$, etc.¹³⁴ Por tanto, las propiedades de base 4) y 5) quedan excluidas para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Un ejemplo en § 3 mostrará que $\mathfrak{G}$ puede contener, bajo todo buen orden, funcionales racionalmente fraccionarios sin contener un número racional o algebraicamente fraccionario.

§ 3. Exclusión de la propiedad de base 3).

Para excluir la propiedad de base 3), utilizamos un *dominio de módulos* generalizado en el cual los argumentos de los polinomios del dominio ya no son las indeterminadas, sino todas las funciones algebraicas

¹³⁰H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96 y 97.

¹³¹Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 8.

¹³²Weber, § 20, 5.

¹³³Compárese Weber, § 97, 4.

¹³⁴De modo completamente análogo, toda función algebraica de los η puede transformarse en un elemento del dominio funcional $\mathfrak{G}$ multiplicándola por un entero racional. Así, este dominio tiene la propiedad de que todo número complejo puede representarse como el cociente de un elemento de $\mathfrak{G}$ y un entero racional, en analogía con los números algebraicos.

enteras de las indeterminadas,¹³⁵ mientras que las propias indeterminadas asumen el papel de una base de módulo.

Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de *todos los elementos*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

donde α recorre todos los enteros algebraicos, $\eta_1 \cdots \eta_t$ todos los elementos de base, y, para cada combinación fija $\eta_1 \cdots \eta_t$, las funciones $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ recorren separadamente todas las funciones algebraicas enteras de los η .¹³⁶

Es fácil verificar que para este dominio de módulos valen las propiedades I–IV. Primero, I vale porque la suma, la diferencia y el producto de dos elementos z tienen de nuevo la forma (1). El dominio $\mathfrak{G}$ contiene además todos los elementos de base η , y también todos los elementos $\eta \cdot g(\eta)$, donde $g(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicas enteras de los η . Por tanto, todas las funciones algebraicas enteras de los η , y en consecuencia todas las funciones algebraicas de los η sin excepción, pueden representarse como cocientes de dos elementos de $\mathfrak{G}$, lo que prueba II. En la representación (1) están incluidas en particular todas las enteras algebraicas —para $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ —; pero z no puede ser igual a un número algebraico fraccionario. Pues si z representa un número algebraico β , entonces de

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

idénticamente en los η , necesariamente $\beta = \alpha$. Esto se muestra mediante la especialización

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bajo la cual los multiplicadores $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ permanecen finitos como funciones algebraicas enteras, puesto que pasan a funciones o números algebraicos enteros.¹³⁷ Así se satisfacen las condiciones I–IV para $\mathfrak{G}$.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de tal modo que todas las funciones algebraicas enteras de los elementos de base pertenezcan a $\mathfrak{G}$. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base —la cual, por tanto, debe contener efectivamente las indeterminadas η —. Mostraremos que, desde cierto valor finito de ν en adelante, dependiente de z , las funciones

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

ya no pueden pertenecer a $\mathfrak{G}$.

En efecto, supóngase que ξ pertenece a $\mathfrak{G}$. Entonces, por (1), es de la forma

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

donde de nuevo $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras de los η , y $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ son elementos de base arbitrarios, que en particular pueden coincidir también con $\eta_1 \cdots \eta_t$. Primero hay que mostrar que el entero algebraico γ es cero. Puesto que $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras, ξ se vuelve igual a γ para $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ con valores arbitrarios de los demás η ; en particular, entonces, ξ es igual a γ para

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Pero bajo esta especialización la función $(z - \alpha)$ se anula por (1), y por tanto también se anula ξ ; de aquí $\gamma = 0$, y se tiene

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Elevando a la ν -ésima potencia resulta

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

donde $F_\nu(\eta)$ denota una forma homogénea, no idénticamente nula, de dimensión ν -ésima en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son funciones algebraicas enteras de los η . Ahora $z - \alpha$, que por (1) es una función algebraica entera de los η , satisface una ecuación irreducible respecto de $[H]$:

$$(z - \alpha)^X + B(\eta)(z - \alpha)^{X-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

¹³⁵ Por “funciones algebraicas enteras” se entienden siempre funciones con coeficientes *enteros*; es decir, funciones que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios en los η con coeficientes enteros algebraicos: polinomios de $[H]$. En particular, todos los polinomios de $[H]$ pertenecen a las funciones algebraicas enteras.

¹³⁶ La propiedad de módulo pertenece a los elementos $z - \alpha$.

¹³⁷ Esta demostración más detallada de IV se da a causa del ejemplo ampliado al final del párrafo. Aquí bastaría observar que, por construcción, z es una función algebraica entera.

donde el último coeficiente $C(\eta)$ —el producto de $(z - \alpha)$ por sus conjugados— es un polinomio; sea λ su grado. Por otra parte, de $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ se obtiene, multiplicando $F_\nu(\eta)$ por los conjugados correspondientes,

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

donde $G_{\nu\chi}(\eta)$ denota una forma homogénea de dimensión $\nu\chi$ en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son polinomios en los η . Así $G_{\nu\chi}$ tiene al menos grado $\nu\chi$ en η , o $\lambda \geq \nu\chi$; es decir, las funciones $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ para las cuales $\nu > \lambda/\chi$ no pertenecen a $\mathfrak{G}$. La propiedad de base 3) queda, por tanto, excluida para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Una ligera generalización del dominio que acaba de construirse conduce a un dominio $\mathfrak{G}$ que, bajo todo buen orden, contiene también funcionales fraccionarios. Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de todos los elementos

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

donde ahora $\gamma(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicamente enteras, pero no necesariamente enteras, de los η . La demostración de las propiedades I–IV permanece igual que antes. Pero como $\mathfrak{G}$, además de toda función z , contiene también $a \cdot (z - \alpha)$, donde a denota cualquier número racional o algebraicamente fraccionario, bajo todo buen orden aparecen también funcionales fraccionarios.

§ 4. Los dominios más generales de números trascendentes algebraicamente enteros.

Para formular con más comodidad lo que sigue, introduzcamos la expresión: “un elemento z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ ”, lo cual significa que z satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios enteros en los elementos de $\mathfrak{T}$, donde $\mathfrak{T}$ denota cualquier dominio prescrito.¹³⁸

Un dominio $\mathfrak{T}$ se llama *algebraicamente enteramente cerrado* si satisface la condición (compárese la introducción):

V. Todo elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ pertenece a $\mathfrak{T}$.

Mostramos primero que la propiedad abstracta V pertenece al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Sea z un elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{G}_\eta$ por medio de una ecuación $f(z) = 0$. Entonces la multiplicación de $f(z)$ por sus conjugados respecto de $[H]$ muestra que z depende también algebraicamente entero de $[H]$, y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_\eta$. La cerradura algebraicamente entera del dominio funcional considerado en § 2 se muestra de la misma manera.

Que la propiedad V no pertenece a todo dominio $\mathfrak{G}$ lo muestra el dominio de módulos considerado en § 3, que de hecho no posee la propiedad de base 3). Más precisamente, § 3 mostró que el dominio de módulos no está algebraicamente enteramente cerrado respecto de ningún elemento trascendental del dominio, mientras que, por III y IV, esto naturalmente sí ocurre respecto de todo elemento algebraico del dominio.

Esto nos lleva primero a seleccionar, de la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$, aquellos que poseen también la propiedad abstracta V; éstos se llamarán “dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros”.

Sea $\mathfrak{H}$ tal dominio, y sea H una base algebraica de todos los números de $\mathfrak{H}$; por II, H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números. Por III, I y V, $\mathfrak{H}$ contiene, además de H , todas las funciones algebraicas enteras de los η , es decir, el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Así, en analogía con § 1: todo dominio $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros puede construirse mediante una base algebraica de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{H}$ contenga el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor.

Sea ahora H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(H)$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ que contienen a H . Todo dominio $\mathfrak{H}$ en $\mathfrak{M}(H)$ contiene, como acaba de probarse, al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor; y como $\mathfrak{G}_\eta$ mismo es un dominio $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$. Así $\mathfrak{G}_\eta$ ha sido definido abstractamente. También se sigue directamente que $\mathfrak{M}(H)$ es cerrado bajo intersección: es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{M}(H)$ pertenece de nuevo a $\mathfrak{M}(H)$. En efecto, como intersección se satisfacen I y V; II y III se siguen de que $\mathfrak{G}_\eta$ es un divisor; IV se sigue de que la intersección es divisor de $\mathfrak{H}$.

Como muestra el ejemplo del dominio funcional en § 2, los dominios $\mathfrak{H}$ contienen en general más funciones que $\mathfrak{G}_\eta$. Sea $\psi(\eta)$ una función racional o algebraica de los η de tal clase. Entonces, por I, $\mathfrak{H}$ contiene también todas las combinaciones racionales enteras de ψ y de un número finito de funciones de $\mathfrak{G}_\eta$ cada vez. El dominio de integridad que surge así —formado por todos los polinomios en ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$ — se

¹³⁸Para un dominio de integridad $\mathfrak{T}$, el coeficiente principal es la unidad y los coeficientes restantes son elementos de $\mathfrak{T}$.

denotará por $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, y el proceso que conduce a él se llamará “adjunción racionalmente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$ ”. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene además todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; el dominio así obtenido se denotará por $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, y el proceso que conduce a él por “adjunción algebraicamente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$ ”. El dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ consta de todas las funciones algebraicas enteras de ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$, y por tanto es un dominio de integridad por argumentos conocidos.¹³⁹

Mostramos que $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ es también algebraicamente enteramente cerrado, es decir, que satisface la condición V. Sea, en efecto, z un elemento que depende algebraicamente entero de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ por medio de una ecuación

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

donde $a \cdots c$, como elementos de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, satisfacen ecuaciones con coeficientes de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$

$$\vdots$$

$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0.$$

Sean sus raíces $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Si se forma ahora el producto sobre todas las combinaciones de las raíces,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

entonces $g(z)$ tiene la unidad como coeficiente principal y elementos de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ como coeficientes restantes. En consecuencia, z pertenece a $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.¹⁴⁰

Así, el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ tiene las propiedades I y V; y, puesto que $\mathfrak{G}_\eta$ es divisor del dominio, también tiene II y III. Que se satisfaga IV depende de la elección de ψ ; por ejemplo, IV no se satisface para $\psi = \frac{1}{n\eta}$, pues entonces $\frac{1}{n}$ pertenece al dominio. En cambio se satisface, por § 2, para $\psi = \frac{1}{\eta}$, o también para $\psi = \frac{\eta}{n}$. Pues en este último caso, si una función de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ representa un número algebraico, su valor permanece inalterado para $\eta = 0$; con ello pasa a una función de $\mathfrak{G}_\eta$, y por consiguiente a un entero algebraico.

Por tanto, $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a ψ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

De modo completamente análogo se define la adjunción racionalmente entera, respectivamente algebraicamente entera, de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$ de funciones racionales o algebraicas de los η a $\mathfrak{G}_\eta$. La adjunción racionalmente entera conduce al dominio de integridad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, formado por todos los polinomios enteros en un número finito de elementos de $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{S}$ cada vez. La adjunción algebraicamente entera da el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, formado por todos los elementos que dependen algebraicamente enteros de $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Exactamente como antes se muestra que el dominio de integridad $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado y también satisface II y III. Por tanto, como antes:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a $\mathfrak{S}$ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario; es decir, tan pronto como $\mathfrak{S}$ se convierte en un sistema admisible.¹⁴¹

Ahora es importante que también valga el recíproco, de modo que los dominios $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ agotan efectivamente todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ cuando $\mathfrak{S}$ recorre todos los sistemas admisibles. En efecto, sea $\mathfrak{H}$ cualquier dominio de $\mathfrak{M}(H)$ y denote $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ el sistema formado por todas las funciones de $\mathfrak{H}$ que no pertenecen a $\mathfrak{G}_\eta$. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ como divisor; pero $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ también es divisible por $\mathfrak{H}$, porque contiene $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{L}$, y como éstos no tienen elemento común, contiene también a $\mathfrak{H}$. Por tanto $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; y puesto que IV vale para $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ es naturalmente un sistema admisible.¹⁴²

Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(H)$ recorre, como se probó al comienzo, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$. Por consiguiente, la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros queda completamente respondida por los resultados de este párrafo:

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ está dada por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

¹³⁹Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 6 y 7.

¹⁴⁰Así, al definir la integridad algebraica mediante *alguna* ecuación, el concepto de irreducibilidad respecto de un cuerpo base se vuelve innecesario para la prueba de I y V. Compárese también § 2, donde, sólo para la prueba de IV, se necesita la proposición auxiliar que pasa de la definición de integridad algebraica mediante una ecuación arbitraria a la ecuación irreducible. Puesto que esta proposición auxiliar ya no vale en general en el caso presente, IV debe imponerse a la función ψ como condición especial.

¹⁴¹Más generalmente, se muestra análogamente: si $\mathfrak{T}$ es cualquier dominio y $\{\mathfrak{T}\}$ denota la totalidad de elementos que dependen algebraicamente enteros de $\mathfrak{T}$, entonces $\{\mathfrak{T}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado.

¹⁴²La adjunción de un subsistema de $\mathfrak{L}$ puede ya ser suficiente; por ejemplo, el dominio funcional de § 2 surge por adjunción algebraicamente entera de todos los funcionales racionales enteros —con excepción de los polinomios— a $\mathfrak{G}_\eta$.

- b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ surge por adjunción algebraicamente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $\mathfrak{S}_\eta$. Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(H)$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$.¹⁴³

§ 5. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base algebraica.

Sea H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{S}$ que contienen H y, por tanto, $[H]$. Cuando H recorre todas las bases posibles, $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{S}$; por ello, como en § 4, podemos restringirnos a considerar los dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$.

Los dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ contienen todos $[H]$ como divisor; pero, como $[H]$ mismo no es un dominio $\mathfrak{S}$, no se puede concluir como en § 4 que $[H]$ sea el máximo común divisor. Que éste es, no obstante, el caso se muestra mediante un conjunto numerable de dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$, obtenidos por una ligera generalización del dominio de módulos de § 3, y que de hecho no tienen ningún elemento común fuera de $[H]$.

Para cada ν fijo, sean los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) la totalidad de las cantidades

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

donde $f(\eta)$ recorre todos los polinomios enteros en los η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ recorren las cantidades de base, y, para cada combinación fija $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$, las funciones $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ recorren independientemente todas las funciones algebraicas enteras de los η .

Como en § 3, se ve que los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ tienen las propiedades abstractas I–IV; $\mathfrak{S}_\nu$ sólo contiene funciones algebraicas enteras y, para $\nu = 1$, es idéntico al dominio de § 3. Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ no tienen ningún otro elemento común fuera de los polinomios $f(\eta)$ de $[H]$. Sea, en efecto, z una función algebraica entera —pero no racional— de los η , que satisface la ecuación irreducible respecto de $[H]$,

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

donde $\chi > 1$; y sea λ el mayor de los grados de los polinomios $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Si z pertenece a $\mathfrak{S}_\nu$, entonces la cantidad $\xi = z - f(\eta)$ satisface la ecuación igualmente irreducible, de nuevo respecto de $[H]$,

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

donde, por (1), $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, como funciones simétricas de los ξ , contienen como términos de menor dimensión términos de al menos las dimensiones $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Comparar (2) y (3) da

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Si, por tanto, la cantidad $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ satisface

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

entonces

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

donde $b_1(\eta)$ comienza con términos de al menos dimensión ν . Ahora los $c_i(\eta)$, como muestra la comparación de (2) con (4), son de grado χ en los coeficientes $a_i(\eta)$ de (2), por tanto de grado a lo sumo $\chi\lambda$ en los η ; por otra parte, todos los $b_i(\eta)$ comienzan con términos de al menos dimensión ν . Así, si se escoge $\nu > \chi\lambda$, (5) da

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{o} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0.$$

Así z , contra la hipótesis, se vuelve racional en los η . De aquí:

¹⁴³Los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$ pueden encontrarse así. Pónganse todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η bajo algún buen orden Ω , y admítanse en $\mathfrak{S}$ todas las funciones salvo aquellas que, al adjuntarse algebraicamente enteras a $\mathfrak{S}_\eta$ y a las funciones admitidas anteriormente, generen un número algebraicamente fraccionario. Este procedimiento puede interrumpirse en cualquier lugar arbitrario. Cuando Ω recorre todos los buenos órdenes, y cuando el proceso se interrumpe en todo lugar arbitrario para cada Ω fijo, se agotan así todos los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$.

Si z es una función algebraica entera no racional de los η , entonces z no puede pertenecer a ningún dominio $\mathfrak{G}_\nu$ para el cual $\nu > \chi\lambda$, o bien:

La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio de integridad $[H]$, que él mismo no es un dominio $\mathfrak{G}$; por consiguiente, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ no es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

Por consiguiente, la construcción de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica es también más difícil de abarcar que la de los dominios $\mathfrak{H}$. El dominio $[H]$ tiene las propiedades I, III y IV; si se adjunta racionalmente de manera entera un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$, entonces para el dominio de integridad resultante $[H, \mathfrak{S}]$ siguen valiendo I y III, mientras que IV forma una condición especial sobre $\mathfrak{S}$. Para que surja un dominio $\mathfrak{G}$, debe imponerse también II como condición sobre $\mathfrak{S}$; o, expresado de otro modo: para todo cuerpo $\mathfrak{K}$, finito sobre $(H)^{144}$, debe existir un cuerpo $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{K}$, finito sobre $\mathfrak{K}$, tal que todas las funciones de $\mathfrak{L}$ puedan representarse como cocientes de funciones de $[H, \mathfrak{S}]$. Esta condición resulta mucho menos manejable que la única condición sobre sistemas admisibles de § 4; por ello pasamos ahora a una base racional.

§ 6. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base racional.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera de números trascendentes enteros. Ordenemos bien los elementos de $\mathfrak{G}$ y elijamos, por inducción transfinita, de los elementos de $\mathfrak{G}$ aquellos que no puedan expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. El sistema así obtenido se denotará por Θ . Todo elemento de $\mathfrak{G}$ es racionalmente expresable por Θ ; pues si z_0 fuese el primer elemento que no lo fuera, entonces z_0 tendría que poder expresarse racionalmente por un número finito de elementos precedentes de $\mathfrak{G}$; sustituyendo éstos, por hipótesis de inducción, por funciones racionales de los ϑ , se obtendría una representación de z_0 por los ϑ , contradicción. Además, ningún elemento de Θ puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes, por construcción. Así Θ es una base racional de $\mathfrak{G}$.

Puesto que por II todo número es cociente de dos elementos de $\mathfrak{G}$, todo número puede expresarse racionalmente por Θ ; es decir, Θ es al mismo tiempo una base racional de todos los números. Por III e I, $\mathfrak{G}$ contiene, además de Θ , el dominio de integridad $[\Theta]$ de todos los polinomios enteros en los ϑ como divisor, mientras que por IV $[\Theta]$ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario. Así, la base racional Θ de todos los números satisface la condición lateral de que el dominio de integridad $[\Theta]$ derivado de Θ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario;¹⁴⁵ Θ es una *base racional con condición lateral* para todos los números. Así, en analogía con § 2: *Todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base racional con condición lateral, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio de integridad $[\Theta]$ como divisor.*

Sea Θ una base racional cualquiera con condición lateral para todos los números —cuya existencia queda por tanto garantizada por la existencia de los dominios $\mathfrak{G}$ —. Denote $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ y, por tanto, $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre, por lo anterior, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$; de ahí que podamos restringirnos otra vez a los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ahora $[\Theta]$ mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; pues todo número puede expresarse racionalmente por Θ , y por tanto como cociente de dos polinomios de $[\Theta]$; y por su construcción $[\Theta]$ satisface también las restantes condiciones I, III, IV. Así, $[\Theta]$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; además, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la intersección; es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ pertenece también a $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Pues I vale para la intersección; II y III se siguen de que $[\Theta]$ es un divisor; y IV, de que el dominio de intersección está contenido como divisor en un dominio $\mathfrak{G}$.

La adjunción racionalmente entera de cualquier sistema $\mathfrak{S}$ de funciones racionales de los ϑ a $[\Theta]$ — toda función algebraica de los ϑ puede, por la propiedad de la base racional, expresarse racionalmente mediante ciertos otros ϑ — da un dominio de integridad $[\Theta, \mathfrak{S}]$ que tiene las propiedades I, II, III, y por tanto se convierte en un dominio $\mathfrak{G}$ tan pronto como $\mathfrak{S}$ es un “sistema admisible”, es decir, tan pronto como satisface la condición de que por la adjunción racionalmente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario. Recíprocamente, todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ admite la representación $[\Theta, \mathfrak{S}]$, con tal de que $\mathfrak{S}$ denote el sistema residual $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Así, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, en completa analogía con § 4, se tiene:

a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio de integridad $[\Theta]$, que él

¹⁴⁴ (H) significa el cuerpo formado por todas las funciones racionales de los η con coeficientes numéricos algebraicos.

¹⁴⁵ Que esto es efectivamente una condición se ve, por ejemplo, por el hecho de que las dos cantidades $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ no son admisibles como elementos de base, mientras que $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sí lo son.

mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

- b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases racionales posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$.¹⁴⁶

Observación. Si de Θ se extrae una base algebraica H de todas las cantidades de Θ , entonces H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números; recíprocamente, toda base algebraica puede extenderse a una racional poniendo H primero en el buen orden. De acuerdo con esto, la construcción de § 5 de los dominios $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica puede interpretarse así. Descompóngase el sistema $\mathfrak{S}$ que se va a adjuntar a $[H]$ en dos subsistemas $\mathfrak{S}_1$ y $\mathfrak{S}_2$; la adjunción de $\mathfrak{S}_1$ equivale a extender H a una base racional con condición lateral, a la que se adjunta todavía racionalmente y de manera entera un sistema admisible $\mathfrak{S}_2$.

§ 7. Construcción de la base racional más general con condición lateral.

Los resultados del párrafo precedente necesitan todavía un suplemento, pues allí se demostró la *existencia* de una base racional con condición lateral para todos los números, pero no un método para construirla a partir de un buen orden prescrito. A causa de la condición lateral, esta construcción toma una forma más complicada cuando, en lugar de un dominio $\mathfrak{G}$, se tiene el cuerpo de todos los números complejos.¹⁴⁷

Sométase el cuerpo de todos los números complejos a un buen orden Ω . Entonces pueden aparecer cantidades de tres clases:

1. Cantidades y cuya adjunción racionalmente entera a las cantidades de base precedentes —definidas recursivamente en 3.— fuerza la entrada de un número algebraicamente fraccionario en el dominio de integridad resultante; si no precede ninguna cantidad de base, este dominio consta de todos los polinomios enteros en y . En particular, todos los números algebraicamente fraccionarios son cantidades y , puesto que el dominio de integridad resultante contiene las cantidades $y = \beta$.
2. Cantidades z que no tienen la propiedad 1, pero que pueden expresarse racionalmente por un número finito de números precedentes distintos de los y ; así satisfacen una relación $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, donde φ es una función racional con coeficientes en K y ninguna de las ξ es un y . En particular, todos los números enteros algebraicos α pertenecen aquí, pues la propiedad 1 no vale para ellos y satisfacen la relación $z = \alpha$.
3. Cantidades ϑ para las cuales no vale ni 1 ni 2, y que deben llamarse cantidades de base. En particular, el primer número trascendental ϑ_0 en el buen orden es una tal cantidad de base; pues los polinomios enteros en ϑ_0 no pueden representar ningún número algebraicamente fraccionario, y ϑ_0 tampoco puede depender racionalmente de los números algebraicos precedentes.

Mostraremos ahora que el sistema Θ de todas las cantidades de base ϑ es una base racional con condición lateral para todos los números.

Como ninguna cantidad y aparece entre los ϑ , el dominio de integridad $[\Theta]$ no puede contener ningún número algebraicamente fraccionario; de ahí que se satisfaga la condición lateral. Como, además, ninguna cantidad z aparece entre los ϑ , cada ϑ es racionalmente independiente de las cantidades de base precedentes. El argumento de inducción muestra, exactamente como en § 6, que toda relación $z = \varphi(\xi)$ —donde no aparece ningún y entre los ξ — implica una relación $z = \psi(\vartheta)$, de modo que todas las cantidades z son racionalmente expresables por los ϑ .

Sólo queda probar la afirmación más difícil: que los y también son racionalmente expresables por los ϑ . Primero mostramos que los y dependen algebraicamente de los ϑ . Por hipótesis, para cada y existe al menos un número algebraicamente fraccionario β que admite la representación

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

¹⁴⁶Para los sistemas admisibles más generales $\mathfrak{S}$, vale lo dicho en § 4, sustituyendo “algebraico” por “racional”.

¹⁴⁷En § 6 b) bastaría hacer recorrer a Θ sólo aquellas bases racionales especiales que constan de una base algebraica y de funciones algebraicamente enteras de las cantidades de base; entonces la condición lateral se satisface automáticamente. Para verlo, basta, por § 6, extender una base algebraica de $\mathfrak{G}$ a una racional y , en la base resultante, multiplicar cada función algebraicamente fraccionaria de los η por un polinomio adecuadamente elegido en los η , con lo cual se conserva la propiedad de base. Esta construcción se traslada sin cambio al cuerpo de todos los números complejos. Sin embargo, la cuestión que surge de § 6 acerca de la base racional más general con condición lateral tiene también interés independiente.

donde $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$ y por tanto no pueden representar números algebraicamente fraccionarios. Si y fuera algebraicamente independiente de los ϑ , entonces (1) valdría idénticamente en y y se tendría $\beta = f_0(\vartheta)$, en contradicción con las propiedades de $[\Theta]$.

Para inferir la dependencia racional a partir de la dependencia algebraica, extraemos de Θ una base algebraica H de todas las cantidades de Θ . Entonces todo y , como función algebraica de los ϑ , es también algebraicamente dependiente de los η ; mediante $y = y(\eta)$ queda por tanto determinado un cuerpo algebraico $(H, y(\eta))$ sobre (H) . Como todos los η son al mismo tiempo cantidades ϑ , la prueba de la dependencia racional equivale a mostrar que para todo cuerpo de esta clase existen elementos primitivos que son funciones racionales de los ϑ ; más precisamente, se mostrará que $y(\eta)$ pierde la propiedad 1 después de multiplicarlo por un polinomio en los η , y en consecuencia pasa a ser un tal elemento.

Se sabe que entre (H) y (H, y) sólo hay un número finito de cuerpos intermedios. Sean $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ aquellos entre ellos que poseen un elemento primitivo racionalmente expresable por los ϑ , de modo que todo elemento del cuerpo se convierte en una función racional de los ϑ ; esta condición se satisface siempre al menos para $\Omega_0 = (H)$. Sea la función primitiva correspondiente a Ω_i dada por $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, donde g_i, h_i son polinomios de $[\Theta]$. Entonces —si α_i denota un entero elegido convenientemente— el polinomio de $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

es una función primitiva de Ω_i , o de un cuerpo algebraico sobre Ω_i ,¹⁴⁸ y toda función $\psi(\eta)$ de Ω_i admite la representación

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

donde $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ son polinomios enteros en los η , y por tanto $A(\eta, \xi_i)$ y $a(\eta)$ son cantidades de $[\Theta]$.

La ecuación irreducible que y satisface respecto de Ω_i es, por (2), de la forma

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

y todos los coeficientes de esta ecuación pertenecen a $[\Theta]$. Entonces la función $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ satisface la ecuación igualmente irreducible, respecto de Ω_i ,

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

en virtud de la cual depende algebraicamente entera de $[H, \xi_i]$; lo mismo vale para el producto de y_i por cualquier polinomio en los η . En particular, la función

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

depende algebraicamente entera de todos los dominios $[H, \xi_i]$ por medio de la ecuación, irreducible en cada caso respecto de Ω_i ,

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Mostramos ahora que Y es el elemento primitivo buscado, racionalmente expresable por los ϑ . Supóngase, por ejemplo, que el número algebraico γ está representado por Y y $[\Theta]$:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

donde $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$. Determinamos ahora la ecuación irreducible que satisface Y respecto del cuerpo $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ que surge del dominio de coeficientes de (5). Es sabido que está dada por la ecuación irreducible de Y respecto del cuerpo de intersección de $\mathfrak{K}$ y (H, Y) , situado entre (H) y (H, Y) . Ahora (H, Y) es idéntico a (H, y) por (3); y como todos los elementos de $\mathfrak{K}$, y por tanto también todos los elementos del cuerpo de intersección, pueden expresarse racionalmente por un número finito de ϑ , este último cuerpo es necesariamente uno de los cuerpos $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, digamos Ω_τ . La ecuación irreducible buscada es por tanto, por (4), de grado λ_τ y es

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

¹⁴⁸Cf. el final de § 5.

con polinomios de $[\Theta]$ como coeficientes. Por medio de (6), (5) puede reescribirse en la forma

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

donde $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ pertenecen a $\mathfrak{K}$ y, por otra parte, son polinomios de $[\Theta]$. Pero como γ es un número algebraico, la relación (7) no alcanza el grado λ_τ en Y y por consiguiente se satisface *idénticamente* en Y . De aquí

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

es decir, γ pertenece a $[\Theta]$ y por consiguiente es un entero algebraico.

Cuando γ recorre todos los números algebraicos representables por Y y $[\Theta]$, el cuerpo de intersección de (H, Y) y del cuerpo correspondiente $\mathfrak{K}$ recorre siempre sólo los cuerpos $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, y todos los argumentos precedentes siguen siendo válidos. Es decir, *por adjunción racionalmente entera de Y a $[\Theta]$ no puede representarse ningún número algebraicamente fraccionario*. Por tanto Y ya no tiene la propiedad 1; según 2) o 3), es una cantidad z o ϑ , y por tanto racionalmente representable por un número finito de ϑ ; por (3), lo mismo vale para y : *se ha demostrado que Θ es una base racional de todos los números*. Recíprocamente, como toda base racional con condición lateral puede construirse según 1), 2), 3) poniendo Θ primero en el buen orden, hemos probado: *La construcción dada por 1), 2), 3) conduce a la base racional más general con condición lateral para todos los números*.

§ 8. División de los dominios $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ en clases.

Junto a la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ surge la cuestión adicional de los dominios *esencialmente diferentes*, que —en un sentido que se precisará abajo— no pueden generarse por el mismo principio de construcción. Esto conduce a una división de estos dominios en clases.

Dos dominios se llamarán pertenecientes a la misma clase, o isomorfos, si sus elementos pueden ponerse en correspondencia uno a uno de tal manera que la suma y el producto de dos elementos cualesquiera de un dominio correspondan siempre a la suma y al producto de los elementos correspondientes del otro. De esta definición se sigue que bajo toda relación isomorfa el cero y la unidad se corresponden consigo mismos, y que todas las relaciones algebraicas entre un número finito de elementos se conservan para los elementos correspondientes, y recíprocamente. En particular, además de la unidad, todos los números racionales se corresponden consigo mismos; mientras que la totalidad de los números algebraicos —y asimismo la totalidad de los enteros algebraicos— pasa a sí misma, aunque un número algebraico individual bien puede corresponder a un conjugado.

Obsérvese primero que todo dominio de la totalidad $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen una base algebraica fija H es isomorfo a un dominio de la totalidad $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ perteneciente a otra base algebraica H^* . Pues el cuerpo de todos los números complejos se obtiene de toda base algebraica por extensión algebraica y por tanto tiene la misma cardinalidad que la base;¹⁴⁹ por ello H y H^* tienen la misma cardinalidad, y la aplicación isomorfa deseada se obtiene asignando las cantidades de base η_i a las cantidades η_i^* .¹⁵⁰ Por otra parte, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ contiene dominios $\mathfrak{G}$ no isomorfos, o esencialmente diferentes, como se sigue de los ejemplos de §§ 2, 3 y 5. Pues, como todas las relaciones algebraicas se conservan bajo la aplicación isomorfa, una base algebraica debe corresponder de nuevo a una base algebraica; pero §§ 2 y 3 mostraron que los dominios funcional y de módulos no poseen ninguna base algebraica para la cual se cumplan todas las propiedades de base del dominio de Zermelo. Como el dominio funcional de § 2 es algebraicamente enteramente cerrado, también el subconjunto $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ contiene dominios $\mathfrak{H}$ esencialmente diferentes.

Mostramos ahora, de modo análogo a la construcción de bases, cómo puede extraerse de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ un subconjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tal que todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sean esencialmente diferentes, mientras que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ —y por tanto todo dominio $\mathfrak{G}$ sin excepción— sea isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Sométase $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ a un buen orden Ω ; entonces un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ puede ser o no isomorfo a uno precedente. Los dominios $\mathfrak{G}$ que no son isomorfos a ninguno precedente forman un conjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, que por construcción contiene sólo dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente diferentes. El argumento de inducción muestra también que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ es isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Pues si $\mathfrak{G}_1$ fuese el primer dominio para el cual esto fallara, entonces $\mathfrak{G}_1$ o bien pertenecería a $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, o bien sería isomorfo a un dominio precedente $\mathfrak{G}_0$, que por hipótesis es isomorfo

¹⁴⁹Steinitz, §§ 23 y 24.

¹⁵⁰Esta conclusión no vale, naturalmente, para los conjuntos $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ pertenecientes a dos bases racionales Θ y Θ^* ; tampoco puede inferirse el isomorfismo de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ de la expresabilidad racional mutua de Θ y Θ^* . Lo que sí se obtiene, sin embargo, es una relación isomorfa entre los cuerpos (Θ) y (Θ^*) .

a un dominio de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$; por consiguiente, lo mismo valdría para $\mathfrak{G}_1$. Como todo dominio $\mathfrak{G}$ pertenece a algún conjunto $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ y es por tanto isomorfo a un dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, la totalidad de las clases de dominios $\mathfrak{G}$ queda representada por $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$.

Si en un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ se reemplazan las cantidades de base η por las η^* de alguna otra base, entonces, como se mostró arriba, surge un dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$. Recíprocamente, sea $\mathfrak{G}^*$ cualquier dominio y supóngase que es isomorfo a un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$. Si las cantidades de base η corresponden a las cantidades η^* de $\mathfrak{G}^*$, entonces éstas forman de nuevo una base algebraica, y $\mathfrak{G}^*$ contiene las mismas funciones algebraicas de los η^* que $\mathfrak{G}$ contiene de los η , o sus conjugadas. Así, todo dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$ surge dejando que la base algebraica H recorra todas las bases algebraicas posibles en $\mathfrak{G}$ y en sus conjugados respecto de (H) ¹⁵¹ —si éstos difieren de $\mathfrak{G}$. De cada dominio fijo $\mathfrak{G}_i$ en $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ se obtiene así la clase $\mathfrak{R}_i$, que contiene todos y sólo los dominios $\mathfrak{G}$ isomorfos a $\mathfrak{G}_i$, aunque posiblemente cada dominio aparezca varias veces o incluso infinitamente a menudo. De $\mathfrak{R}_i$ se puede extraer otra vez, por el procedimiento anterior, un subconjunto $\mathfrak{R}_i^*$ que contiene cada dominio isomorfo a $\mathfrak{G}_i$ una y sólo una vez. Cuando $\mathfrak{R}_i^*$ recorre todas las clases, se obtiene la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez. Para caracterizar la clase $\mathfrak{R}_i$ puede usarse, por supuesto, en lugar de $\mathfrak{G}_i$, cualquier otro dominio de la clase a partir del cual todos los dominios de $\mathfrak{R}_i$ puedan derivarse como antes. En resumen:

De $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ se puede extraer un subconjunto $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ tal que los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ estén en correspondencia biunívoca con la totalidad de las clases (sin repetición). A partir de $\mathfrak{G}_i$ surge la clase correspondiente $\mathfrak{R}_i$ haciendo recorrer a H todas las bases algebraicas posibles en $\mathfrak{G}_i$ y en sus conjugados respecto de (H) . Si $\mathfrak{R}_i^$ denota todos los dominios mutuamente distintos de $\mathfrak{R}_i$, y $\mathfrak{R}_i^*$ recorre todas las clases, entonces surge la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez.*¹⁵²

La afirmación análoga vale para los dominios $\mathfrak{H}$ formados con números trascendentes algebraicamente enteros.

§ 9. Un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

La cardinalidad de las construcciones dadas en § 4 b) y § 6 b) puede leerse, por las observaciones correspondientes, como igual a la cardinalidad de todos los buenos órdenes, es decir, como 2^c , si c denota la cardinalidad del continuo. Pero de esto no puede extraerse conclusión alguna acerca de la cardinalidad de la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, contados una y sólo una vez, y menos aún acerca de la cardinalidad de todas las clases. Que el número de clases ciertamente no es finito se mostrará ahora mediante un ejemplo de dominios $\mathfrak{G}$ infinitos numerables —análogos a los de § 5— que resultarán todos esencialmente diferentes y proporcionan por tanto una infinitud numerable de clases.¹⁵³

De modo análogo a § 5, (1), sea el dominio $\mathfrak{G}_\sigma$ la totalidad de las cantidades

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma(\eta)), \quad (1)$$

donde $a_i(\eta)$ denota formas homogéneas de dimensión i en los η ; y el módulo $\mathfrak{M}_\sigma$ contiene como base todos los productos de potencias de dimensión σ en los η ¹⁵⁴ y como multiplicadores todas las funciones algebraicas enteras de los η . Mostramos que bajo una relación isomorfa entre dos dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) los módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deben necesariamente corresponder isomórficamente; la imposibilidad se seguirá entonces fácilmente.

Denótese por ξ las indeterminadas de $\mathfrak{G}_\tau$; bajo la relación isomorfa, correspondan a estos ξ las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$. Como la relación isomorfa se conserva al formar cocientes, el dominio $\mathfrak{G}_\xi$ de todas las funciones algebraicas enteras de los ξ corresponde a un dominio algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{T}$ formado por todas las funciones algebraicamente enteras sobre los $f(\eta)$, y por tanto también algebraicamente enteras en los η .

Supóngase que (1) corresponde a una cantidad de $\mathfrak{M}_\tau$. Entonces, por la propiedad de módulo de $\mathfrak{M}_\tau$, el producto de (1) por una cantidad arbitraria $\psi(\eta)$ de $\mathfrak{T}$ debe pertenecer también a $\mathfrak{G}_\sigma$; en fórmulas:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma). \quad (2)$$

¹⁵¹Los elementos de estos dominios conjugados de $\mathfrak{G}$ pueden ciertamente expresarse racionalmente por los elementos de $\mathfrak{G}$ por II, pero no necesariamente de manera entera y racional; los conjugados pueden por tanto diferir de $\mathfrak{G}$.

¹⁵²Aquí $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ debe construirse según §§ 6 y 7: por § 7 se extiende una base algebraica H a toda base racional Θ con condición lateral que surja de ella, y para cada Θ se forma, por § 6 b), la totalidad $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ .

¹⁵³Los dominios $\mathfrak{G}$ de § 6 dan asimismo infinitas clases numerables, pero la demostración es algo más complicada.

¹⁵⁴Naturalmente, en cada z individual sólo aparecen en el módulo finitamente muchos productos de potencias de los η .

Poniendo todos los η iguales a cero se obtiene $a_0\psi(0) = b_0$, de modo que (2) se transforma en

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Además de $\psi(\eta)$, las funciones

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

pertenecen también a $\mathfrak{T}$ para todo ν ; y como $\chi_\nu(0) = 0$, las fórmulas análogas a (3) son:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Sea $A(\eta)$, de grado λ , el producto de $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ por sus $\kappa - 1$ conjugados. Puesto que $\chi_1(0) = 0$, $A(\eta)$ debe comenzar con términos de al menos primera dimensión. De (4) se obtiene

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

y por tanto, para $a_0 \neq 0$, como en § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Pero como $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ contradice la cerradura algebraicamente entera de $\mathfrak{T}$, necesariamente $a_0 = 0$. De (4) se obtiene ahora

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

y de aquí, como $A(\eta)$ comienza con términos de al menos primera dimensión, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Así, en completa analogía con (5), para todo ν :

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

y por tanto $a_1(\eta) = 0$. Prosiguiendo así, la aplicación alternada de (5) y (6) da

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0.$$

Como la consideración análoga vale también respecto de $\mathfrak{G}_\tau$: *Bajo toda relación isomorfa entre $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$), los módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ corresponden isomórficamente.*

Supóngase, por ejemplo, que $\sigma > \tau$. A las indeterminadas ξ correspondían las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$; y, como todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\tau$ pueden representarse por polinomios en los ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, la correspondencia de $\mathfrak{M}_\tau$ y $\mathfrak{M}_\sigma$ implica que todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\sigma$ se obtienen como polinomios en los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Puesto que $\sigma > \tau \geq 1$, las indeterminadas η ciertamente no pertenecen a $\mathfrak{M}_\sigma$, y por tanto, al ser expresables entera y racionalmente por los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, debe haber un $f(\eta)$ con términos lineales no nulos. Sea, pues,

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{para } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{para } a_0 = 0.$$

Ahora ξ^τ pertenece a $\mathfrak{M}_\tau$, mientras que $[f(\eta)]^\tau$ comienza con términos no nulos de dimensión cero o τ -ésima y, como $\tau < \sigma$, no puede pertenecer a $\mathfrak{M}_\sigma$, en contradicción con la correspondencia de $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deducida arriba. El caso $\tau > \sigma$ se trata al mismo tiempo intercambiando η y ξ . Queda demostrado, por tanto, que los dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ son *no isomorfos, o esencialmente diferentes*. Así, los dominios $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dan un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Aunque cualesquiera dos dominios $\mathfrak{G}_i$ no son isomorfos, puede muy bien suceder, para dos dominios, que cada uno sea isomorfo a una parte del otro.¹⁵⁵ Sea, por ejemplo, $\tau = 1$ y σ arbitrario:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

La asignación $\xi = \eta$ hace de $\mathfrak{G}_\sigma$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_1$; recíprocamente, la asignación biyectiva entre $\mathfrak{G}_1$ y $\mathfrak{G}_\sigma$ dada por $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ hace de $\mathfrak{G}_1$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_\sigma$. Así, todo $\mathfrak{G}_i$ es también isomorfo a un divisor propio de sí mismo. En contraste con la noción de intersección, la noción de una clase de intersección —es decir, una clase tal que cada uno de sus dominios fuese isomorfo a un divisor propio de todo dominio de toda otra clase— no existe, al menos no como noción unívocamente determinada.

¹⁵⁵ Este comportamiento también puede darse para cuerpos; cf. Steinitz, loc. cit., conclusión.

§ 10. Las cantidades enteras de un cuerpo arbitrario.

Los desarrollos de los párrafos precedentes se han apoyado, para los dominios $\mathfrak{G}$ —siempre que los números algebraicos no se incluyan en las propiedades definitorias III y IV de los dominios $\mathfrak{G}$ —, sólo en el hecho de que la totalidad de todos los números complejos forma un cuerpo;¹⁵⁶ para los dominios $\mathfrak{H}$, se han apoyado además en que este cuerpo es algebraicamente cerrado. Por ello, los resultados obtenidos admiten directamente la *generalización al cuerpo más general*, que, siguiendo a Weber y E. Steinitz,¹⁵⁷ se define abstractamente como “un sistema de elementos con dos operaciones, adición y multiplicación, que están sujetas a las leyes asociativa y conmutativa, están enlazadas por la ley distributiva, y admiten operaciones inversas irrestrictas y únicas”.¹⁵⁸

Todo cuerpo de tal clase contiene un elemento unidad, y por consiguiente el “cuerpo primo” que se deriva de él mediante las operaciones de adición y multiplicación y sus inversas. Este cuerpo primo es o bien del tipo de los números racionales (característica 0), o bien del tipo del sistema de clases de residuos de un número primo p (característica p).¹⁵⁹ Las *cantidades enteras del cuerpo primo* están entonces bien definidas como las cantidades que surgen del elemento unidad por adición y sustracción; para cuerpos primos de característica p , las cantidades enteras ya agotan el cuerpo primo, y no hay cantidades fraccionarias del cuerpo primo. Todo cuerpo algebraicamente cerrado contiene un “cuerpo absolutamente algebraico”, que surge del cuerpo primo adjuntando todos los elementos algebraicos sobre el cuerpo primo; para cuerpos de característica 0, éste es por tanto del tipo del cuerpo de todos los números algebraicos. Las *cantidades algebraicamente enteras del cuerpo absolutamente algebraico* están entonces bien definidas como todas las cantidades algebraicamente enteras sobre las cantidades enteras del cuerpo primo (o, lo que es lo mismo, sobre la unidad); para cuerpos de característica p tampoco hay, por tanto, cantidades algebraicamente fraccionarias del cuerpo absolutamente algebraico. Después de estas observaciones preliminares, la definición de las cantidades “enteras” y “algebraicamente enteras” puede transferirse a cuerpos arbitrarios, respectivamente a cuerpos algebraicamente cerrados: *Las cantidades enteras de un cuerpo $\mathfrak{R}$ se definen como un dominio de integridad $\mathfrak{G}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes¹⁶⁰ agota $\mathfrak{R}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad fraccionaria del cuerpo primo.*

Las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado $\mathfrak{R}$ se definen como un dominio de integridad algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{H}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes agota $\mathfrak{R}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad algebraicamente fraccionaria del cuerpo absolutamente algebraico.

Para cuerpos de característica cero, los resultados obtenidos en los párrafos precedentes se aplican literalmente, siempre que se sustituyan los “números algebraicos” por las cantidades del cuerpo primo, respectivamente del cuerpo absolutamente algebraico. Para cuerpos de característica p , los resultados se simplifican aún más, porque el cuerpo primo no contiene cantidades fraccionarias, de modo que simplemente desaparece la condición lateral para la base racional y para los sistemas que se adjuntan.¹⁶¹ Así resulta: *La definición abstracta permite como cantidades enteras de un cuerpo de característica p : todo dominio de integridad derivado de una base racional arbitraria, el cuerpo mismo, y todo dominio de integridad situado entre estos dominios y el cuerpo. Correspondientemente, como cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado de característica prima se tienen: todo dominio de integridad algebraicamente enteramente cerrado situado entre el dominio derivado de una base algebraica y el propio cuerpo, incluidos los dos dominios frontera.* Para los cuerpos más generales de característica prima, por tanto, como para los correspondientes cuerpos primos, se borra la distinción entre entero y fraccionario.

Erlangen, 30 de marzo de 1915.

¹⁵⁶Sólo en § 7 se utilizó además la hipótesis de que el “cuerpo primo” de los números racionales contiene infinitos elementos; en el caso de un cuerpo primo con sólo finitos elementos, este párrafo simplemente desaparece, como veremos.

¹⁵⁷loc. cit., introducción.

¹⁵⁸Sólo debe excluirse la división por cero.

¹⁵⁹Steinitz, § 4.

¹⁶⁰Es decir, el cuerpo formado por todos los cocientes de pares de cantidades de $\mathfrak{G}$.

¹⁶¹Cf. la primera nota de este párrafo.